BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · BPADN

Biologie et physiopathologie appliquées à la diététique et à la nutrition

02



CHAPITRE 2

Organisation générale du corps humain et méthodes d'exploration

Niveaux d'organisation, appareils et systèmes, cavités et topographie des organes, vocabulaire anatomique et médical, homéostasie et thermorégulation, imagerie médicale, composition corporelle et examens biologiques

Cours approfondi · schémas originaux et planches réalistes · exercices au niveau de l'examen corrigés

Sommaire

Chapitre 2 – Organisation générale du corps humain et méthodes d'exploration....3
2.1 Compétences mobilisées....3
2.2 Croisement référentiel × précisions × indications....3
2.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED....4
2.3 Cours....5
2.3.1 Les niveaux d'organisation : de la molécule à l'organisme....5
2.3.2 Appareils, systèmes et grandes fonctions....18
2.3.3 Les cavités corporelles et la topographie des organes....24
2.3.4 Le vocabulaire anatomique et médical....39
2.3.5 L'homéostasie et les boucles de régulation....45
2.3.6 Explorer l'organisme : méthodes directes et indirectes, imagerie médicale....72
2.3.7 Microscopie, composition corporelle et examens biologiques....87
2.4 Approfondissements....103
2.4.1 Lire une image en coupe : orientation et plans....103
2.4.2 Imagerie et évaluation nutritionnelle....104
2.4.3 Radioprotection : ordres de grandeur....104
2.5 Ouverture – niveau Licence 3 (non exigé)....105
2.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles....106
2.7 L'essentiel du chapitre....106
2.8 Fiches de synthèse....107
Fiche 1 – Où sont les organes ?....107
Fiche 2 – Choisir un examen d'imagerie....107
Fiche 3 – Décrire une boucle de régulation....107
2.9 Les relations et schémas à savoir reproduire....108
2.10 Auto-évaluation : vrai ou faux ?....108
2.11 Exercices et sujets de synthèse (niveau examen)....110
2.11.1 Schémas à légender....110
2.11.2 Sujet de synthèse 1 – Consultation pour douleurs abdominales après les repas....115
2.11.3 Sujet de synthèse 2 – Épisode de canicule dans un EHPAD....117
2.11.4 Sujet de synthèse 3 – Bilan avant chirurgie de l'obésité....120
2.12 Glossaire du chapitre....122
2.13 Bibliographie du chapitre....123
Références récentes ajoutées....123

Chapitre 2 – Organisation générale du corps humain et méthodes d'exploration

2.1 Compétences mobilisées

Ce chapitre de prérequis pose le **cadre anatomique et physiologique** dans lequel s'inscrivent toutes les autres parties de la BPADN : où sont les organes, comment ils s'organisent en appareils et systèmes, comment l'organisme maintient son milieu intérieur constant et comment on l'explore. Le guide d'accompagnement (2025) demande que ces savoirs soient reliés à des situations professionnelles concrètes des blocs 1, 2 et 3.

Compétence (référentiel 2024)	Ce que ce chapitre permet de faire
E2 – Mobiliser et exposer des connaissances scientifiques	Situer un organe (cavité, région, péritoine), nommer appareils et systèmes, décrire une boucle de régulation
E2 – Analyser et interpréter des données	Lire un compte rendu d'imagerie ou d'endoscopie ; interpréter un écart à une valeur de référence ; utiliser sensibilité et spécificité
E2 – Argumenter, esprit critique	Choisir l'examen adapté (irradiation, contre-indications) ; critiquer l'IMC seul
C1.1 – Réaliser un bilan diététique et nutritionnel	Interpréter composition corporelle (DXA, impédancemétrie, scanner L3), créatininurie, bilan hydrique
C1.3 / C1.4 – Plan de soin personnalisé	Adapter l'alimentation à un examen (régime sans résidu, jeûne, TEP) ; tenir compte de la fièvre, de la chaleur
C1.5 – Suivi et coordination	Comprendre un compte rendu opératoire (stomie, gastrostomie, jéjunostomie) pour coordonner la nutrition artificielle
C2.1 / C2.2 – Alimentation adaptée	Hydratation en collectivité (canicule, EHPAD), rythmes des repas et rythmes circadiens
C3.1 / C3.3 – Santé publique, recherche	Utiliser le vocabulaire médical ; lire une étude qui utilise des méthodes d'imagerie ou de composition corporelle

2.2 Croisement référentiel × précisions × indications

> **OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)**
>
> - Situer molécule, cellule, tissu, organe, appareil, organisme
> - Localiser les principaux organes et utiliser le vocabulaire anatomique
> - Décrire une boucle de régulation (capteur, centre, effecteur, rétrocontrôle)
> - Citer les principales méthodes d'exploration

Référentiel / précisions sur les notions	Objectifs pour l'apprenant	Limites et attendus
Niveaux d'organisation du vivant ; appareils et systèmes	• Situer molécule, cellule, tissu, organe, appareil, organisme	*Prérequis transversal.*
Cavités corporelles et répartition des organes ; plans et repères anatomiques	• Localiser les principaux organes et utiliser le vocabulaire anatomique	—

Référentiel / précisions sur les notions	Objectifs pour l'apprenant	Limites et attendus
Homéostasie et boucles de régulation	• Décrire une boucle de régulation (capteur, centre, effecteur, rétrocontrôle)	—
Méthodes d'exploration directes et indirectes de l'organisme	• Citer les principales méthodes d'exploration	*Détaillées dans « Examens paracliniques ».*

Indication du guide 2025 ou du référentiel	Où est-ce traité ?	Niveau attendu
« Des molécules aux appareils et systèmes de l'organisme » (intitulé du référentiel)	2.3.1 et 2.3.2	situer chaque niveau ; définir appareil et système (CNED)
Anatomie : « annoter un schéma anatomique simple » (formulation reprise pour chaque appareil)	2.3.3 et 2.11.1 (planches à légender : cavités, coupes, bassin)	légender une coupe sagittale ou transversale ; situer les organes
Examens paracliniques : imagerie médicale (radiologie, échographie, IRM, tomodensitométrie, scintigraphie, endoscopie)	2.3.6	principe physique, intérêt, limites, préparation du patient
Examens paracliniques : ECG, examens biologiques, TNM	2.3.7 (examens biologiques, valeurs de référence) ; ECG et TNM : chapitres 15, 30 et 31	interpréter un résultat par rapport aux valeurs de référence
Terminologie médicale (préfixes, suffixes, racines)	2.3.4 ; liste complète au chapitre 29	décomposer un terme ; l'intégrer « au fur et à mesure »
Fonctionnement intégré : régulations (glycémie, phosphocalcique, hydrominéral, faim et soif)	2.3.5 (principes et séquence) ; détails : chapitres 21, 24, 25, 26	identifier stimulus, récepteur, centre, effecteur, rétroaction
Démarche d'étude des pathologies (diagnostic et examens complémentaires)	2.3.6, 2.3.7 et exercices	justifier un examen dans un cas clinique

LECTURE DU RÉFÉRENTIEL ET DU GUIDE POUR CE CHAPITRE

Ce qui est attendu à l'examen pour ce chapitre : localiser un organe (cavité, région, rapport au péritoine) dans une situation clinique ; légender une coupe simple ; décrire une boucle de régulation avec le bon vocabulaire ; expliquer le principe d'un examen d'imagerie et la préparation alimentaire qu'il impose ; décomposer un terme médical.

Ce qui n'est pas attendu : l'anatomie descriptive détaillée (insertions musculaires, segments pulmonaires, vascularisation fine), la physique de l'IRM (relaxation T1/T2, fréquence de Larmor), les formules d'atténuation des rayons X : ces notions sont placées dans l'ouverture de niveau Licence 3 (2.5).

2.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Chaque notion des cours du CNED correspondant à ce chapitre a été vérifiée, y compris les données chiffrées et les activités. Les notions qui relèvent d'un autre chapitre du plan y sont renvoyées pour éviter les doublons.

Module CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
4524 M1S1 – Organes, systèmes d'organes et appareils (introduction)	anatomie, anatomie régionale ; définitions d'appareil et de système ; cavité corporelle ; cavités postérieures et antérieures ; régions anatomiques	2.3.2 (appareils et systèmes) ; 2.3.3 (cavités, régions de l'abdomen)
4524 M1S1 §1 – Organes thoraciques	limites de la cavité thoracique ; cavités pleurales et plèvre ; lobes pulmonaires (3 à droite, 2 à gauche) ; arbre bronchique ; médiastin en trois régions	2.3.3 (cavité thoracique, coupe du thorax) ; détail de l'appareil respiratoire : chapitre 16
4524 M1S1 §2 – Cavité abdomino-pelvienne	limites ; péritoine pariétal et viscéral ; absence de séparation abdomen-bassin ; organes superficiels et profonds ; organes pelviens chez l'homme et chez la femme	2.3.3 (coupe de l'abdomen, cavité pelvienne, figures de la femme et de l'homme)
4524 M1S2 §1.1 – Techniques radiographiques	tube de Coolidge, numéro atomique, clartés et opacités ; produits de contraste (iode, baryum) ; tomodensitométrie	2.3.6 (radiographie, produits de contraste, scanner)
4524 M1S2 §1.2 à 1.4 – Échographie, IRM, radio-isotopes	réflexion des ultrasons ; spins, radiofréquence, hydrogène, gadolinium ; γ-caméra, infarctus, cancer	2.3.6 (échographie, IRM, scintigraphie et TEP)
4524 M1S2 §2 et activité – Imagerie directe	fibroscope, lumière froide, biopsies, traitement des ulcères ; lecture d'une urographie et d'une coupe thoracique	2.3.6 (fibroscopie, exemple de l'activité) ; 2.11.1 (schémas à légender)
4524 M7 (introduction) et Essentiels M7	définition de l'homéostasie ; variables réglées du sang ; séquence stimulus → récepteur → centre → effecteur → réponse ; rétro-inhibition et rétro-activation ; tableau glycémie, température, calcémie, équilibre hydrominéral	2.3.5 (séquence, tableau des grandes régulations) ; détails : chapitres 21, 24, 25
4524 M7S1 – Homéostasie thermique	36,8 °C, enzymes, 43 °C ; températures centrale et périphérique ; production de chaleur ; rayonnement, conduction, convection, évaporation ; thermogenèse et thermolyse	2.3.5 (thermorégulation)
4423 M1 – Cellule ; 4423 M2 – Tissus	cellule, organites, membrane ; quatre familles de tissus, matrice extracellulaire	introduits en 2.3.1 ; développés aux chapitres 10 et 11
Guide 2025 – Examens paracliniques et terminologie	radiologie, échographie, IRM, TDM, scintigraphie, endoscopie ; ECG ; examens biologiques ; TNM ; préfixes, suffixes, racines	2.3.6 (imagerie) ; 2.3.4 (vocabulaire médical) ; ECG, biologie et TNM : chapitres 15 et 30 ; terminologie complète : chapitre 29

2.3 Cours

2.3.1 Les niveaux d'organisation : de la molécule à l'organisme

Module · *Référentiel : « Des molécules aux appareils et systèmes de l'organisme » · CNED : 4423 M1 (cellule), 4423 M2 (tissus), 4524 M1S1 (introduction)*

Atomes → **molécules** (biomolécules) → **organites** → **cellules** → **tissus** (épithélial, conjonctif, musculaire, nerveux) → **organes** (association de tissus : estomac, cœur) → **appareils et systèmes** → **organisme**. Chaque niveau possède des propriétés nouvelles (émergentes) qui n'existent pas au niveau inférieur.

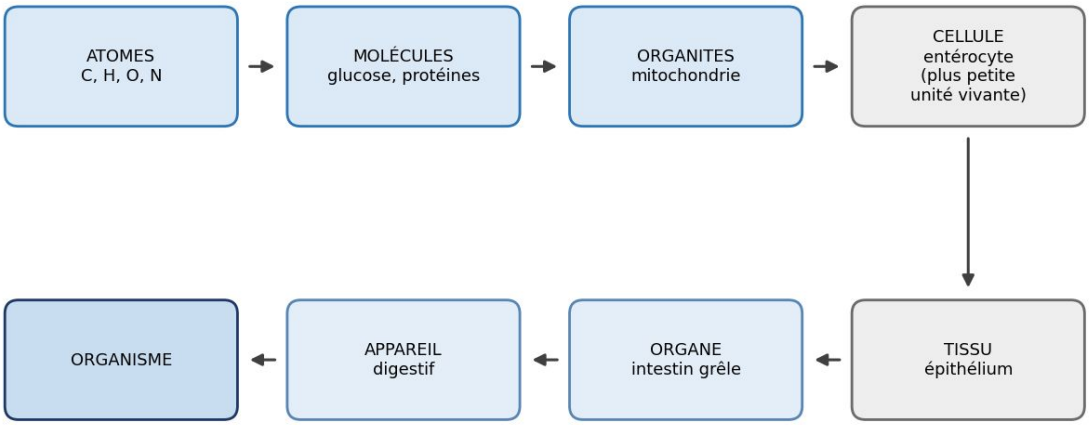


Figure 2.1 – *Les niveaux d'organisation du vivant, de l'atome à l'organisme*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 2.1

1. Le schéma se lit en serpentin : de gauche à droite sur la ligne du haut, puis de droite à gauche sur la ligne du bas.

2. Chaque cadre est un niveau d'organisation illustré par un exemple tiré de la digestion : atomes, molécules (glucose), organites (mitochondrie), cellule (entérocyte), tissu (épithélium), organe (intestin grêle), appareil digestif, organisme.

3. La cellule est mise en avant : c'est la plus petite unité vivante.

4. À chaque niveau apparaissent des propriétés nouvelles, absentes du niveau inférieur (propriétés émergentes).

DÉFINITION

Un **appareil** est un ensemble d'organes délimités, souvent regroupés dans une cavité et contribuant à une même grande fonction (appareil digestif, respiratoire, urinaire, cardiovasculaire, reproducteur). Un **système** est un ensemble d'organes ou de cellules dispersés dans l'organisme assurant une fonction commune (système nerveux, endocrinien, immunitaire, lymphatique, tégumentaire, ostéo-articulaire, musculaire).

Appareil / système	Organes principaux	Fonctions	Lien nutrition
Digestif	Bouche, œsophage, estomac, intestins, foie, pancréas	Digestion, absorption, élimination	Fonction nutritionnelle centrale
Respiratoire	Voies aériennes, poumons	Échanges gazeux, pH	O2 pour l'oxydation des nutriments
Cardiovasculaire	Cœur, vaisseaux, sang	Transport	Distribution des nutriments
Urinaire	Reins, voies urinaires	Épuration, homéostasie hydrominérale	Élimination des déchets azotés, sel
Nerveux	Encéphale, moelle, nerfs	Communication rapide, intégration	Faim, satiété, déglutition

Appareil / système	Organes principaux	Fonctions	Lien nutrition
Endocrinien	Glandes endocrines	Communication hormonale	Régulation métabolique
Immunitaire et lymphatique	Moelle, thymus, ganglions, rate, GALT	Défense	Dénutrition et immunité
Musculaire et squelettique	Muscles, os, articulations	Mouvement, soutien, réserves (Ca, protéines)	Sarcopénie, ostéoporose
Tégumentaire	Peau et annexes	Protection, thermorégulation, vitamine D	Escarres, cicatrisation
Reproducteur	Gonades, voies génitales, glande mammaire	Reproduction, lactation	Grossesse, allaitement

La cellule, unité du vivant

La **cellule** est la plus petite unité capable d'assurer seule les fonctions du vivant : se nourrir (échanges avec le milieu), produire de l'énergie (ATP), synthétiser ses constituants, réagir à son environnement et, le plus souvent, se diviser. Le corps humain adulte compte environ 30 000 milliards (3×10^{13}) de cellules humaines, de plus de 200 types différents, auxquelles s'ajoutent à peu près autant de bactéries du microbiote, surtout dans le côlon.

> EXEMPLE
>
> **Observer trois cellules très différentes :** l'hématie (7,5 µm, sans noyau ni mitochondrie, spécialisée dans le transport de l'O2) ; le neurone moteur (corps cellulaire microscopique, mais axone pouvant atteindre 1 m pour aller de la moelle au pied) ; l'ovocyte (0,1 mm, visible à l'œil nu car il contient des réserves).
>
> **Raisonnement :** leur taille et leur forme sont adaptées à leur fonction, mais on retrouve chez toutes la même organisation : une **membrane plasmique** qui délimite, un **cytoplasme** où se déroulent les réactions, et (sauf l'hématie mature) un **noyau** qui contient l'ADN.
>
> **Conclusion :** c'est cette organisation commune qui fait de la cellule l'unité de base du vivant.

Les quatre familles de tissus

Un **tissu** est un ensemble de cellules de même origine, de même structure et de même fonction, associées à une matrice extracellulaire plus ou moins abondante.

Tissu	Caractéristiques	Exemples	Intérêt en nutrition
Épithélial	Cellules jointives, très peu de matrice, repose sur une lame basale ; revêtement ou glande	Épiderme, muqueuse intestinale (entérocytes), glandes salivaires, pancréas, thyroïde	Renouvellement très rapide (3 à 5 jours pour l'intestin) : sensible aux carences en protéines, zinc, folates, B12
Conjonctif	Cellules dispersées dans une matrice abondante (fibres de collagène, élastine, substance fondamentale)	Derme, tendons, cartilage, os, tissu adipeux, sang	Vitamine C (collagène), calcium et vitamine D (os), réserves énergétiques (adipocytes)
Musculaire	Cellules contractiles riches en actine et myosine	Muscles squelettiques, cœur, muscles lisses du tube digestif	Principale réserve de protéines ; sarcopénie du sujet âgé et du patient dénutri
Nerveux	Neurones (transmission de l'influx) et cellules gliales (soutien)	Encéphale, moelle épinière, nerfs	Glucose (≈ 120 g/j pour le cerveau), oméga-3 (DHA), vitamines B1, B12

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 2.1

Classez dans la bonne famille de tissus : a) le cartilage de l'oreille ; b) la muqueuse de l'estomac ; c) le myocarde ; d) le tissu adipeux ; e) la moelle épinière ; f) le sang ; g) la couche externe de la peau.

CORRIGÉ

Méthode : se poser deux questions. 1) Les cellules sont-elles jointives (collées, sans matrice) ? → épithélial. 2) Sont-elles dispersées dans une matrice abondante ? → conjonctif. Puis contractiles → musculaire ; transmettent l'influx → nerveux.

a) Cartilage de l'oreille : cellules (chondrocytes) dispersées dans une matrice ferme et élastique → **conjonctif**.

b) Muqueuse de l'estomac : revêtement de cellules jointives et glandes → **épithélial**.

c) Myocarde : cellules contractiles → **musculaire** (strié cardiaque).

d) Tissu adipeux : adipocytes au sein d'un tissu de soutien → **conjonctif**.

e) Moelle épinière : neurones et cellules gliales → **nerveux**.

f) Sang : cellules dispersées dans une matrice liquide (le plasma) → **conjonctif** (tissu conjonctif spécialisé).

g) Couche externe de la peau (épiderme) : cellules jointives en couches → **épithélial**.

De l'organe à la paroi : l'exemple d'un organe creux

Un organe associe toujours plusieurs tissus. La paroi du tube digestif, de l'intérieur vers l'extérieur, comprend une **muqueuse** (épithélium + tissu conjonctif + fine couche musculaire), une **sous-muqueuse** (conjonctif riche en vaisseaux et en nerfs), une **musculeuse** (muscle lisse circulaire et longitudinal, responsable du péristaltisme) et une **séreuse** (péritoine) ou une adventice. On retrouve ce plan, avec des variantes, dans l'estomac, l'intestin, la vessie ou les bronches.

EXEMPLE

Analyser la paroi de l'estomac couche par couche : muqueuse (épithélium qui sécrète un mucus protecteur ; glandes avec cellules pariétales → acide chlorhydrique et **facteur intrinsèque** ; cellules principales → pepsinogène) ; sous-muqueuse ; musculeuse à trois couches (brassage) ; séreuse péritonéale.

Conséquence d'une gastrectomie : on retire le réservoir (repas fractionnés) mais aussi les cellules pariétales ; sans facteur intrinsèque, la vitamine B12 n'est plus absorbée dans l'iléon → carence (anémie, troubles neurologiques) → injections de B12 à vie.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 2.2

Pour chaque fonction, indiquez la couche de la paroi digestive et le tissu concernés : a) absorption des nutriments ; b) progression du bol alimentaire ; c) apport de sang aux cellules de la muqueuse ; d) glissement des anses intestinales entre elles.

CORRIGÉ

Rappel des couches, de la lumière vers l'extérieur : muqueuse → sous-muqueuse → musculeuse → séreuse.

a) Absorption : elle se fait à travers les cellules au contact de la lumière → **muqueuse**, tissu **épithélial** (entérocytes).

b) Progression du bol : il faut des contractions → **musculeuse**, tissu **musculaire lisse**.

c) Apport de sang à la muqueuse : les vaisseaux cheminent dans la **sous-muqueuse**, tissu **conjonctif**.

d) Glissement des anses : surface externe lisse et humide → **séreuse** (péritoine viscéral) : épithélium plat + conjonctif.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 2.3

Une personne dénutrie depuis plusieurs mois présente une fonte des muscles, des ongles cassants, une cicatrisation lente et des diarrhées. Reliez chaque signe à un tissu et à une explication.

CORRIGÉ

Méthode : pour chaque signe, 1) quel tissu est atteint ? 2) pourquoi la dénutrition le touche-t-elle ?

Fonte musculaire : tissu **musculaire** ; en manque d'apports, l'organisme dégrade ses protéines musculaires pour fournir des acides aminés (néoglucogenèse, synthèses vitales).

Ongles cassants, peau fine : tissu **épithélial** (kératine) ; les cellules se renouvellent mal faute de protéines, de zinc et de vitamines.

Cicatrisation lente : tissu **conjonctif** ; la synthèse de collagène demande protéines, vitamine C et zinc.

Diarrhées : épithélium intestinal, renouvelé tous les 3 à 5 jours : sans apports suffisants, les villosités s'atrophient, l'absorption diminue → diarrhée, qui aggrave la dénutrition (cercle vicieux).

Structure et fonction : l'exemple des surfaces d'échange

À chaque niveau, la **forme** d'une structure est adaptée à sa **fonction**. Les organes d'échange multiplient leur surface par des replis successifs : la muqueuse de l'intestin grêle forme des plis circulaires, recouverts de villosités, elles-mêmes recouvertes d'entérocytes portant des microvillosités ; la surface d'absorption atteint environ 30 m^2 (près de 200 m^2 si l'on compte toutes les microvillosités, selon les méthodes de calcul). Les 300 millions d'alvéoles pulmonaires offrent 70 à 100 m^2 aux échanges gazeux.

EXEMPLE

Calcul pour un cube de 1 µm : surface = 6 faces × (1 × 1) = 6 µm² ; volume = 1 × 1 × 1 = 1 µm³ ; rapport S/V = 6 / 1 = **6**.

Cube de 10 µm : surface = 6 × (10 × 10) = 600 µm² ; volume = 10³ = 1 000 µm³ ; rapport = 600 / 1 000 = **0,6**.

Raisonnement : quand le côté est multiplié par 10, la surface est multipliée par 10² = 100 mais le volume par 10³ = 1 000 : le volume augmente plus vite que la surface. Une grosse cellule aurait donc trop peu de surface pour nourrir tout son volume.

Conséquences : les cellules restent petites, et celles qui échangent beaucoup (entérocytes, cellules du rein) multiplient leur surface par des replis (microvillosités).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 2.4

a) Calculez le rapport surface/volume d'une cellule cubique de 5 µm de côté. b) Une maladie cœliaque provoque une atrophie des villosités : quelle conséquence prévoyez-vous sur l'absorption ? Citez deux carences possibles.

CORRIGÉ

a) Étape 1 – surface : une face = 5 × 5 = 25 µm² ; 6 faces → 6 × 25 = **150 µm²**. **Étape 2 – volume :** 5 × 5 × 5 = **125 µm³**. **Étape 3 – rapport :** 150 / 125 = **1,2**.

b) Raisonnement : 1) les villosités multiplient la surface d'absorption ; 2) si elles s'atrophient, la surface diminue fortement ; 3) les nutriments passent moins dans le sang et restent dans la lumière intestinale → **malabsorption** (diarrhée, amaigrissement).

Carences attendues : le duodénum et le jéjunum, premiers touchés, absorbent surtout le **fer** et les **folates** → anémie ; mais aussi le **calcium** et la **vitamine D** (fragilité osseuse).

Composition chimique du corps humain

Constituant	Part du poids (adulte)	Pour 70 kg	Remarque
Eau	≈ 60 % (55 % chez la femme, 75 % chez le nouveau-né)	≈ 42 L	Diminue avec l'âge et l'adiposité
Protéines	≈ 16-18 %	≈ 12 kg	Surtout dans les muscles ; pas de réserve « inutile »
Lipides	≈ 15-25 % chez l'homme, 25-32 % chez la femme (variable)	≈ 10-17 kg (homme de 70 kg)	Réserve d'énergie (≈ 100 000 kcal)
Minéraux	≈ 5-6 %	≈ 4 kg	Dont ≈ 1 kg de calcium dans l'os
Glucides	< 1 %	≈ 0,5 kg	Glycogène du foie et des muscles

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 2.5

Pour une femme de 60 kg dont 30 % du poids est de la masse grasse : a) calculez la masse grasse et la masse maigre ; b) sachant que la masse maigre contient environ 73 % d'eau, estimez son eau totale ; c) estimez l'énergie stockée dans sa masse grasse (on admet 7 700 kcal par kg de tissu adipeux).

CORRIGÉ

a) Étape 1 – masse grasse : 30 % de 60 kg = 0,30 × 60 = **18 kg**. **Étape 2 – masse maigre** (tout le reste du poids) : 60 – 18 = **42 kg**.

b) Eau totale : l'eau se trouve presque entièrement dans la masse maigre (le tissu adipeux en contient très peu) : 0,73 × 42 ≈ **30,7 L**. Rapportée au poids : 30,7 / 60 ≈ 51 %, valeur cohérente pour une femme.

c) Énergie de réserve : 18 kg × 7 700 kcal/kg ≈ **139 000 kcal**. Avec une dépense d'environ 2 000 kcal/j : 139 000 / 2 000 ≈ 70 jours, soit plus de deux mois.

La coopération des appareils

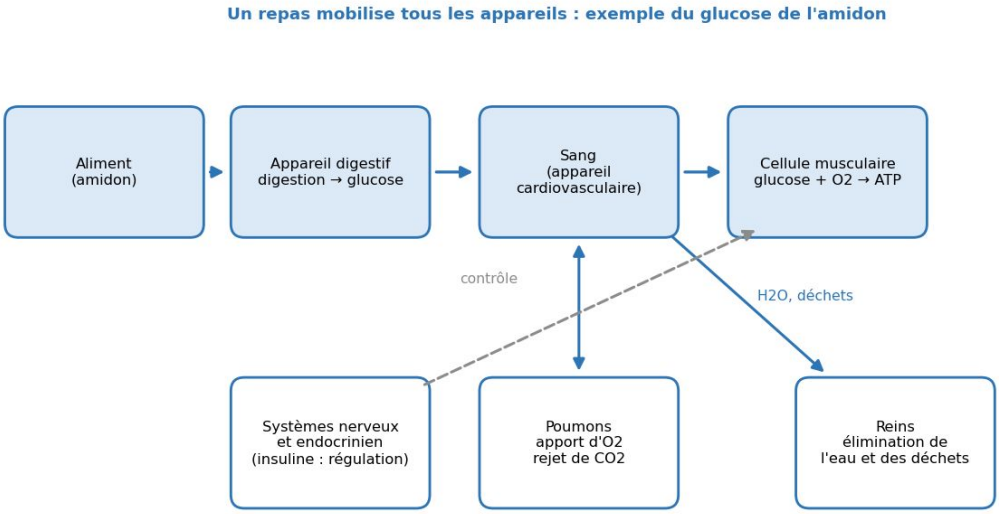


Figure 2.2 – *Coopération des appareils : le trajet d'un nutriment de l'assiette à la cellule*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 2.2

1. La ligne du haut suit le glucose de gauche à droite : aliment, digestion de l'amidon dans le tube digestif, transport par le sang, utilisation dans une cellule musculaire.

2. La ligne du bas montre les appareils qui collaborent : poumons pour l'O2 nécessaire à l'oxydation et le rejet du CO2, reins pour l'élimination de l'eau et des déchets.

3. La flèche pointillée rappelle que les systèmes nerveux et endocrinien (ici l'insuline) contrôlent l'entrée du glucose dans la cellule.

4. Conclusion : la nutrition est une fonction intégrée qui mobilise plusieurs appareils en même temps.

Aucun appareil ne fonctionne isolément. On regroupe classiquement les fonctions de l'organisme en trois grandes catégories : les **fonctions de nutrition** (digestion, respiration, circulation, excrétion), qui apportent matière et énergie aux cellules et éliminent les déchets ; les **fonctions de relation** (systèmes nerveux, sensoriel, locomoteur), qui permettent de percevoir et d'agir ; les **fonctions de reproduction**. Les systèmes nerveux et endocrinien coordonnent l'ensemble.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 2.6

Décrivez, en citant chaque appareil traversé, le trajet : a) d'un acide aminé du steak jusqu'à une protéine d'une fibre musculaire de la cuisse ; b) de l'azote de cet acide aminé lorsqu'il est dégradé.

CORRIGÉ

a) Suivre l'acide aminé étape par étape :

1) **Bouche, estomac :** mastication puis début de digestion des protéines par la pepsine (appareil digestif).

2) **Intestin grêle :** enzymes pancréatiques (trypsine…) et intestinales → acides aminés libres ; absorption par les entérocytes.

3) **Veine porte → foie :** premier organe traversé ; le foie en utilise une partie.

4) **Circulation générale** (appareil cardiovasculaire) jusqu'aux capillaires du muscle de la cuisse.

5) **Entrée dans la fibre musculaire**, puis incorporation dans une protéine (actine, myosine) lors de la traduction sur les ribosomes.

b) Devenir de l'azote : le muscle libère l'acide aminé ou son azote (alanine, glutamine) → sang → **foie**, où il est retiré (désamination) et transformé en **urée** → sang → **rein** (filtration) → **urine** (appareil urinaire).

EXEMPLE

Suivre un effort de 30 minutes appareil par appareil :

1) **Système nerveux :** commande la contraction des muscles et active le système sympathique.

2) **Appareil respiratoire :** la ventilation augmente (plus d'O2, plus de CO2 éliminé).

3) **Appareil cardiovasculaire :** le cœur accélère, le sang est dirigé vers les muscles.

4) **Foie :** libère du glucose (glycogénolyse) sous l'effet de l'adrénaline et du glucagon.

5) **Peau :** évacue la chaleur par la sueur.

6) **Rein :** réduit l'élimination d'eau (ADH).

7) **Après l'effort :** l'appareil digestif absorbe l'eau et les glucides de la collation pour reconstituer les réserves.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 2.7

Pour chacun des besoins d'une cellule, nommez l'appareil ou le système qui y répond : a) apport de glucose ; b) apport d'oxygène ; c) élimination du CO2 ; d) élimination de l'urée ; e) maintien de sa température ; f) transport de toutes ces substances ; g) coordination rapide ; h) coordination lente.

CORRIGÉ

Méthode : pour chaque besoin, se demander quel appareil fait le lien entre l'extérieur et la cellule, ou qui coordonne.

a) Glucose : **appareil digestif** (absorption) et **foie** (stockage, libération). b) Oxygène : **appareil respiratoire**. c) CO2 : **appareil respiratoire**. d) Urée : **appareil urinaire**. e) Température : **peau** (sueur, vaisseaux), commandée par l'hypothalamus. f) Transport : **appareil cardiovasculaire**. g) Coordination rapide : **système nerveux**. h) Coordination lente et durable : **système endocrinien**.

Multiplier les surfaces d'échange : l'exemple de l'intestin grêle

La relation entre structure et fonction est particulièrement nette pour l'absorption intestinale. Trois niveaux de replis s'emboîtent : les **plis circulaires** (valvules conniventes) de la sous-muqueuse, les

villosités de la muqueuse (environ 1 mm de haut, chacune contenant un capillaire sanguin et un chylifère lymphatique) et les **microvillosités** de la membrane apicale des entérocytes, qui forment la bordure en brosse où se trouvent les enzymes de la digestion terminale (disaccharidases, peptidases).

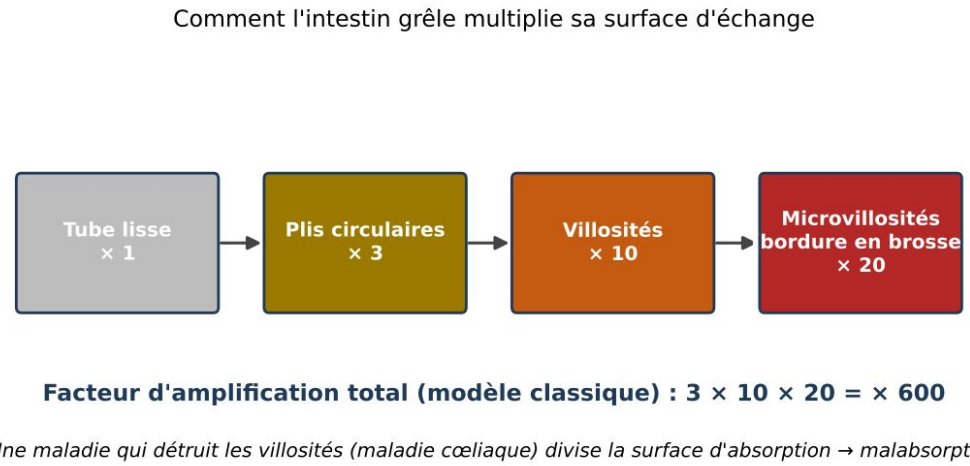


Figure 2.3 – *L'amplification de la surface d'absorption de l'intestin grêle*

> COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 2.3
>
> Chaque niveau de replis multiplie la surface : environ × 3 pour les plis, × 10 pour les villosités, × 20 pour les microvillosités, soit environ × 600 dans le modèle classique des manuels. Des mesures récentes estiment la surface réelle de la muqueuse intestinale à environ 30 m^2, ce qui reste considérable.
>
> Lorsque les villosités sont détruites (atrophie villositaire de la maladie cœliaque, entérite radique, certaines infections), la surface et les enzymes de la bordure en brosse diminuent : malabsorption des nutriments, diarrhée, amaigrissement, carences (fer, folates, calcium, vitamine D). Le régime sans gluten strict permet la repousse des villosités.

L'eau de l'organisme et ses compartiments

L'eau est le constituant le plus abondant du corps. Sa proportion varie avec l'âge et la composition corporelle : environ 75 % du poids chez le nouveau-né, 60 % chez l'homme adulte, 50 à 55 % chez la femme adulte (davantage de masse grasse, pauvre en eau) et 50 % ou moins chez la personne âgée (diminution de la masse musculaire, riche en eau). Elle se répartit en deux grands compartiments séparés par les membranes cellulaires.

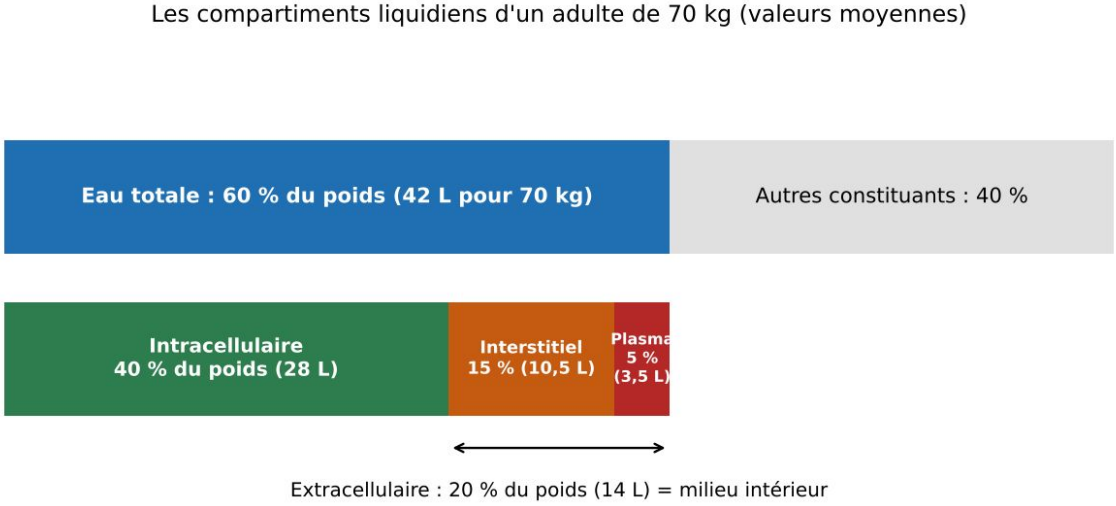


Figure 2.4 – *Les compartiments liquidiens d'un adulte de 70 kg*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 2.4

Le **compartiment intracellulaire** contient les deux tiers de l'eau (40 % du poids). Le **compartiment extracellulaire** en contient un tiers (20 % du poids) : trois quarts dans le **liquide interstitiel** qui baigne les cellules, un quart dans le **plasma**. Le liquide extracellulaire constitue le milieu intérieur.

Les deux compartiments ont une composition très différente : le potassium (K^+, environ 140 mmol/L) domine dans les cellules, le sodium (Na^+, environ 140 mmol/L) dans le liquide extracellulaire. Cette différence est entretenue par la pompe Na^+/K^+-ATPase, qui consomme de l'ATP. L'osmolarité est la même de part et d'autre (environ 290 mOsm/L) : l'eau se déplace librement pour équilibrer les concentrations.

Conséquences : une perte de sel et d'eau (diarrhée) réduit surtout le volume extracellulaire (pli cutané, hypotension) ; une perte d'eau pure (fièvre, chaleur, défaut de boisson) concentre le liquide extracellulaire, ce qui attire l'eau des cellules (soif, sécheresse des muqueuses, troubles de la conscience chez la personne âgée).

À RETENIR

Niveaux d'organisation : atome → molécule → organite → cellule → tissu → organe → appareil ou système → organisme.

L'intestin grêle multiplie sa surface par les plis, les villosités et les microvillosités ; leur atrophie entraîne une malabsorption.

Eau totale ≈ 60 % du poids (adulte) : intracellulaire 40 %, extracellulaire 20 % (interstitiel 15 %, plasma 5 %).

EXERCICE TYPE EXAMEN 2.1

Surface d'absorption et maladie cœliaque – 16 points · durée conseillée : 45 min

Mme R., 34 ans, 1,65 m, consulte pour une diarrhée chronique, une fatigue et un amaigrissement (poids actuel 50 kg, poids habituel 56 kg il y a 6 mois). Une biopsie duodénale montre une atrophie villositaire totale ; le diagnostic de maladie cœliaque est posé.

DOCUMENTS

Document 1 – Modèle de l'intestin grêle : on assimile l'intestin grêle à un cylindre de 3 m de long et de 3 cm de diamètre. Facteurs d'amplification : plis × 3, villosités × 10, microvillosités × 20. Surface latérale d'un cylindre = 2 × π × rayon × longueur.

DOCUMENTS

Document 2 – Bilan biologique : hémoglobine 10,1 g/dL (valeurs de référence chez la femme : 12 à 16 g/dL) ; ferritine 6 µg/L (15 à 150) ; folates bas ; calcémie 2,10 mmol/L (2,20 à 2,60) ; albuminémie 33 g/L (35 à 50).

TRAVAIL À FAIRE

1. Citez les quatre familles de tissus et indiquez celles qui constituent la muqueuse intestinale. *(2 pts)*

2. Calculez la surface du cylindre lisse puis la surface d'absorption selon le modèle. Calculez la surface restante si une atrophie villositaire totale supprime le facteur « villosités » et réduit de moitié celui des microvillosités. *(5 pts)*

3. Calculez l'IMC et le pourcentage de perte de poids de Mme R. ; concluez. *(3 pts)*

4. Interprétez le bilan biologique en reliant chaque anomalie à la malabsorption. *(4 pts)*

5. Expliquez le principe du traitement diététique et pourquoi il permet une amélioration de l'absorption. *(2 pts)*

CORRIGÉ

Question 1

Tissus épithélial, conjonctif, musculaire et nerveux. La muqueuse comprend un épithélium (entérocytes, cellules caliciformes), un tissu conjonctif (chorion, avec vaisseaux et cellules immunitaires) et une fine couche musculaire (musculaire muqueuse).

Question 2

Rayon = 1,5 cm = 0,015 m. Surface lisse = $2 \times \pi \times 0{,}015 \times 3 \approx$ **0,283 m²**.

Surface selon le modèle = $0{,}283 \times 3 \times 10 \times 20 = 0{,}283 \times 600 \approx$ **170 m²**.

Avec atrophie : $0{,}283 \times 3 \times 1 \times 10 = 0{,}283 \times 30 \approx$ **8,5 m²**, soit 8,5 / 170 = **5 %** de la surface normale (perte de 95 %).

Question 3

IMC = $50 / 1{,}65^2 = 50 / 2{,}7225 \approx$ **18,4 kg/m²** (inférieur à 18,5 : maigreur).

Perte : $(56 - 50) / 56 \times 100 \approx$ **10,7 % en 6 mois** : perte de poids significative (≥ 10 % en 6 mois), critère de dénutrition associé ici à une malabsorption (critère étiologique).

Question 4

Anémie (hémoglobine 10,1 g/dL) avec ferritine effondrée : **carence en fer**, absorbé dans le duodénum, site principal de l'atrophie ; les folates bas (absorbés dans le jéjunum proximal) aggravent l'anémie.

Hypocalcémie : malabsorption du calcium et de la vitamine D (liposoluble, absorbée avec les graisses).

Hypoalbuminémie : apport insuffisant d'acides aminés (malabsorption protéique) et éventuellement inflammation ; elle témoigne de la dénutrition.

Question 5

Régime **sans gluten strict et à vie** (exclusion du blé, de l'orge, du seigle et de leurs dérivés ; avoine pure tolérée selon les cas) : la suppression de l'antigène arrête la réaction immunitaire contre la muqueuse, les villosités repoussent en quelques mois et la surface d'absorption se restaure. En attendant : apports riches en énergie et en protéines, supplémentation en fer, folates, calcium et vitamine D selon la prescription.

Les organites et leurs fonctions : le lien avec la nutrition

Organite	Structure	Fonction	Lien avec la nutrition
Membrane plasmique	Bicouche de phospholipides, cholestérol, protéines	Limite la cellule, échanges (transporteurs, canaux, pompes), récepteurs	Composition en acides gras alimentaires ; transporteurs du glucose (GLUT)
Noyau	Enveloppe double, chromatine (ADN), nucléole	Information génétique, transcription	Folates et vitamine B12 nécessaires à la synthèse de l'ADN (cellules à renouvellement rapide)
Mitochondrie	Double membrane, crêtes	Respiration cellulaire, production d'ATP	Oxydation des glucides, lipides, acides aminés ; vitamines B (coenzymes), fer
Réticulum endoplasmique granuleux	Saccules couverts de ribosomes	Synthèse des protéines exportées	Besoin en acides aminés indispensables

Organite	Structure	Fonction	Lien avec la nutrition
Réticulum endoplasmique lisse	Tubules sans ribosomes	Synthèse des lipides, détoxication (foie)	Métabolisme de l'alcool et des médicaments
Appareil de Golgi	Saccules empilés	Maturation et tri des protéines, sécrétion	Sécrétion des enzymes digestives et des hormones
Lysosome	Vésicule d'enzymes digestives	Dégradation intracellulaire (autophagie)	Autophagie accrue pendant le jeûne
Gouttelette lipidique	Réserve de triglycérides	Stockage d'énergie (adipocyte)	Excès chronique : obésité ; dans l'hépatocyte : stéatose

Les tissus au cœur des maladies nutritionnelles

De nombreuses situations rencontrées par le diététicien sont des atteintes de tissus : la **sarcopénie** (perte de masse et de force du tissu musculaire squelettique, favorisée par l'âge, la sédentarité et l'insuffisance d'apports protéiques) ; la **stéatose hépatique** (accumulation de triglycérides dans les hépatocytes, liée à l'obésité, à l'insulinorésistance et à l'alcool) ; l'**ostéoporose** (raréfaction du tissu osseux, favorisée par une carence en calcium et en vitamine D) ; les **escarres** (nécrose de la peau et des tissus sous-jacents par compression, favorisée par la dénutrition) ; l'**atrophie villositaire** de l'épithélium intestinal. Dans chaque cas, l'alimentation agit sur la structure du tissu : comprendre l'histologie, c'est comprendre la cible du conseil diététique.

À RETENIR

Mitochondrie = production d'ATP ; réticulum granuleux = synthèse protéique ; réticulum lisse = lipides et détoxication.

Sarcopénie, stéatose, ostéoporose, escarres, atrophie villositaire : des atteintes tissulaires liées à la nutrition.

EXERCICE TYPE EXAMEN 2.2

Escarre et dénutrition : du tissu au plan nutritionnel – 12 points · durée conseillée : 40 min

M. H., 81 ans, 1,72 m, 59 kg (68 kg il y a 6 mois), alité après une fracture du col du fémur, présente une escarre sacrée de stade 3. Il mange environ la moitié de ses repas depuis 15 jours.

DOCUMENTS

Document – Données du sujet : dans la cicatrisation des escarres, les apports recommandés sont de 30 à 35 kcal/kg/j et de 1,2 à 1,5 g de protéines/kg/j (poids actuel). La peau comprend un épiderme (épithélium pavimenteux stratifié kératinisé), un derme (tissu conjonctif riche en fibres de collagène et en vaisseaux) et un hypoderme (tissu adipeux). La synthèse du collagène nécessite des acides aminés (proline, glycine), de la vitamine C et du zinc.

TRAVAIL À FAIRE

1. Nommez le tissu de chaque couche de la peau et indiquez celle qui assure la nutrition de l'épiderme. *(3 pts)*

2. Calculez l'IMC et la perte de poids de M. H. ; justifiez le diagnostic de dénutrition chez une personne de plus de 70 ans (critère phénotypique et critère étiologique). *(4 pts)*

3. Calculez ses besoins en énergie et en protéines (fourchettes). *(2 pts)*

4. Expliquez en quoi la dénutrition favorise l'escarre et ralentit sa cicatrisation (au niveau des tissus et des cellules). *(3 pts)*

CORRIGÉ

Question 1

Épiderme : tissu **épithélial** (pavimenteux stratifié kératinisé), non vascularisé ; derme : tissu **conjonctif** (fibroblastes, collagène, vaisseaux, nerfs) ; hypoderme : tissu conjonctif **adipeux**. C'est le **derme**, vascularisé, qui nourrit l'épiderme par diffusion.

Question 2

IMC = 59 / 1,72² = 59 / 2,9584 ≈ **19,9 kg/m²**.

Perte = (68 – 59) / 68 × 100 ≈ **13,2 % en 6 mois**.

Critères phénotypiques : perte ≥ 10 % en 6 mois et IMC < 22 ; critère étiologique : réduction des apports de 50 % depuis plus d'une semaine, et situation d'agression (fracture, escarre). Dénutrition confirmée, **sévère** car IMC < 20.

Question 3

Énergie : 30 × 59 = **1 770** à 35 × 59 = **2 065 kcal/j**.

Protéines : 1,2 × 59 ≈ **70,8 g** à 1,5 × 59 = **88,5 g/j**.

Question 4

La fonte du tissu adipeux et musculaire réduit le « coussin » protecteur au-dessus des os : la pression écrase plus facilement les vaisseaux du derme, d'où l'ischémie et la nécrose. La cicatrisation exige la multiplication des cellules (fibroblastes, cellules épithéliales) et la synthèse de collagène : sans apport suffisant d'énergie, d'acides aminés, de vitamine C et de zinc, la réparation est lente ; la dénutrition altère aussi l'immunité, favorisant l'infection de la plaie.

2.3.2 Appareils, systèmes et grandes fonctions

Module · *Référentiel : appareils et systèmes · CNED : 4524 M1S1 – définitions d'appareil, de système et de cavité*

Le cours du CNED (4524 M1S1) pose deux définitions qu'il faut savoir restituer **mot pour mot** à l'examen, car elles opposent deux façons dont les organes se regroupent dans le corps.

DÉFINITIONS (CNED 4524 M1S1)

Appareil : ensemble d'organes **délimités**, regroupés **au sein d'une cavité corporelle** et entourés par une **séreuse** (plèvre, péricarde, péritoine) ; ils concourent à une même grande fonction. Exemples : appareil digestif, appareil respiratoire, appareil urinaire, appareil reproducteur, appareil cardiovasculaire (cœur dans le péricarde et vaisseaux).

Système : ensemble d'organes ou de tissus **mal délimités et diffus** dans tout l'organisme, qui assurent une même fonction. Exemples : système nerveux, système endocrinien (glandes dispersées de la tête au bassin), système lymphatique et immunitaire, système musculaire, système squelettique, système tégumentaire (peau et annexes), système vasculaire (vaisseaux présents dans tous les tissus).

Cavité corporelle : espace limité par une paroi et tapissé d'une séreuse, qui loge et protège des organes.

Ensemble	Appareil ou système ?	Organes principaux	Localisation	Lien avec la nutrition
Digestif	appareil	bouche, pharynx, œsophage, estomac, intestin grêle, côlon, rectum ; glandes annexes : glandes salivaires, foie, vésicule, pancréas	cavités buccale, thoracique (œsophage), abdominale et pelvienne	digestion, absorption ; chapitre 17
Respiratoire	appareil	fosses nasales, pharynx, larynx, trachée, bronches, poumons	tête, cou, cavité thoracique (cavités pleurales)	apport d'O_2 pour l'oxydation des nutriments ; chapitre 16
Cardiovasculaire	appareil (cœur) et système (vaisseaux)	cœur, artères, capillaires, veines	cœur dans le médiastin ; vaisseaux partout	transport des nutriments ; chapitre 15
Urinaire	appareil	reins, uretères, vessie, urètre	reins rétropéritonéaux (abdomen) ; vessie pelvienne	élimination de l'urée, équilibre hydrominéral ; chapitre 18
Reproducteur	appareil	H : testicules, conduits déférents, vésicules séminales, prostate ; F : ovaires, trompes, utérus, vagin	cavité pelvienne (et scrotum)	grossesse et lactation ; chapitre 27
Nerveux	système	encéphale, moelle épinière, nerfs	cavités crânienne et vertébrale ; nerfs partout	faim, satiété, déglutition ; chapitre 14
Endocrinien	système	hypothalamus, hypophyse, thyroïde, parathyroïdes, surrénales, pancréas endocrine, gonades	dispersé de la tête au bassin	régulation de la glycémie ; chapitre 13
Lymphatique et immunitaire	système	moelle osseuse, thymus, rate, ganglions, vaisseaux lymphatiques, tissu lymphoïde intestinal	diffus	absorption des lipides (chylifères) ; chapitre 19
Locomoteur	systèmes squelettique et musculaire	os, articulations, muscles squelettiques	tout le corps	réserve de calcium et de protéines ; sarcopénie

Ensemble	Appareil ou système ?	Organes principaux	Localisation	Lien avec la nutrition
Tégumentaire	système	peau, poils, ongles, glandes sudorales et sébacées	surface du corps	thermorégulation, synthèse de vitamine D, escarres

ATTENTION

Ne confondez pas « appareil cardiovasculaire » et « système vasculaire » : le CNED range le **cœur**, organe délimité dans la cavité péricardique, dans un appareil, alors que les **vaisseaux**, présents dans tous les tissus, forment un système diffus. De même, le **pancréas** appartient à deux ensembles : à l'appareil digestif (pancréas exocrine, suc pancréatique) et au système endocrinien (îlots de Langerhans : insuline, glucagon).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Classez en « appareil » ou « système » en justifiant par la définition : a) les glandes endocrines ; b) l'ensemble rein-uretères-vessie ; c) les nerfs et l'encéphale ; d) les poumons et les voies aériennes ; e) les ganglions lymphatiques.

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Méthode : se demander si les organes sont regroupés dans une cavité et entourés d'une séreuse (→ appareil) ou dispersés dans le corps (→ système).

a) **Système** endocrinien : glandes dispersées (hypophyse dans le crâne, thyroïde dans le cou, surrénales dans l'abdomen, gonades dans le bassin). b) **Appareil** urinaire : organes délimités dans la cavité abdomino-pelvienne. c) **Système** nerveux : il est en partie logé dans les cavités postérieures, mais les nerfs se distribuent à tout l'organisme. d) **Appareil** respiratoire : poumons dans les cavités pleurales, entourés par la plèvre. e) **Système** lymphatique : ganglions et vaisseaux répartis dans tout le corps.

On distingue les appareils, ensembles d'organes bien délimités situés dans une cavité et souvent enveloppés d'une séreuse (appareils digestif, respiratoire, urinaire, reproducteur), et les systèmes, ensembles d'organes ou de tissus répartis dans tout l'organisme (système vasculaire, systèmes nerveux, endocrinien, immunitaire, locomoteur, tégumentaire).

Les grandes fonctions et les appareils qui les assurent

Fonction	Appareils et systèmes	Rôle dans la nutrition
Approvisionnement en nutriments	Appareil digestif (tube digestif et glandes annexes : foie, pancréas)	Digestion, absorption, première transformation des nutriments par le foie
Approvisionnement en dioxygène	Appareil respiratoire	Apport d'O_2 pour les oxydations cellulaires ; rejet du CO_2
Transport	Appareil cardiovasculaire, système lymphatique	Distribution des nutriments ; transport des lipides absorbés (chylomicrons) par la lymphe
Élimination des déchets	Appareil urinaire (et foie, poumons, peau)	Excrétion de l'urée, de la créatinine, de l'acide urique ; équilibre hydro-électrolytique
Coordination	Systèmes nerveux et endocrinien	Faim, satiété, sécrétions digestives, régulation de la glycémie
Protection, soutien, mouvement	Peau, système immunitaire, squelette, muscles	Réserves de calcium (os) ; réserve de protéines mobilisables (muscles)

Un exemple de coopération : le devenir de l'azote des protéines

Les protéines alimentaires sont hydrolysées en acides aminés dans l'estomac et l'intestin grêle ; les acides aminés absorbés rejoignent le foie par la veine porte. Ils servent à la synthèse des protéines de l'organisme (renouvellement permanent, d'environ 300 g de protéines par jour chez l'adulte) ; ceux qui sont en excès ou utilisés pour l'énergie perdent leur groupement aminé, transformé dans le foie en **urée** (cycle de l'urée), molécule peu toxique transportée par le sang et éliminée par les reins.

Le **bilan azoté** compare l'azote apporté et l'azote éliminé. Les protéines contiennent en moyenne 16 % d'azote : **azote (g) = protéines (g) / 6,25**. L'azote éliminé est estimé à partir de l'urée urinaire des 24 heures : **azote uréique (g) = urée (g) × 28 / 60**, auquel on ajoute environ 2 à 4 g pour les autres pertes (selles, peau, autres composés azotés). Un bilan négatif traduit un catabolisme protéique (agression, dénutrition, jeûne) ; un bilan positif, une phase d'anabolisme (croissance, renutrition).

À RETENIR

Chaque grande fonction associe plusieurs appareils ; la nutrition mobilise digestion, respiration, circulation, excrétion et coordination.

Les acides aminés en excès sont transformés en urée par le foie et éliminés par les reins.

Azote = protéines / 6,25 ; azote uréique = urée × 28 / 60 ; bilan azoté = apports – pertes.

EXERCICE TYPE EXAMEN 2.3

Bilan azoté d'un patient après une chirurgie digestive – 14 points · durée conseillée : 45 min

M. G., 63 ans, 70 kg, est hospitalisé au 5e jour d'une colectomie compliquée d'une infection. Il reçoit une nutrition entérale.

DOCUMENTS

Document 1 – Données des 24 h : apports protéiques de la nutrition entérale : 75 g ; urée urinaire des 24 h : 32 g ; pertes azotées non uréiques estimées par le service à 3 g.

DOCUMENTS

Document 2 – Données du sujet : masse molaire de l'urée ($CO(NH_2)_2$) : 60 g/mol ; azote : 14 g/mol (2 atomes d'azote par molécule d'urée) ; les protéines contiennent 16 % d'azote ; 1 g d'azote perdu correspond à environ 30 g de muscle.

TRAVAIL À FAIRE

1. Décrivez le trajet d'un acide aminé alimentaire depuis l'intestin jusqu'au muscle, puis le devenir de son azote s'il est oxydé, en nommant les appareils et organes impliqués. *(4 pts)*

2. Justifiez le facteur 28 / 60 et le facteur 6,25. *(2 pts)*

3. Calculez l'azote apporté, l'azote éliminé et le bilan azoté de M. G. *(4 pts)*

4. Calculez la masse musculaire perdue par jour si ce bilan persistait, puis sur 10 jours. *(2 pts)*

5. Expliquez l'origine de ce bilan et proposez un objectif d'apport protéique (1,5 g/kg/j) en le comparant aux apports actuels. *(2 pts)*

CORRIGÉ

Question 1

Digestion des protéines (estomac : pepsine ; intestin grêle : enzymes pancréatiques et peptidases de la bordure en brosse) → absorption des acides aminés par les entérocytes → **veine porte** → **foie** → circulation générale (appareil cardiovasculaire) → captation par le **muscle** et synthèse protéique.

S'il est oxydé, l'acide aminé perd son groupement aminé (transamination, désamination) ; l'ammoniac formé est transformé en **urée** dans le **foie** ; l'urée passe dans le sang puis est filtrée par les **reins** et éliminée dans les urines (appareil urinaire).

Question 2

Une mole d'urée (60 g) contient 2 atomes d'azote, soit 2 × 14 = 28 g d'azote : la fraction massique d'azote est 28 / 60.

Les protéines contiennent 16 % d'azote : protéines = azote / 0,16 = azote × 6,25.

Question 3

Azote apporté = 75 / 6,25 = **12 g**.

Azote uréique = 32 × 28 / 60 ≈ **14,9 g** ; azote éliminé total ≈ 14,9 + 3 = **17,9 g**.

Bilan = 12 – 17,9 = **– 5,9 g** d'azote par jour : bilan **négatif**.

Question 4

5,9 × 30 ≈ **177 g** de muscle perdus par jour ; sur 10 jours : ≈ **1,8 kg** de muscle.

Question 5

Hypercatabolisme lié à l'agression (chirurgie, infection) : les cytokines et les hormones de stress augmentent la protéolyse musculaire pour fournir des acides aminés (synthèse de protéines de l'inflammation, néoglucogenèse).

Objectif : 1,5 × 70 = **105 g** de protéines par jour (16,8 g d'azote), contre 75 g actuellement : augmenter les apports de 30 g, tout en sachant que le bilan peut rester négatif tant que l'agression persiste.

Le trajet des lipides alimentaires : une coopération entre appareils

Les triglycérides alimentaires sont émulsionnés par la **bile** (produite par le foie, stockée dans la vésicule) puis hydrolysés par la **lipase pancréatique** dans l'intestin grêle. Les produits de la digestion (acides gras, monoglycérides) forment des **micelles** avec les sels biliaires et pénètrent dans les entérocytes, où les triglycérides sont reconstitués et intégrés à des **chylomicrons**. Trop gros pour les capillaires sanguins, ceux-ci passent dans les **chylifères** (lymphe), rejoignent le canal thoracique puis le sang veineux près du cœur. Dans les tissus (muscles, tissu adipeux), la **lipoprotéine lipase** libère les acides gras. Les **triglycérides à chaîne moyenne** (TCM, 8 à 10 carbones), plus hydrosolubles, sont absorbés directement vers la veine porte, même avec peu de bile et de lipase : d'où leur intérêt dans les malabsorptions.

À RETENIR

Bile (émulsion) + lipase pancréatique (hydrolyse) → micelles → entérocytes → chylomicrons → lymphe → sang.

Les TCM sont absorbés directement par la veine porte.

Coefficient d'absorption = (lipides ingérés – lipides fécaux) / lipides ingérés × 100.

EXERCICE TYPE EXAMEN 2.4

Stéatorrhée et insuffisance pancréatique – 12 points · durée conseillée : 40 min

M. A., 55 ans, atteint de pancréatite chronique d'origine alcoolique, présente des selles grasses et abondantes et maigrit. On réalise un recueil des selles de 3 jours sous régime contenant 100 g de lipides par jour.

DOCUMENTS

Document – Résultats : masse de lipides fécaux sur 3 jours : 84 g. Données du sujet : chez le sujet sain, les lipides fécaux sont inférieurs à 6 g/24 h pour 100 g de lipides ingérés ; 1 g de lipides apporte 9 kcal.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez les lipides fécaux par 24 h et le coefficient d'absorption des lipides ; comparez au sujet sain. *(4 pts)*

2. Calculez la perte énergétique quotidienne due à la stéatorrhée. *(2 pts)*

3. Expliquez l'origine de la stéatorrhée en décrivant les étapes de la digestion des lipides qui sont altérées. *(3 pts)*

4. Expliquez l'intérêt des extraits pancréatiques pris pendant les repas et des triglycérides à chaîne moyenne. *(2 pts)*

5. Citez deux vitamines dont le déficit est à craindre et justifiez. *(1 pt)*

CORRIGÉ

Question 1

Lipides fécaux = 84 / 3 = **28 g/24 h**.

Coefficient d'absorption = (100 – 28) / 100 × 100 = **72 %** ; chez le sujet sain : (100 – 6) / 100 = 94 % au moins. Stéatorrhée importante.

Question 2

Perte = 28 × 9 = **252 kcal/j**, ce qui contribue à l'amaigrissement.

Question 3

Le pancréas détruit par l'inflammation chronique ne sécrète plus assez de **lipase** (et de bicarbonates) : les triglycérides ne sont pas hydrolysés en acides gras et monoglycérides, les micelles ne se forment pas, les lipides ne pénètrent pas dans les entérocytes et sont éliminés dans les selles.

Question 4

Les extraits pancréatiques (lipase) remplacent l'enzyme manquante au moment où les aliments arrivent dans l'intestin. Les TCM, absorbés directement vers la veine porte sans nécessiter beaucoup de lipase ni de micelles, apportent de l'énergie malgré l'insuffisance pancréatique.

Question 5

Vitamines **liposolubles** (A, D, E, K) : absorbées avec les lipides dans les micelles, elles sont perdues en cas de stéatorrhée (risque d'ostéomalacie pour la vitamine D, de troubles de la coagulation pour la vitamine K).

2.3.3 Les cavités corporelles et la topographie des organes

Module · *Guide : annoter un schéma anatomique simple · CNED : 4524 M1S1 §1 (organes thoraciques) et §2 (cavité abdomino-pelvienne)*

L'**anatomie** étudie la structure du corps et les relations des structures entre elles ; l'**anatomie régionale** étudie toutes les composantes d'une région (la jambe, l'abdomen…). Le diététicien en a besoin pour comprendre un compte rendu d'imagerie ou opératoire, situer une douleur, expliquer une chirurgie (gastrectomie, colectomie, stomie) ou choisir une voie de nutrition artificielle (sonde naso-gastrique, gastrostomie, jéjunostomie).

Les deux groupes de cavités

Les cavités sont séparées en deux groupes. Les **cavités postérieures** (dorsales) regroupent la **cavité crânienne** (encéphale) et la **cavité vertébrale** ou canal rachidien (moelle épinière) ; elles sont protégées par des os et par les méninges. Les **cavités antérieures** (ventrales) regroupent la **cavité thoracique** et la **cavité abdomino-pelvienne**, séparées par le **diaphragme**.

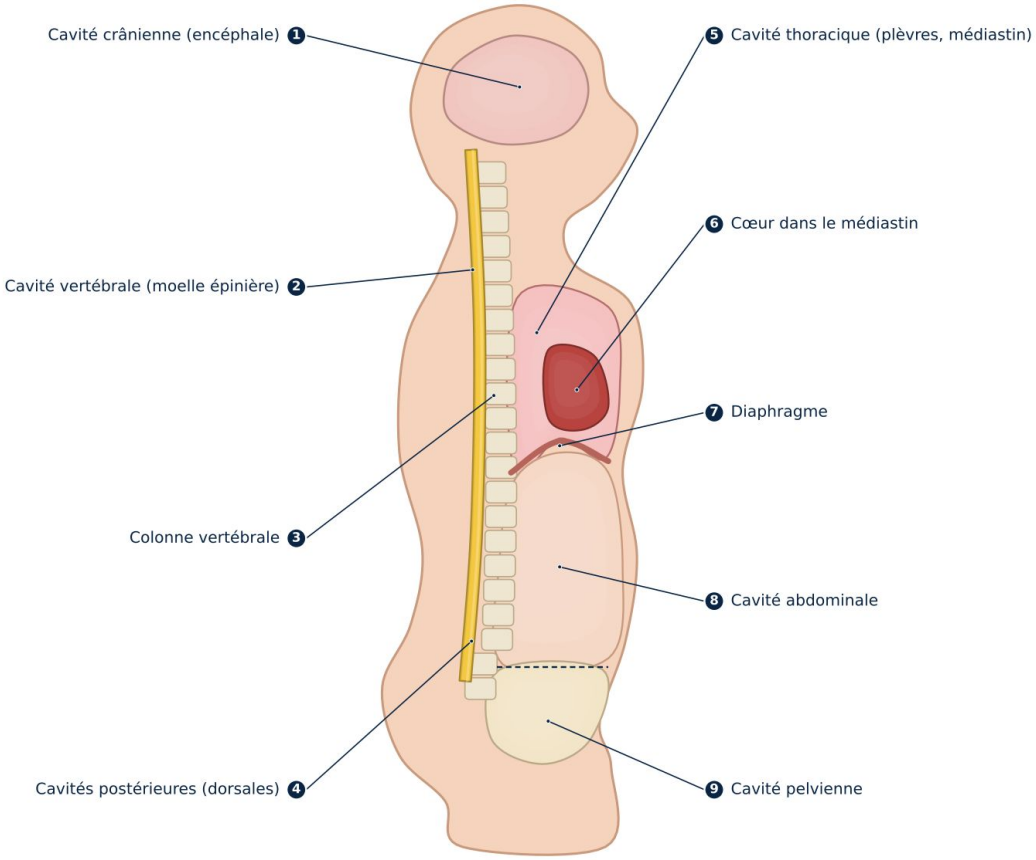


Planche originale – les cavités du corps en coupe sagittale (vue de profil droit, face antérieure à droite)

Figure 2.5 – *Les cavités du corps en coupe sagittale (profil droit, face antérieure à droite)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 2.5

1. La coupe sagittale passe par le plan médian : on voit à la fois les cavités postérieures (crâne, canal vertébral, à gauche de l'image) et les cavités antérieures (thorax, abdomen, bassin, à droite).

2. Le **diaphragme** (7), muscle en forme de coupole, est la seule cloison qui sépare la cavité thoracique (5) de la cavité abdominale (8). Il est traversé par l'œsophage (hiatus œsophagien), l'aorte et la veine cave inférieure.

3. Il n'existe **aucune cloison** entre la cavité abdominale (8) et la cavité pelvienne (9) : la limite, en pointillés, est conventionnelle (le détroit supérieur du bassin).

La cavité thoracique

La cavité thoracique occupe la partie supérieure du tronc. Elle est délimitée par les **clavicules** en haut, les **côtes** sur les côtés, le **sternum** en avant, la **colonne vertébrale** en arrière et le **diaphragme** en bas. Elle protège une partie de l'appareil respiratoire, le cœur et les gros vaisseaux, et une partie de l'appareil digestif (l'œsophage).

Elle contient trois compartiments : deux **cavités pleurales** (une par poumon) et, entre elles, le **médiastin**, que le CNED appelle aussi « cavité péricardique » parce qu'il loge le cœur dans son sac péricardique.

Compartiment	Séreuse	Contenu	À retenir
Cavité pleurale droite	plèvre : feuillet pariétal (contre la paroi) et feuillet viscéral (sur le poumon)	poumon droit : **3 lobes** (supérieur, moyen, inférieur)	le poumon droit est plus volumineux ; la bronche souche droite est plus verticale (fausse route vers la droite)
Cavité pleurale gauche	plèvre	poumon gauche : **2 lobes** (supérieur, inférieur)	une échancrure (incisure cardiaque) laisse la place au cœur
Médiastin (cavité péricardique)	péricarde autour du cœur	cœur, gros vaisseaux (aorte, veines caves, artère pulmonaire), trachée, œsophage, thymus, nerfs, conduit thoracique	carrefour de passage entre le cou et l'abdomen

Les **bronches** naissent de la trachée (bifurcation en deux bronches souches), puis se divisent dans les poumons en **bronches lobaires** (une par lobe), **bronches segmentaires** et **bronchioles**, qui se terminent par des cavités microscopiques, les **alvéoles pulmonaires**, lieu des échanges gazeux (chapitre 16).

Le CNED répartit les organes du médiastin en **trois régions** : en position **postérieure**, l'**œsophage** et l'**artère aorte** (aorte descendante) ; en position **médiane**, la **trachée** ; en position **antérieure**, le **cœur** et son irrigation vasculaire. Les traités d'anatomie (Gray, Netter) décrivent un médiastin supérieur et un médiastin inférieur, lui-même divisé en antérieur (thymus, graisse), moyen (cœur dans le péricarde) et postérieur (œsophage, aorte descendante, conduit thoracique) : les deux présentations s'accordent sur l'essentiel, à savoir que l'œsophage et l'aorte sont en arrière, la trachée au centre et le cœur en avant.

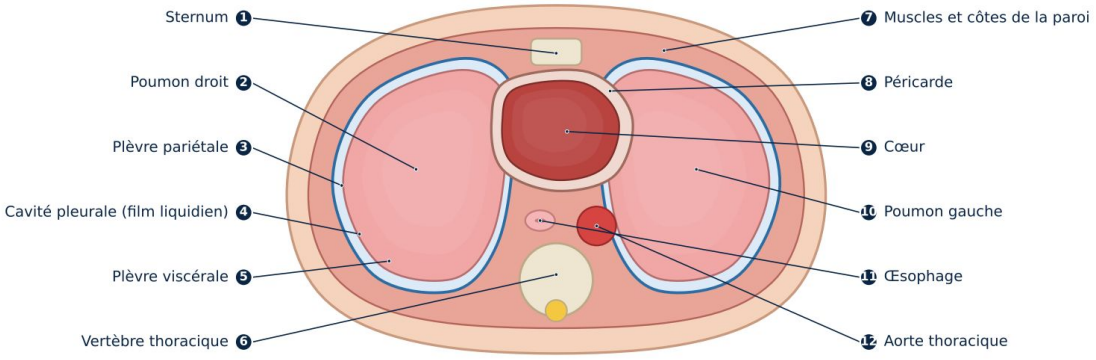


Planche originale – coupe transversale du thorax (niveau T8, vue par-dessous) : plèvres et médiastin

Figure 2.6 – *Coupe transversale du thorax au niveau de la 8e vertèbre thoracique (vue par-dessous, comme au scanner)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 2.6

1. La coupe est vue **par les pieds du patient**, comme les images de scanner et d'IRM : le côté droit du patient est à gauche de l'image, la face antérieure en haut.

2. Chaque poumon (2 et 10) est entouré par la plèvre : la **plèvre pariétale** (3) tapisse la paroi, la **plèvre viscérale** (5) adhère au poumon ; entre les deux, la **cavité pleurale** (4) ne contient qu'un mince film liquide qui permet le glissement lors de la respiration.

3. Le médiastin, au centre, contient le cœur dans le **péricarde** (8 et 9) en avant, l'**œsophage** (11) et l'**aorte thoracique** (12) en arrière, contre la vertèbre (6).

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

La position de l'œsophage dans le médiastin postérieur explique le trajet d'une **sonde naso-gastrique** : nez → pharynx → œsophage → traversée du diaphragme → estomac. Une sonde mal placée dans la trachée (en avant de l'œsophage) part vers une bronche, le plus souvent à droite : c'est pourquoi on vérifie sa position par radiographie avant de démarrer une nutrition entérale.

Le passage de l'œsophage à travers le diaphragme (hiatus) est un point faible : une **hernie hiatale** (une partie de l'estomac remonte dans le thorax) favorise le reflux gastro-œsophagien ; les conseils diététiques (repas fractionnés, éviter de s'allonger après le repas, perte de poids) en découlent (chapitre 32).

La cavité abdomino-pelvienne

La cavité abdomino-pelvienne est située sous la cavité thoracique. Elle est délimitée par le **diaphragme** en haut, la **colonne vertébrale** en arrière, le **bassin** en bas et, en avant et sur les côtés, par les **muscles de la paroi abdominale**. Il n'y a **pas de séparation** entre la cavité abdominale et la cavité pelvienne : la cavité pelvienne correspond simplement à la partie située au niveau du bassin.

Elle est tapissée par une séreuse, le **péritoine** : le **feuillet pariétal** tapisse la paroi de la cavité, le **feuillet viscéral** recouvre la surface externe des organes. Les replis du péritoine qui relient les organes à la paroi (**mésentère**, mésocôlon) portent leurs vaisseaux, leurs nerfs et leurs lymphatiques ; le **grand omentum** (grand épiploon) pend de l'estomac devant les anses intestinales et stocke de la graisse viscérale.

Les organes de la cavité abdominale : position superficielle ou profonde

Le CNED classe les organes de la cavité abdominale selon leur profondeur, c'est-à-dire leur distance par rapport à la paroi antérieure. La cavité abdominale contient une grande partie de l'appareil digestif, de l'appareil urinaire et quelques organes des systèmes endocrinien, lymphatique et vasculaire.

Appareil ou système	Organes en position superficielle (antérieure)	Organes en position profonde (postérieure)
Digestif	estomac, intestin grêle (duodénum, jéjunum, iléon), côlon (ascendant, transverse, descendant), foie et vésicule biliaire, pancréas	—
Urinaire	—	les deux **reins** et les **uretères** (transfert de l'urine définitive vers la vessie)
Endocrinien	**pancréas** endocrine (îlots de Langerhans)	**glandes surrénales** (au pôle supérieur des reins)
Lymphatique et vasculaire	organes diffus dans toute la cavité (rate, ganglions, vaisseaux mésentériques)	aorte abdominale et veine cave inférieure, contre la colonne

ATTENTION

Superficiel / profond ≠ intra- / rétropéritonéal. La classification du CNED décrit la profondeur ; la classification anatomique décrit la relation avec le péritoine. Les reins, les surrénales, l'aorte et la veine cave sont **rétropéritonéaux** (en arrière du péritoine, plaqués contre la paroi postérieure). Le pancréas, rangé parmi les organes « superficiels » par le CNED parce qu'il est en avant des reins, est en réalité lui aussi **rétropéritonéal** (sauf sa queue), tout comme le duodénum et les côlons ascendant et descendant. Retenez les deux classifications et précisez toujours celle que vous utilisez.

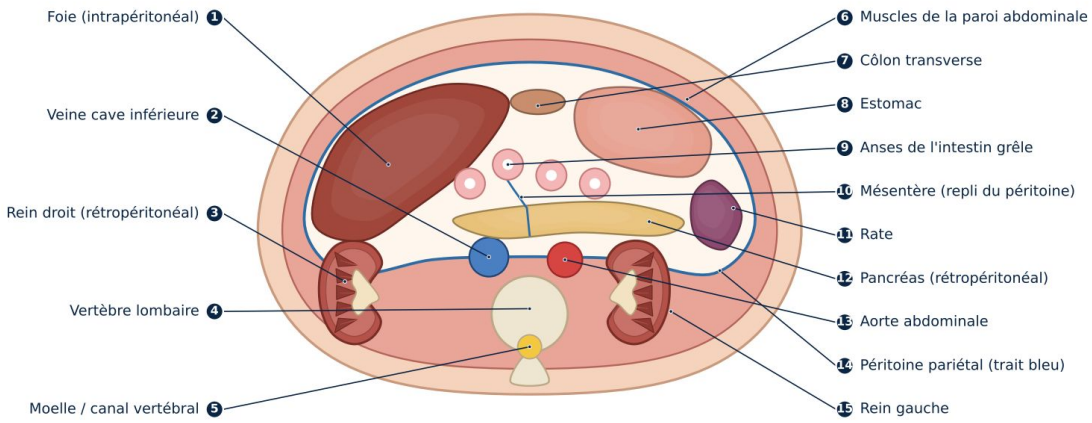


Planche originale – coupe transversale de l'abdomen (niveau L1-L2, vue par-dessous : le côté droit du patient est à gauche, la face antérieure en haut)

Figure 2.7 – *Coupe transversale de l'abdomen au niveau des vertèbres L1-L2 (vue par-dessous)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 2.7

1. Comme au scanner, le côté droit du patient est à gauche de l'image : le **foie** (1) occupe l'hypochondre droit, la **rate** (11) l'hypochondre gauche.

2. Le trait bleu représente le **péritoine pariétal** (14) : tout ce qui est **à l'intérieur** du trait est intrapéritonéal (estomac, côlon transverse, anses grêles suspendues par le mésentère), tout ce qui est **en arrière** est rétropéritonéal (reins 3 et 15, pancréas 12, aorte 13, veine cave inférieure 2).

3. La vertèbre lombaire (4) et la moelle (5) appartiennent aux cavités postérieures : elles sont situées hors de la cavité abdominale.

Les organes de la cavité pelvienne

La cavité pelvienne regroupe une partie de l'appareil urinaire (**vessie**, **urètre**), une partie de l'appareil digestif (**côlon sigmoïde**, **rectum**, **anus**) et une partie des organes de la reproduction, différents selon le sexe.

	Chez la femme	Chez l'homme
Organes génitaux pelviens	**ovaires**, **trompes utérines** (de Fallope), **utérus**, **vagin**	**conduits déférents** (venant des testicules), **vésicules séminales**, **conduits éjaculateurs**, **prostate**, **glandes bulbo-urétrales** ; les conduits éjaculateurs se terminent dans l'urètre
Organes génitaux externes	vulve	testicules dans le scrotum, pénis
Disposition d'avant en arrière	vessie → utérus et vagin → rectum	vessie (prostate en dessous) → vésicules séminales → rectum
Cul-de-sac péritonéal le plus bas	recto-utérin (cul-de-sac de Douglas)	recto-vésical
Urètre	court (3 à 4 cm), indépendant des voies génitales	long (≈ 20 cm), commun aux voies urinaires et génitales

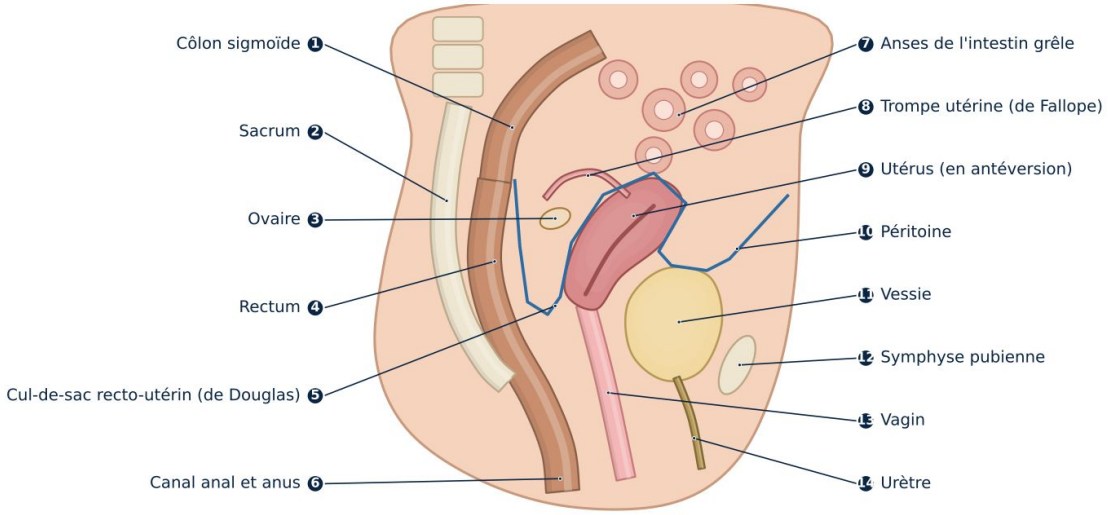


Planche originale – coupe sagittale médiane de la cavité pelvienne de la femme (vue de profil droit, face antérieure à droite ; trait bleu : péritoine)

Figure 2.8 – *La cavité pelvienne de la femme en coupe sagittale médiane*

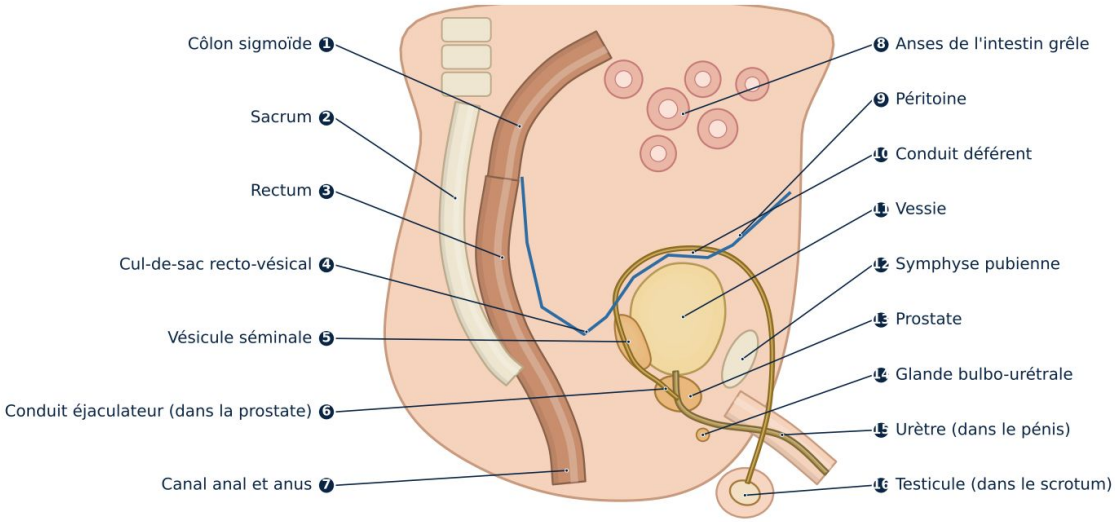


Planche originale – coupe sagittale médiane de la cavité pelvienne de l'homme (vue de profil droit, face antérieure à droite ; trait bleu : péritoine)

Figure 2.9 – *La cavité pelvienne de l'homme en coupe sagittale médiane*

COMPRENDRE LES SCHÉMAS – FIGURES 2.8 ET 2.9

1. Sur les deux coupes, l'avant est à droite : la **symphyse pubienne** (os) est en avant, le **sacrum** en arrière ; entre les deux, on trouve d'avant en arrière les organes urinaires, génitaux puis digestifs.

2. Le **péritoine** (trait bleu) descend sur le dôme de la vessie, recouvre l'utérus chez la femme puis remonte sur le rectum : il forme le **cul-de-sac de Douglas**, point le plus déclive de la cavité péritonéale, où s'accumulent les liquides (ascite, sang) ; il est accessible au toucher rectal ou vaginal et à l'échographie.

3. Chez l'homme, la **prostate** entoure l'urètre sous la vessie : son augmentation de volume (adénome) gêne la miction, ce qui pousse certains patients âgés à **boire moins**, avec un risque de déshydratation.

À RETENIR

Cavités postérieures : crânienne et vertébrale. Cavités antérieures : thoracique (2 cavités pleurales + médiastin) et abdomino-pelvienne (pas de cloison entre abdomen et bassin), séparées par le diaphragme.

Thorax : clavicules, côtes, sternum, colonne, diaphragme. Poumon droit 3 lobes, gauche 2. Médiastin : œsophage et aorte en arrière, trachée au milieu, cœur en avant.

Abdomen : digestif en position superficielle ; reins, uretères et surrénales en position profonde (rétropéritonéaux). Bassin : vessie, urètre ; côlon sigmoïde, rectum, anus ; organes génitaux.

Appareil = organes délimités dans une cavité avec séreuse ; système = organes diffus.

EXERCICE TYPE EXAMEN 2.5

Lire un compte rendu opératoire et d'imagerie avant une nutrition entérale – 16 points · durée conseillée : 40 min

M. D., 67 ans, opéré d'un cancer de l'œsophage (œsophagectomie), est hospitalisé en chirurgie digestive. Une jéjunostomie d'alimentation a été posée pendant l'intervention. Le médecin vous demande de préparer l'éducation du patient et de son épouse.

DOCUMENT 1 – EXTRAIT DU COMPTE RENDU OPÉRATOIRE

« Thoracotomie droite et laparotomie. Résection de l'œsophage thoracique, du médiastin postérieur, avec curage ganglionnaire. Tubulisation de l'estomac, ascensionné dans le médiastin et anastomosé à l'œsophage cervical. Mise en place d'une sonde de jéjunostomie à 30 cm de l'angle duodéno-jéjunal, fixée à la paroi abdominale en fosse iliaque gauche. Drain pleural droit. »

DOCUMENT 2 – DONNÉES

Poids habituel 78 kg ; poids actuel 69 kg (taille 1,76 m). Prescription : nutrition entérale par la jéjunostomie, objectif 30 kcal/kg/j et 1,5 g de protéines/kg/j, poids actuel. Un mélange polymérique standard apporte 1 kcal/mL et 4 g de protéines pour 100 mL.

TRAVAIL À FAIRE

1. Situez l'œsophage thoracique : cavité, compartiment, position par rapport à la trachée et au cœur. Justifiez le terme « médiastin postérieur ». *(3 pts)*

2. Expliquez pourquoi le chirurgien a dû ouvrir le thorax (thoracotomie) et l'abdomen (laparotomie). Nommez la structure musculaire qu'il a franchie entre les deux. *(2 pts)*

3. Situez le jéjunum (cavité, rapport avec le péritoine) et la région abdominale où sort la sonde. Expliquez pourquoi le mélange doit être administré lentement, à débit continu, dans le jéjunum. *(3 pts)*

4. Calculez la perte de poids en pourcentage et l'IMC ; concluez sur l'état nutritionnel selon la HAS (2019). *(3 pts)*

5. Calculez le volume quotidien de mélange nécessaire pour couvrir le besoin énergétique, puis vérifiez l'apport protéique. Concluez. *(3 pts)*

6. Décomposez les termes « œsophagectomie », « jéjunostomie », « thoracotomie » et « laparotomie ». *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 2.5

Question 1

L'œsophage thoracique est dans la **cavité thoracique**, dans le **médiastin**, compartiment situé entre les deux cavités pleurales.

Il est en position **postérieure**, en arrière de la trachée (médiane) et du cœur (antérieur), contre la colonne vertébrale, à côté de l'aorte descendante : d'où le terme de médiastin postérieur.

Question 2

L'œsophage traverse le thorax puis le **diaphragme** (hiatus œsophagien) pour rejoindre l'estomac dans l'abdomen. Pour retirer l'œsophage et faire monter l'estomac, le chirurgien doit aborder les deux cavités antérieures, séparées par le diaphragme.

Question 3

Le jéjunum, 2e partie de l'intestin grêle, est dans la **cavité abdominale**, en position superficielle ; il est **intrapéritonéal**, suspendu par le mésentère. La sonde sort en **fosse iliaque gauche** (région inférieure gauche de l'abdomen).

Le jéjunum n'a pas la fonction de réservoir de l'estomac : un apport rapide ou en bolus provoque distension, douleurs et diarrhée (arrivée brutale d'un liquide hyperosmolaire dans l'intestin, appel d'eau) ; on administre donc le mélange à débit continu, avec une pompe, en augmentant progressivement.

Question 4

Perte de poids = (78 – 69) / 78 × 100 = 9 / 78 × 100 = **11,5 %**.

IMC = 69 / $1{,}76^2$ = 69 / 3,098 = **22,3 kg/m²**.

Selon la HAS (2019, adulte de moins de 70 ans), une perte ≥ 10 % par rapport au poids habituel est un **critère phénotypique** ; le critère étiologique (cancer, chirurgie : situation d'agression) est présent : le patient est **dénutri** malgré un IMC normal. La dénutrition est **modérée** (perte < 15 % du poids habituel, IMC > 17) ; elle serait sévère si l'albuminémie était ≤ 30 g/L.

Question 5

Énergie : 30 × 69 = **2 070 kcal/j** → volume = 2 070 / 1 = **2 070 mL/j** (≈ 2,1 L).

Protéines apportées : 2 070 × 4 / 100 = **82,8 g/j** ; besoin : 1,5 × 69 = **103,5 g/j**.

Conclusion : l'énergie est couverte, mais pas les protéines (déficit ≈ 21 g/j) : il faut un mélange hyperprotéiné (par exemple 6 à 7,5 g/100 mL) ou un complément protéique adapté à la sonde.

Question 6

Œsophag/o-ectomie : ablation de l'œsophage. **Jéjun/o-stomie** : abouchement du jéjunum à la peau (orifice). **Thorac/o-tomie** : ouverture (incision) du thorax. **Laparo-tomie** : ouverture de la paroi abdominale.

Vue d'ensemble : les organes en place

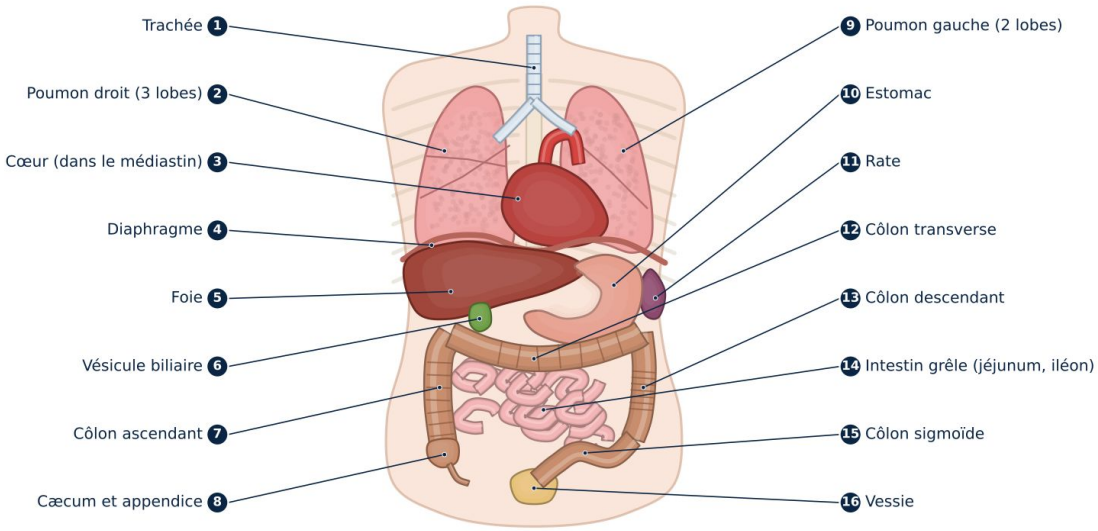


Planche originale – organes thoraciques et abdomino-pelviens en vue antérieure (le côté droit du patient est à gauche de l'image)

Figure 2.10 – *Organes thoraciques et abdomino-pelviens en vue antérieure*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 2.10

1. La planche est vue de face : le côté **droit** du patient est à **gauche** de l'image. On y retrouve le poumon droit à trois lobes (2) et le poumon gauche à deux lobes (9), le cœur dans le médiastin (3) et le diaphragme (4).

2. Sous le diaphragme, le **foie** (5) et la **vésicule** (6) occupent l'hypochondre droit, l'**estomac** (10) et la **rate** (11) l'hypochondre gauche ; le **côlon** encadre l'intestin grêle (14) : ascendant (7), transverse (12), descendant (13), sigmoïde (15).

3. La **vessie** (16), dans le bassin, est l'organe le plus antérieur de la cavité pelvienne.

L'organisation des cavités vue de face

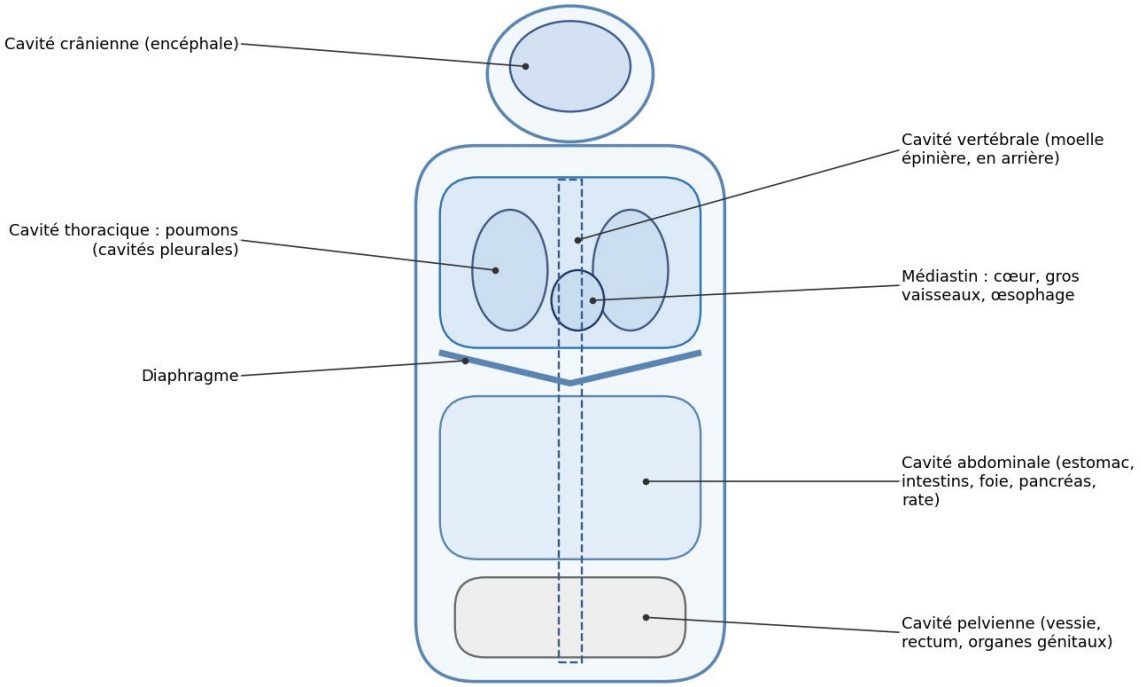


Figure 2.11 – *Les cavités du corps humain (vue de face, schéma simplifié)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 2.11

1. Le schéma montre le corps de face avec ses cavités : la cavité crânienne en haut et la cavité vertébrale (rectangle pointillé) forment les cavités dorsales.

2. La cavité thoracique contient les poumons dans leurs cavités pleurales et, au centre, le médiastin avec le cœur.

3. Le diaphragme (trait en V) sépare le thorax de la cavité abdominale, elle-même prolongée vers le bas par la cavité pelvienne.

4. Chaque cavité protège des organes précis : savoir les situer aide à comprendre la localisation d'une douleur ou d'un examen d'imagerie.

Les organes abdominaux sont entourés par une séreuse, le **péritoine** (feuillet pariétal contre la paroi, feuillet viscéral sur les organes, cavité péritonéale entre les deux, où s'accumule l'ascite).

Les séreuses

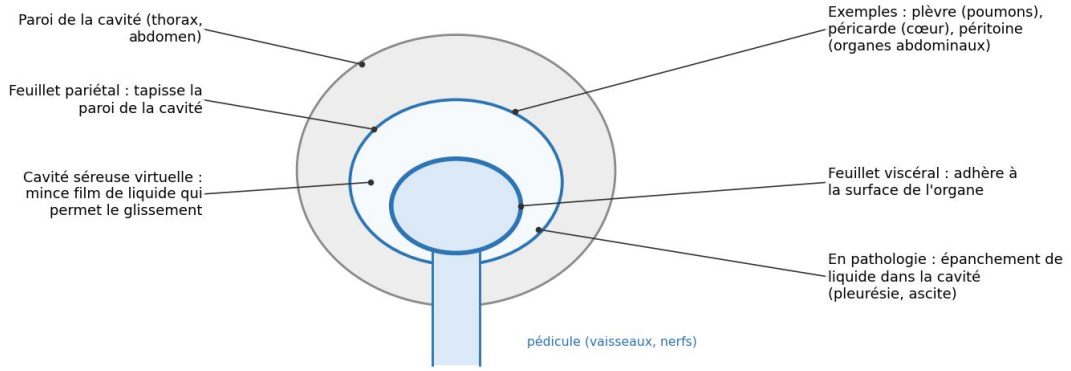


Figure 2.12 – *Organisation d'une séreuse : l'organe s'enfonce dans un sac à double paroi (comme un poing dans un ballon)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 2.12

1. Imaginez un poing (l'organe, au centre) enfoncé dans un ballon peu gonflé : la partie du ballon collée au poing est le feuillet viscéral, celle qui reste à l'extérieur est le feuillet pariétal.

2. Entre les deux feuillets se trouve la cavité séreuse, un espace virtuel contenant un mince film de liquide qui permet à l'organe de glisser (battements du cœur, respiration, péristaltisme).

3. Le pédicule, en bas, est la zone où les vaisseaux et les nerfs entrent dans l'organe sans traverser la cavité.

4. En pathologie, du liquide peut s'accumuler dans cette cavité : pleurésie (plèvre), péricardite, ascite (péritoine).

Les organes mobiles des cavités ventrales sont enveloppés par une **séreuse** : une membrane fine à deux feuillets, le feuillet **pariétal** contre la paroi et le feuillet **viscéral** collé à l'organe, séparés par une cavité virtuelle contenant quelques millilitres de liquide lubrifiant. Trois séreuses : la **plèvre** (poumons), le **péricarde** (cœur), le **péritoine** (organes abdominaux et pelviens).

- Organes **intrapéritonéaux** (entourés de péritoine, mobiles) : estomac, jéjunum, iléon, côlon transverse, côlon sigmoïde, foie, rate.
- Organes **rétropéritonéaux** (en arrière du péritoine, fixés à la paroi postérieure) : reins, surrénales, pancréas (en grande partie), duodénum (en grande partie), côlons ascendant et descendant, aorte abdominale, veine cave inférieure.

ATTENTION

Une **ascite** est un épanchement de liquide dans la cavité péritonéale (cirrhose, insuffisance cardiaque, dénutrition sévère avec hypoalbuminémie, cancer). Le poids du patient augmente alors que sa masse musculaire diminue : en diététique, il faut interpréter le poids avec prudence et utiliser un « poids sec » estimé.

EXEMPLE

Localiser le médiastin : c'est l'espace central du thorax, entre les deux poumons (latéralement), le sternum (en avant) et la colonne vertébrale (en arrière).

Son contenu, d'avant en arrière : thymus ; cœur dans son péricarde et gros vaisseaux (aorte, veines caves) ; trachée et bronches principales ; œsophage ; canal thoracique, qui ramène vers le sang la lymphe riche en graisses absorbées par l'intestin.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 2.8

Dans quelle cavité et, le cas échéant, dans quelle séreuse se trouvent : a) le cœur ; b) les reins ; c) l'estomac ; d) la vessie ; e) l'encéphale ; f) les poumons ; g) le pancréas ?

CORRIGÉ

Méthode : 1) situer l'organe dans le thorax, l'abdomen, le pelvis ou les cavités dorsales ; 2) se demander s'il est mobile et enveloppé d'une séreuse.

a) Cœur : thorax, au centre (médiastin), enveloppé du **péricarde**.

b) Reins : abdomen, contre la paroi postérieure, **en arrière du péritoine** (rétropéritonéaux).

c) Estomac : abdomen, mobile, entouré de péritoine → **intrapéritonéal**.

d) Vessie : cavité **pelvienne**, sous le péritoine.

e) Encéphale : cavité **crânienne** (dorsale) ; il est protégé par les méninges, qui ne sont pas une séreuse.

f) Poumons : thorax, chacun dans sa **plèvre**.

g) Pancréas : abdomen, collé à la paroi postérieure, **principalement rétropéritonéal**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 2.9

Expliquez pourquoi une pleurésie (inflammation de la plèvre) rend la respiration douloureuse, alors que les poumons eux-mêmes sont peu sensibles à la douleur.

CORRIGÉ

Raisonnement : 1) normalement, les deux feuillets de la plèvre glissent l'un sur l'autre grâce à un film liquide ; 2) l'inflammation les rend épais et rugueux : ils frottent à chaque inspiration ; 3) le tissu pulmonaire est peu sensible, mais le **feuillet pariétal**, collé à la paroi du thorax, est innervé par les nerfs sensitifs de la paroi ; 4) le frottement déclenche donc une douleur vive, majorée à l'inspiration profonde et à la toux.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 2.10

Un patient cirrhotique présente une ascite de 6 L. Son poids est de 72 kg. a) Quel est son poids sec estimé ? b) Quelle valeur de poids utiliserez-vous pour calculer ses besoins en protéines (1,2 g/kg/j) ? Calculez-les.

CORRIGÉ

a) Poids sec. Étape 1 : l'ascite est un liquide de densité proche de l'eau : 1 L ≈ 1 kg. Étape 2 : poids sec ≈ 72 − 6 = **66 kg**.

b) Choix du poids de calcul. L'ascite n'est pas un tissu à nourrir : on prend le **poids sec**. Calcul : 1,2 g/kg/j × 66 kg ≈ **79 g de protéines par jour**.

Pourquoi pas le poids réel ? 1,2 × 72 = 86 g : le chiffre serait gonflé par l'eau, et surtout le poids réel masquerait la fonte musculaire (le poids peut rester stable alors que le patient se dénutrit).

Les régions de l'abdomen (utiles pour situer une douleur)

Neuf régions : hypochondre droit (foie, vésicule), épigastre (estomac), hypochondre gauche (rate, estomac), flancs droit et gauche, région ombilicale (intestin grêle), fosse iliaque droite (appendice, cæcum), hypogastre (vessie), fosse iliaque gauche (côlon sigmoïde, diverticulite).

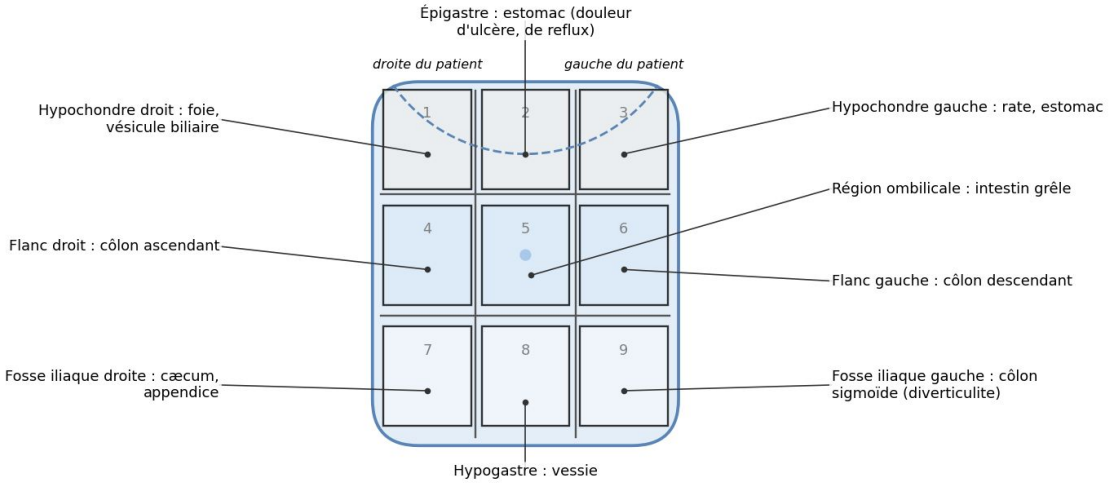


Figure 2.13 – *Les neuf régions de l'abdomen et les organes qu'elles contiennent*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 2.13

1. L'abdomen est découpé par deux lignes verticales et deux lignes horizontales en neuf régions numérotées de 1 à 9.

2. Attention : la droite et la gauche sont celles du patient, indiquées au-dessus du schéma, et non celles du lecteur.

3. Chaque étiquette associe une région à ses principaux organes : foie et vésicule à droite en haut, estomac au centre en haut, appendice en bas à droite, côlon sigmoïde en bas à gauche.

4. La ligne pointillée en haut figure le rebord des côtes.

On utilise aussi un découpage simplifié en **quatre quadrants** (supérieur droit, supérieur gauche, inférieur droit, inférieur gauche) délimités par une ligne verticale et une ligne horizontale passant par l'ombilic. Attention : **droite et gauche sont toujours celles du patient**, et non celles de l'observateur.

EXEMPLE

Raisonner à partir de la région douloureuse : 1) repérer la région ; 2) lister les organes qui s'y projettent ; 3) confronter aux circonstances.

Douleur ombilicale puis fosse iliaque droite + fièvre : organe de la fosse iliaque droite = appendice ; la fièvre oriente vers une inflammation → **appendicite**.

Douleur de l'hypochondre droit après un repas gras, irradiant vers l'épaule droite : organes = foie, vésicule ; le repas gras libère la cholécystokinine qui fait contracter la vésicule contre un calcul → **colique hépatique** (lithiase biliaire).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 2.11

Associez chaque situation à une région de l'abdomen : a) brûlure après les repas chez un patient sous anti-inflammatoires ; b) douleur et fièvre chez une personne âgée constipée, en bas à gauche ; c) envie fréquente d'uriner avec douleur au-dessus du pubis ; d) grosse rate chez un patient atteint de cirrhose.

CORRIGÉ

a) Brûlure après les repas + anti-inflammatoires (qui fragilisent la muqueuse gastrique) → organe : estomac → région : **épigastre** (ulcère).

b) Douleur en bas à gauche + fièvre + constipation chez une personne âgée → organe : côlon sigmoïde (diverticules) → **fosse iliaque gauche** (diverticulite).

c) Envies fréquentes d'uriner + douleur au-dessus du pubis → organe : vessie → **hypogastre** (cystite).

d) Grosse rate au cours d'une cirrhose (le sang de la rate reflue à cause de l'hypertension portale) → **hypochondre gauche**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 2.12

Placez chaque organe dans une ou plusieurs des neuf régions : a) estomac ; b) rate ; c) appendice ; d) côlon transverse ; e) vessie pleine ; f) foie ; g) duodénum.

CORRIGÉ

Méthode : imaginer la grille de 9 régions (droite et gauche du **patient**) et y projeter chaque organe.

a) **Estomac :** sous le diaphragme, à gauche de la ligne médiane → **épigastre et hypochondre gauche**.

b) **Rate :** en haut à gauche, sous les côtes → **hypochondre gauche**.

c) **Appendice :** en bas à droite → **fosse iliaque droite**.

d) **Côlon transverse :** traverse l'abdomen sous l'estomac → **région ombilicale** (et épigastre).

e) **Vessie pleine :** monte au-dessus du pubis → **hypogastre**.

f) **Foie :** en haut à droite, débordant vers le centre → **hypochondre droit et épigastre**.

g) **Duodénum :** en profondeur, autour de la tête du pancréas → **épigastre et région ombilicale**.

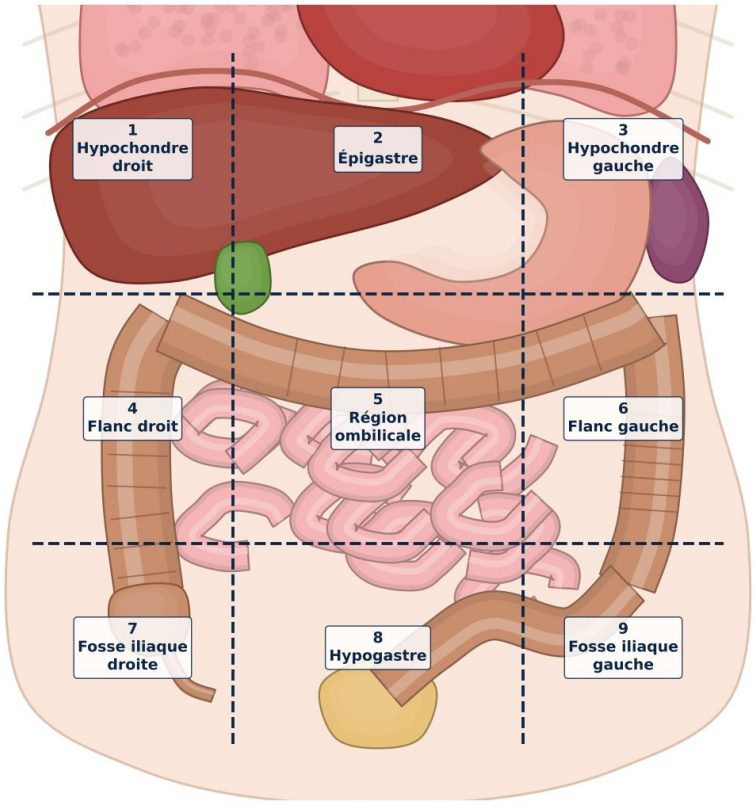


Planche originale – les neuf régions de l'abdomen (lignes médioclaviculaires, plans subcostal et intertuberculaire) projetées sur les organes

Figure 2.14 – *Les neuf régions de l'abdomen projetées sur les organes*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 2.14

1. Deux lignes verticales (médioclaviculaires) et deux lignes horizontales (sous les côtes et entre les crêtes iliaques) découpent l'abdomen en neuf régions.

2. Cette planche réaliste montre que la plupart des organes débordent sur plusieurs régions : le foie occupe l'hypochondre droit mais aussi une partie de l'épigastre ; l'estomac occupe l'épigastre et l'hypochondre gauche.

2.3.4 Le vocabulaire anatomique et médical

Module · *Guide : terminologie médicale (préfixes, suffixes, racines) intégrée au fur et à mesure · liste complète : chapitre 29*

Termes de position

Terme	Sens
Antérieur (ventral) / postérieur (dorsal)	En avant / en arrière
Supérieur (crânial) / inférieur (caudal)	Vers la tête / vers les pieds
Médial / latéral	Vers l'axe du corps / vers l'extérieur
Proximal / distal	Près / loin de la racine du membre (ou du début d'un conduit)
Superficiel / profond	Près / loin de la surface
Plans	Sagittal (droite/gauche), frontal ou coronal (avant/arrière), transversal ou axial (haut/bas) – plans de coupe du scanner et de l'IRM

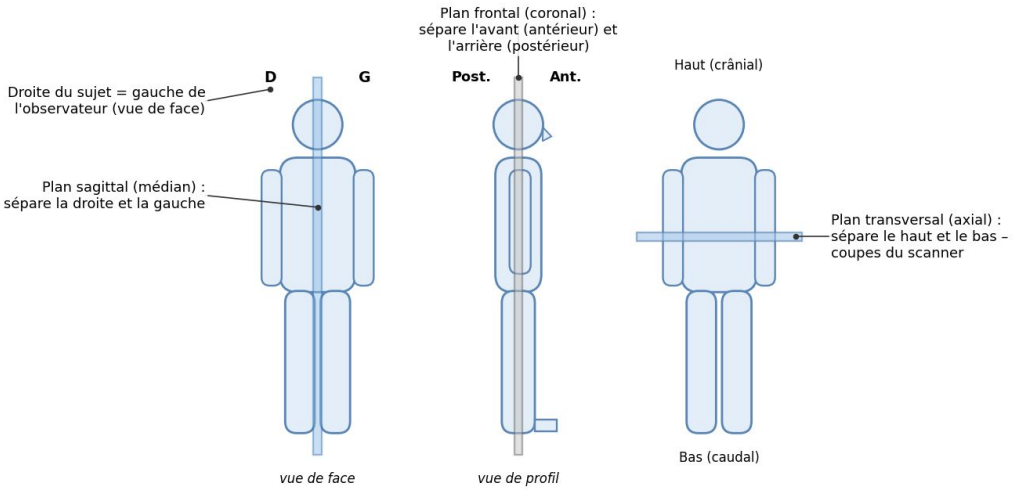


Figure 2.15 – *Les trois plans de coupe anatomiques (utilisés en scanner et en IRM)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 2.15

1. Trois silhouettes montrent trois plans de coupe perpendiculaires.

2. Le plan sagittal (bande verticale de face) sépare la droite de la gauche ; le plan frontal ou coronal (bande verticale de profil) sépare l'avant de l'arrière.

3. Le plan transversal ou axial (bande horizontale) sépare le haut du bas : c'est celui des coupes de scanner habituelles.

4. Repérer le plan d'une image d'IRM ou de scanner est la première étape pour la lire.

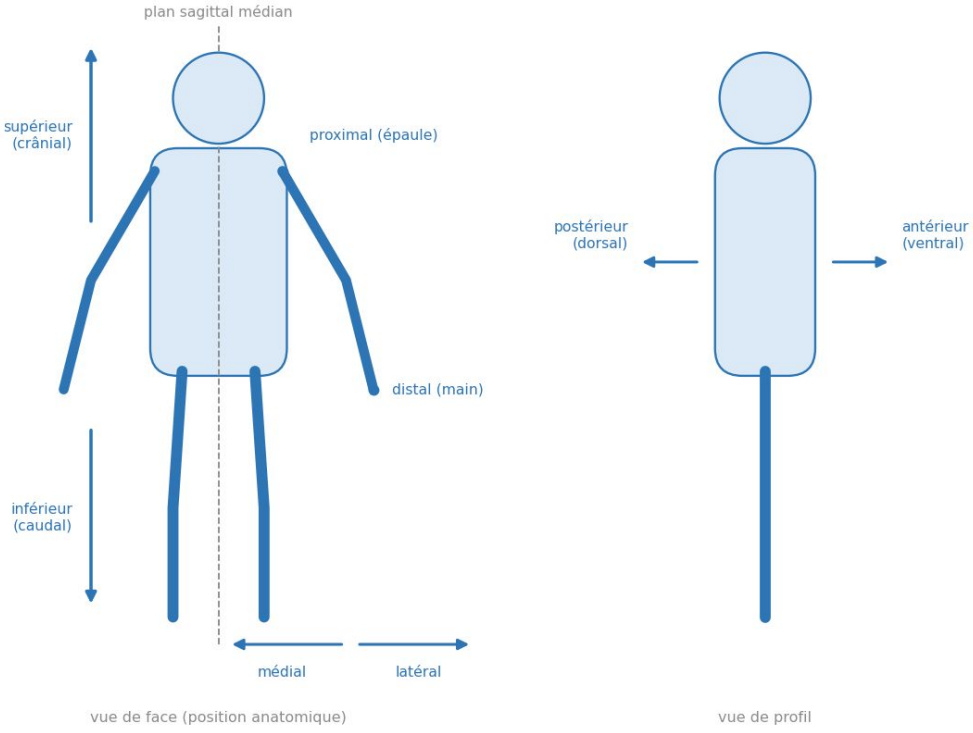


Figure 2.16 – *Les termes de position et d'orientation en anatomie*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 2.16

1. À gauche, le corps en position anatomique de référence (vue de face) ; à droite, vue de profil.

2. Les flèches verticales indiquent supérieur (vers la tête) et inférieur (vers les pieds) ; la ligne pointillée est le plan sagittal médian.

3. Médial signifie « vers ce plan médian », latéral « vers l'extérieur » ; sur un membre, proximal est près de la racine (épaule), distal loin de la racine (main).

4. Sur la vue de profil, antérieur (ventral) désigne l'avant du corps, postérieur (dorsal) l'arrière.

Tous ces termes sont définis par rapport à la **position anatomique de référence** : sujet debout, face à l'observateur, regard horizontal, bras le long du corps, paumes des mains tournées vers l'avant, pieds joints. Ils sont **relatifs** : le coude est distal par rapport à l'épaule mais proximal par rapport au poignet.

Terme	Exemple d'utilisation
Homolatéral (ipsilatéral) / controlatéral	Du même côté / du côté opposé (un AVC de l'hémisphère gauche paralyse le côté droit : atteinte controlatérale)
Viscéral / pariétal	Qui concerne l'organe / la paroi (feuillets de la plèvre)
Interne / externe	Vers l'intérieur / l'extérieur d'une cavité ou d'un organe creux
Périphérique / central	Loin / près du centre du corps (veine périphérique du bras, voie veineuse centrale)
Afférent / efférent	Qui arrive vers / qui part d'un organe ou d'un centre (artériole afférente du glomérule, nerf efférent moteur)

EXEMPLE

Construire une description anatomique en 3 temps : 1) la **cavité** (cavité abdominale, sous le diaphragme) ; 2) la **région** (hypochondre droit) ; 3) les **rapports** avec les organes voisins, en termes de position (supérieur et antérieur au rein droit ; vésicule biliaire sur sa face inférieure).

EXEMPLE

Appliquer proximal/distal à un tube : on part du début du conduit.

Pour le côlon, le début est la jonction avec l'intestin grêle : le côlon ascendant est **proximal**, le rectum **distal**.

L'**iléon terminal** est la partie distale de l'intestin grêle ; c'est là que sont absorbés la vitamine B12 et les sels biliaires : une résection de cette zone entraîne une carence en B12 (injections nécessaires) et une diarrhée par sels biliaires.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 2.13

Complétez avec le terme qui convient : a) Le sternum est … par rapport au cœur. b) Le poignet est … par rapport au coude. c) Les reins sont … par rapport aux intestins. d) Le nez est … par rapport aux yeux. e) La peau est … par rapport aux muscles. f) Le duodénum est la partie … de l'intestin grêle.

CORRIGÉ

Méthode : se placer en position anatomique de référence et comparer les deux structures.

a) Le sternum est devant le cœur → **antérieur**.

b) Sur le membre supérieur, le poignet est plus loin de l'épaule (racine) que le coude → **distal**.

c) Les reins sont contre la paroi dorsale, les intestins devant → reins **postérieurs**.

d) Le nez est sur l'axe du corps, les yeux de part et d'autre → nez **médial**.

e) La peau est en surface → **superficielle**.

f) Le duodénum est le début de l'intestin grêle (près de l'estomac) → partie **proximale**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 2.14

Sur une coupe de scanner passant par la 3e vertèbre lombaire (utilisée pour mesurer la masse musculaire), quel plan de coupe est utilisé ? Quels muscles et quels tissus peut-on y distinguer ?

CORRIGÉ

Étape 1 – Plan de coupe : une coupe « passant par une vertèbre » et perpendiculaire au grand axe du corps sépare le haut du bas : c'est un plan **transversal (axial)**, celui des coupes de scanner habituelles.

Étape 2 – Ce que l'on voit, de la surface vers la profondeur : peau et **tissu adipeux sous-cutané** (superficiel) ; **muscles de la paroi abdominale** ; dans la cavité, le **tissu adipeux viscéral** autour des anses et du mésentère ; en arrière, les **reins**, l'aorte et la veine cave, les **muscles psoas** et **paravertébraux** autour de la vertèbre.

Intérêt : la surface des muscles à ce niveau, rapportée à la taille^2, est un indice de masse musculaire (diagnostic de sarcopénie).

Les mouvements

Mouvement	Définition	Exemple
Flexion / extension	Diminue / augmente l'angle d'une articulation	Plier / tendre le coude
Abduction / adduction	Éloigne / rapproche un membre de l'axe du corps	Écarter / rapprocher le bras
Rotation médiale / latérale	Rotation autour de l'axe du membre	Tourner la paume vers l'arrière / l'avant
Pronation / supination	Rotation de l'avant-bras paume vers le bas / vers le haut	Tenir une cuillère pour porter un aliment à la bouche (supination)

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Ces termes servent en diététique clinique pour évaluer la force et l'autonomie (test de force de préhension au dynamomètre, capacité à porter la cuillère à la bouche, à couper ses aliments) et pour adapter les couverts et la présentation des repas chez la personne âgée ou après un AVC.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 2.15

Décrivez, avec les termes anatomiques, la position d'un patient installé correctement pour manger au lit afin d'éviter les fausses routes.

CORRIGÉ

Raisonner sur le risque : la fausse route survient quand l'aliment passe dans la trachée ; la position doit faciliter la fermeture des voies aériennes et la descente vers l'œsophage.

Position : tronc **redressé** (assis, au moins 45°, idéalement 90°) ; tête en **légère flexion antérieure** (menton rentré vers le sternum), ce qui referme l'entrée du larynx pendant la déglutition ; avant-bras posés sur l'adaptable, coudes **fléchis** ; plateau **en face**, en position **médiane**, pour éviter de tourner la tête.

Après le repas : rester assis 30 minutes.

Les douleurs projetées

Une douleur ne se ressent pas toujours en regard de l'organe atteint. Les fibres nerveuses viscérales et cutanées d'un même segment de la moelle épinière convergent vers les mêmes neurones : le cerveau « attribue » alors la douleur viscérale à la région cutanée correspondante. Quelques exemples classiques sont utiles au diététicien qui recueille les plaintes digestives.

Organe	Siège habituel de la douleur	Projection fréquente
Vésicule biliaire (colique hépatique)	Hypochondre droit, épigastre, souvent après un repas gras	Épaule droite, pointe de l'omoplate droite
Appendice	Fosse iliaque droite	Début fréquent autour de l'ombilic
Estomac, duodénum	Épigastre	Dos en cas d'ulcère postérieur
Pancréas	Épigastre	Dos (douleur « en barre »)
Cœur	Thorax (rétrosternal)	Bras gauche, mâchoire, parfois épigastre (piège diagnostique)
Rein, uretère (colique néphrétique)	Fosse lombaire	Flanc, fosse iliaque, organes génitaux

Les épanchements des séreuses

La cavité d'une séreuse ne contient normalement qu'un mince film liquide. Un liquide peut s'y accumuler en quantité : on parle d'**épanchement**. Dans le péritoine, c'est l'**ascite** (cirrhose avec hypertension portale et hypoalbuminémie, insuffisance cardiaque, cancers) ; dans la plèvre, la **pleurésie** ; dans le péricarde, l'**épanchement péricardique**. L'ascite fausse l'évaluation nutritionnelle : le poids augmente alors que la masse musculaire peut fondre. On raisonne donc sur un **poids sec** estimé (poids mesuré – poids de l'ascite, 1 L de liquide pesant environ 1 kg), ou sur le poids après ponction. Le traitement associe souvent un régime pauvre en sodium et des diurétiques.

Le vocabulaire médical : décomposer les termes

Le vocabulaire médical se construit par assemblage de racines grecques ou latines. Décomposer un mot permet d'en comprendre le sens, même inconnu.

Élément	Sens	Exemples
gastr(o)-	estomac	gastrite, gastrectomie, gastrostomie

Élément	Sens	Exemples
entér(o)-, col(o)-	intestin, côlon	entérite, colectomie, colostomie
hépat(o)-, chol(é)-	foie, bile	hépatite, cholécystite (vésicule biliaire)
néphr(o)-, -urie	rein, urine	néphropathie, protéinurie, glycosurie
-émie	dans le sang	glycémie, calcémie, urémie, albuminémie
-ite / -ose	inflammation / état non inflammatoire	pancréatite / stéatose
-ectomie / -stomie / -tomie	ablation / abouchement à la peau / incision	cholécystectomie, iléostomie, laparotomie
-scopie / -graphie	examen visuel / enregistrement d'une image	coloscopie, échographie
-algie, dys-, hyper-, hypo-	douleur, difficulté, excès, insuffisance	gastralgie, dysphagie, hyperglycémie, hypokaliémie

À RETENIR

Douleur projetée : la vésicule biliaire peut donner une douleur de l'épaule droite, le cœur une douleur épigastrique.

Ascite = épanchement péritonéal ; on évalue l'état nutritionnel sur le poids sec.

Décomposer les termes médicaux : racine (organe) + suffixe (processus ou acte).

EXERCICE TYPE EXAMEN 2.6

Cirrhose avec ascite : localiser, décoder et évaluer – 14 points · durée conseillée : 45 min

M. B., 58 ans, 1,75 m, est hospitalisé pour une décompensation œdémato-ascitique d'une cirrhose alcoolique. Il pèse 80 kg ; avant la décompensation, il pesait 76 kg. Le médecin estime le volume d'ascite à 7 L. Compte rendu : « hépatomégalie, splénomégalie, ascite de grande abondance ; ponction évacuatrice prévue ; hyponatrémie modérée ; albuminémie 26 g/L ».

DOCUMENTS

Document – Recommandations nutritionnelles (données du sujet) : dans la cirrhose, apport énergétique de 35 kcal/kg/j et apport protéique de 1,2 à 1,5 g/kg/j, calculés sur le poids sec ; en cas d'ascite, limiter le sodium à environ 5 g de sel par jour (soit environ 2 g de sodium) ; ne pas prescrire de jeûne nocturne prolongé (collation du soir).

TRAVAIL À FAIRE

1. Décomposez et définissez : hépatomégalie, splénomégalie, hyponatrémie, albuminémie. *(2 pts)*

2. Situez le foie et la rate dans les régions de l'abdomen. Indiquez si ces organes sont intra- ou rétropéritonéaux. *(2 pts)*

3. Expliquez ce qu'est l'ascite à partir de l'organisation d'une séreuse et citez deux mécanismes de sa formation dans la cirrhose. *(3 pts)*

4. Estimez le poids sec ; calculez l'IMC avec le poids mesuré et avec le poids sec, et commentez. *(4 pts)*

5. Calculez les besoins en énergie et en protéines (fourchette) à partir du poids sec et convertissez la limite de sel en sodium. *(3 pts)*

CORRIGÉ

Question 1

Hépat/o (foie) + -mégalie (augmentation de taille) : **augmentation de volume du foie** ; splén/o (rate) : **augmentation de volume de la rate** ; hypo- (insuffisance) + natr- (sodium) + -émie (sang) : **concentration de sodium dans le sang inférieure à la normale** ; **concentration d'albumine dans le sang**.

Question 2

Foie : hypochondre droit (débordant sur l'épigastre) ; rate : hypochondre gauche. Ce sont deux organes **intrapéritonéaux**.

Question 3

Le péritoine est une séreuse à deux feuillets (pariétal contre la paroi, viscéral sur les organes) délimitant une cavité virtuelle ; l'ascite est l'accumulation de liquide dans cette **cavité péritonéale**.

Mécanismes : **hypertension portale** (la cirrhose gêne le passage du sang dans le foie, la pression augmente et le liquide filtre vers le péritoine) ; **hypoalbuminémie** (le foie malade produit moins d'albumine, la pression oncotique du plasma baisse et l'eau quitte les vaisseaux) ; rétention de sodium et d'eau par le rein.

Question 4

Poids sec ≈ 80 – 7 = **73 kg** (1 L ≈ 1 kg).

IMC avec le poids mesuré : 80 / $1{,}75^2$ = 80 / 3,0625 ≈ **26,1 kg/m²** ; avec le poids sec : 73 / 3,0625 ≈ **23,8 kg/m²**.

Le poids sec est inférieur au poids habituel (76 kg) : perte de 3 kg (3,9 %) masquée par l'ascite. L'IMC mesuré surestime l'état nutritionnel ; le risque de dénutrition (fréquente dans la cirrhose) serait méconnu.

Question 5

Énergie : 35 × 73 = **2 555 kcal/j**.

Protéines : 1,2 × 73 ≈ **87,6 g/j** à 1,5 × 73 = **109,5 g/j**.

Sodium : 5 g de sel × 0,4 (le sodium représente environ 40 % de la masse du chlorure de sodium) ≈ **2 g de sodium**.

2.3.5 L'homéostasie et les boucles de régulation

Module · *Référentiel : fonctionnement intégré et adaptations physiologiques · CNED : 4524 M7 (introduction), Essentiels M7, 4524 M7S1 – homéostasie thermique*

DÉFINITION

L'**homéostasie** est le maintien, dans des limites étroites, des paramètres du milieu intérieur (température, glycémie, pH, osmolalité, pression artérielle, volémie, concentrations ioniques) malgré les variations du milieu extérieur et de l'activité.

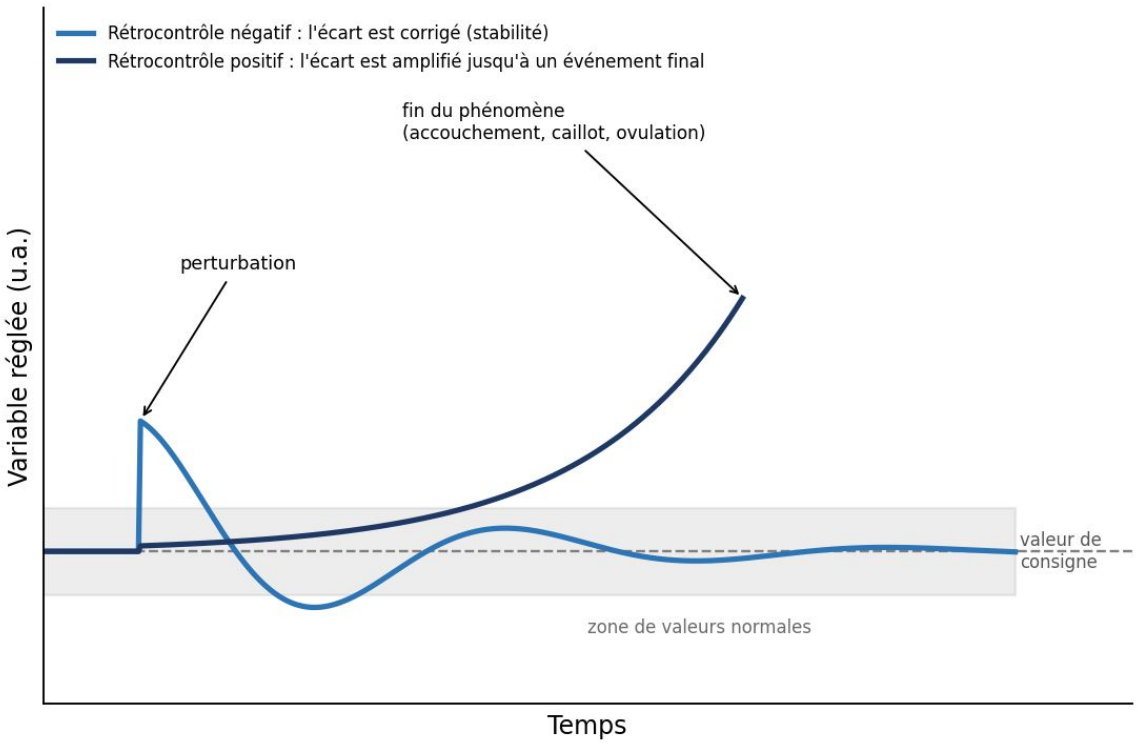


Figure 2.17 – *Rétrocontrôle négatif et rétrocontrôle positif : évolution de la variable dans le temps*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 2.17

1. L'axe horizontal représente le temps, l'axe vertical la variable réglée ; la bande colorée est la zone de valeurs normales autour de la consigne.

2. Après une perturbation, la courbe bleu clair (rétrocontrôle négatif) revient vers la consigne en quelques oscillations amorties : le système est stable.

3. La courbe bleu foncé (rétrocontrôle positif) s'écarte de plus en plus jusqu'à un événement final (accouchement, caillot, ovulation).

4. À retenir : le négatif stabilise, le positif amplifie puis s'arrête.

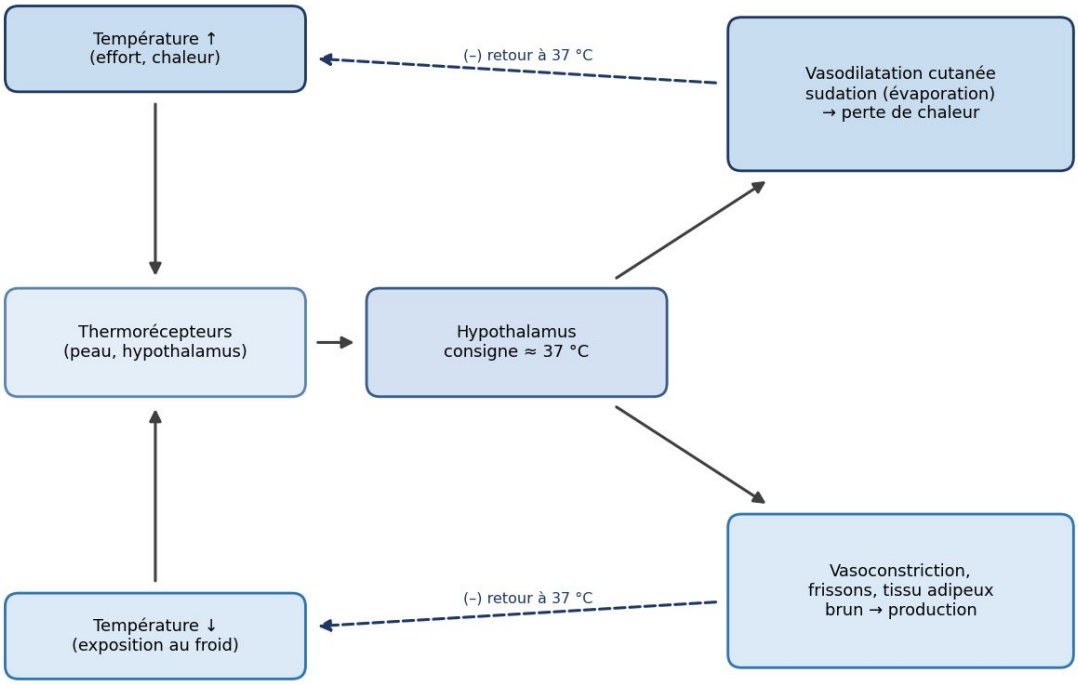


Figure 2.18 – *Un exemple de boucle homéostatique : la régulation de la température corporelle*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 2.18

1. Le centre du schéma est l'hypothalamus, qui compare la température mesurée par les thermorécepteurs à la consigne de 37 °C.

2. Branche du haut : quand la température augmente, il déclenche la vasodilatation cutanée et la sudation, qui font perdre de la chaleur.

3. Branche du bas : quand la température baisse, il déclenche la vasoconstriction, les frissons et l'activité du tissu adipeux brun, qui conservent ou produisent de la chaleur.

4. Les flèches pointillées « retour à 37 °C » ferment chaque boucle : ce sont des rétrocontrôles négatifs.

Toute boucle de régulation comporte : une **variable réglée** ; un **capteur** (récepteur) qui la mesure ; un **centre intégrateur** qui compare à une **valeur de consigne** ; des **effecteurs** qui corrigent ; un **rétrocontrôle négatif** (la correction diminue le signal initial). Les rétrocontrôles **positifs** amplifient un phénomène jusqu'à son terme (accouchement, coagulation, pic de LH).

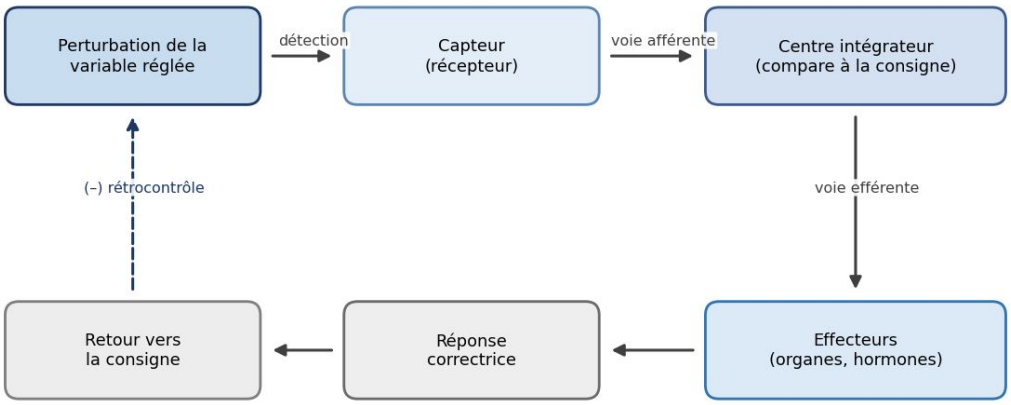


Figure 2.19 – *Boucle de régulation homéostatique (rétrocontrôle négatif)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 2.19

1. Le schéma est le modèle général de toute boucle de régulation, à lire dans le sens des flèches à partir du cadre en haut à gauche.

2. La perturbation est détectée par un capteur, qui transmet l'information au centre intégrateur par une voie afférente.

3. Le centre compare à la consigne et commande, par une voie efférente, des effecteurs qui produisent une réponse correctrice.

4. Le retour vers la consigne diminue le signal de départ : c'est le rétrocontrôle négatif (flèche pointillée).

Variable	Capteurs	Centre	Effecteurs
Glycémie	Cellules α et β du pancréas	Pancréas (± hypothalamus)	Foie, muscle, tissu adipeux (insuline, glucagon)
Température	Thermorécepteurs cutanés et centraux	Hypothalamus	Glandes sudorales, vaisseaux cutanés, muscles (frissons), tissu adipeux brun
Pression artérielle	Barorécepteurs	Bulbe rachidien	Cœur, vaisseaux, rein (SRAA)
Osmolalité	Osmorécepteurs	Hypothalamus	Rein (ADH), soif
Calcémie	Récepteur du calcium des parathyroïdes	Parathyroïdes	Os, rein, intestin (PTH, calcitriol)

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

La maladie chronique est souvent une défaillance de l'homéostasie (diabète, insuffisance rénale ou cardiaque) que l'alimentation aide à compenser : répartir les glucides, limiter le sel ou le potassium, adapter l'eau.

Le cours du CNED (4524 M7, introduction à l'homéostasie thermique) précise que l'homéostasie est **stéréotypée** : comme un réflexe, elle se déroule toujours dans le même ordre. Il faut savoir restituer cette séquence et l'appliquer à n'importe quelle variable.

LA SÉQUENCE STÉRÉOTYPÉE DE L'HOMÉOSTASIE (CNED 4524 M7)

1. **Stimulus** : changement d'une variable (la température baisse, la glycémie monte).
2. **Détection** du stimulus par un **récepteur** (capteur).
3. L'information est acheminée par une **voie sensitive** (afférente) au **centre de régulation**, qui compare à la valeur de consigne et détermine la réaction appropriée.
4. L'information est envoyée par une **voie motrice** (efférente : nerf ou hormone) à l'**effecteur**.
5. **Réponse** de l'effecteur, qui agit sur le stimulus de départ pour ramener la variable à la normale.

Il existe des phénomènes de **rétroaction** (*feedback*) : le système réglant s'oppose aux variations du paramètre réglé. Le CNED distingue la **rétro-inhibition**, qui arrête l'action du mécanisme de régulation quand la variable est revenue à la normale (rétrocontrôle négatif), et la **rétro-activation**, qui amplifie la réaction (rétrocontrôle positif). Dans le sang, l'homéostasie consiste surtout à régler les concentrations en **ions sodium**, **calcium** et **potassium**, en **glucose**, en **CO_2** (donc le **pH**) et en **eau** (osmolarité, équilibre hydrique).

Variable réglée	Problème à résoudre	Régulation (synthèse CNED, Essentiels M7)	Chapitre
Glycémie	apports irréguliers dans la journée, mais besoin d'une valeur stable (cerveau)	insuline : stockage du glucose → baisse ; glucagon, adrénaline, cortisol : libération de glucose par le foie (et le rein) → hausse	21
Température	maintenir 36,8 °C malgré les fluctuations de l'environnement	centre thermorégulateur hypothalamique ; refroidissement (sueur, vasodilatation) ; réchauffement (frissons, lipolyse, vasoconstriction)	2 (ci-dessous)
Calcémie	le calcium participe à la contraction musculaire, à la coagulation, à la transmission nerveuse	PTH : active les ostéoclastes, augmente l'absorption intestinale (via la vitamine D) et diminue les pertes urinaires → hausse ; calcitonine : effets inverses → baisse	24
Équilibre hydrominéral	l'eau conditionne la volémie et la pression artérielle	hypovolémie : aldostérone (système rénine-angiotensine-aldostérone), ADH, soif ; hypervolémie : inhibition de l'ADH, diurèse	25
pH	les acides produits par le métabolisme menacent le pH 7,40	tampons, poumons (CO_2), reins (H^+, HCO_3^-)	1 et 18

Le milieu intérieur

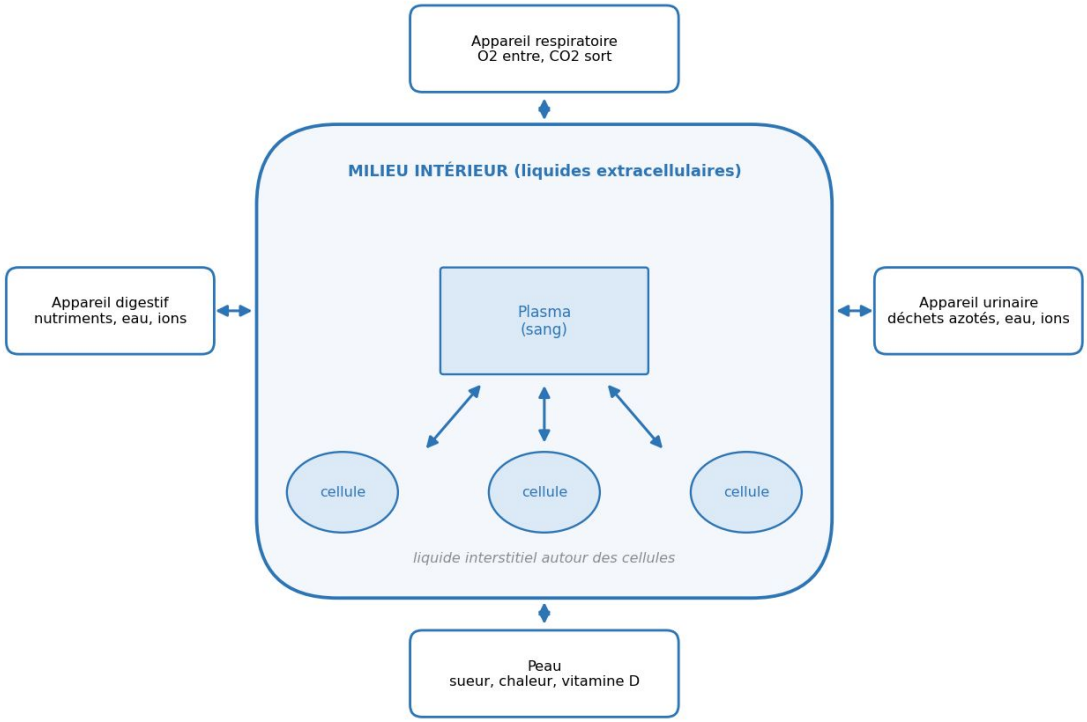


Figure 2.20 – *Le milieu intérieur et ses quatre grandes interfaces avec le milieu extérieur*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 2.20

1. Le grand cadre central représente le milieu intérieur : le plasma (au centre) et le liquide interstitiel qui baigne les cellules (ovales).

2. Les doubles flèches internes rappellent que les cellules échangent en permanence avec le liquide interstitiel, lui-même en équilibre avec le plasma à travers la paroi des capillaires.

3. Les quatre cadres extérieurs sont les interfaces avec le milieu extérieur : appareil respiratoire en haut, digestif à gauche, urinaire à droite, peau en bas.

4. À retenir : l'homéostasie consiste à maintenir stable la composition de ce cadre central malgré les entrées et les sorties par ces quatre interfaces.

Les cellules ne sont pas en contact direct avec le milieu extérieur : elles baignent dans le **milieu intérieur**, formé des liquides extracellulaires (liquide interstitiel autour des cellules, plasma et lymphe). Claude Bernard (1865) a montré que la stabilité de ce milieu est « la condition de la vie libre » ; Walter Cannon (1926) a nommé ce principe **homéostasie**. Le milieu intérieur est constamment renouvelé par quatre grandes interfaces : l'appareil digestif (entrées de nutriments, d'eau, d'ions), l'appareil respiratoire (O_2/CO_2), l'appareil urinaire (sorties d'eau, de déchets, d'ions) et la peau (sueur, chaleur).

À RETENIR

L'homéostasie est un **équilibre dynamique** : les entrées et les sorties changent sans cesse, mais leur bilan reste nul sur la durée. Une variable est donc régulée par un ajustement permanent, et non par une absence de mouvement.

EXEMPLE

Faire le bilan entrées / sorties sur 24 h :

Entrées : boissons 1,5 L + eau des aliments 0,8 L + eau métabolique 0,3 L = **2,6 L**.

Sorties : urines 1,5 L + pertes insensibles 0,9 L + selles 0,1 L + sueur 0,1 L = **2,6 L**.

Bilan : entrées – sorties = 2,6 – 2,6 = **0** : l'eau circule en permanence mais la quantité totale reste constante (équilibre dynamique).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 2.16

Un randonneur boit 2,0 L et mange des aliments apportant 0,7 L d'eau ; l'eau métabolique représente 0,4 L. Il perd 1,2 L par les urines, 1,0 L par les pertes insensibles, 0,1 L par les selles et 1,8 L de sueur. a) Calculez son bilan hydrique. b) Quelle sera la conséquence sur son osmolalité ? c) Quels mécanismes vont corriger ce déséquilibre ?

CORRIGÉ

a) Bilan hydrique. Entrées : 2,0 + 0,7 + 0,4 = **3,1 L**. Sorties : 1,2 + 1,0 + 0,1 + 1,8 = **4,1 L**. Bilan : 3,1 – 4,1 = **– 1,0 L** (déficit).

b) Osmolalité : la sueur contient de l'eau et un peu de sel, moins concentré que le plasma ; le randonneur perd proportionnellement plus d'eau que de sel → son plasma se concentre → l'**osmolalité augmente**.

c) Correction (rétrocontrôle négatif) : les osmorécepteurs de l'hypothalamus détectent la hausse → sécrétion d'**ADH** (le rein réabsorbe l'eau, les urines deviennent rares et foncées) et sensation de **soif** (il boit) → l'osmolalité revient à la normale.

Les échanges entre le plasma et le liquide interstitiel : comprendre les œdèmes

Au niveau des capillaires, deux forces s'opposent (équilibre de Starling) : la **pression hydrostatique** (pression du sang) pousse l'eau hors du capillaire ; la **pression oncotique**, due aux protéines plasmatiques (surtout l'albumine) qui ne traversent pas la paroi, retient l'eau dans le vaisseau. À l'extrémité artérielle, la pression hydrostatique l'emporte : l'eau sort ; à l'extrémité veineuse, la pression oncotique l'emporte : l'eau revient. Le léger excédent de liquide sorti est repris par la **lymphe**.

Un **œdème** (accumulation de liquide interstitiel) apparaît quand cet équilibre est rompu : pression hydrostatique augmentée (insuffisance cardiaque, hypertension portale), pression oncotique diminuée (hypoalbuminémie de la dénutrition sévère, de la cirrhose, du syndrome néphrotique), perméabilité capillaire augmentée (inflammation) ou drainage lymphatique bloqué. Les œdèmes et l'ascite masquent la perte de poids : on suit la masse musculaire plutôt que le poids.

EXERCICE TYPE EXAMEN 2.7

Œdèmes et dénutrition protéique – 10 points · durée conseillée : 30 min

Un enfant de 3 ans, dans un contexte de crise alimentaire, présente des œdèmes des jambes et du visage, un ventre gonflé et une peau fragile. Son alimentation est très pauvre en protéines (bouillie de manioc). Son albuminémie est de 18 g/L (normale 35 à 50 g/L).

DOCUMENTS

Document – Pressions au niveau d'un capillaire (mmHg, données du sujet)

	Extrémité artérielle	Extrémité veineuse
Pression hydrostatique	35	15
Pression oncotique (albumine normale)	25	25
Pression oncotique (albumine à 18 g/L)	13	13

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez la pression nette de filtration aux deux extrémités du capillaire avec une albumine normale et avec une albumine à 18 g/L (pression nette = pression hydrostatique – pression oncotique). *(4 pts)*

2. Interprétez ces résultats pour expliquer les œdèmes de l'enfant. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi son poids ne reflète pas son état nutritionnel. *(1 pt)*

4. Indiquez le principe de la renutrition et une précaution. *(2 pts)*

CORRIGÉ

Question 1

Albumine normale : artérielle 35 – 25 = **+ 10 mmHg** (sortie d'eau) ; veineuse 15 – 25 = **– 10 mmHg** (retour d'eau) : équilibre.

Albumine à 18 g/L : artérielle 35 – 13 = **+ 22 mmHg** ; veineuse 15 – 13 = **+ 2 mmHg** : l'eau sort sur toute la longueur du capillaire et ne revient plus.

Question 2

La carence protéique empêche le foie de synthétiser l'albumine ; la pression oncotique s'effondre ; l'eau quitte les vaisseaux et s'accumule dans le liquide interstitiel en quantité supérieure à ce que la lymphe peut drainer : **œdèmes** (forme œdémateuse de la malnutrition, ou kwashiorkor).

Question 3

Les œdèmes ajoutent du poids d'eau qui masque la fonte musculaire et adipeuse : un poids « normal » peut cacher une malnutrition sévère.

Question 4

Renutrition progressive avec des apports protéiques et énergétiques adaptés (laits thérapeutiques), correction des carences (minéraux, vitamines) ; précaution : progressivité et surveillance (risque de syndrome de renutrition inappropriée, hypophosphatémie, surcharge hydrique), traitement des infections associées.

Les éléments d'une boucle de régulation : un exemple complet

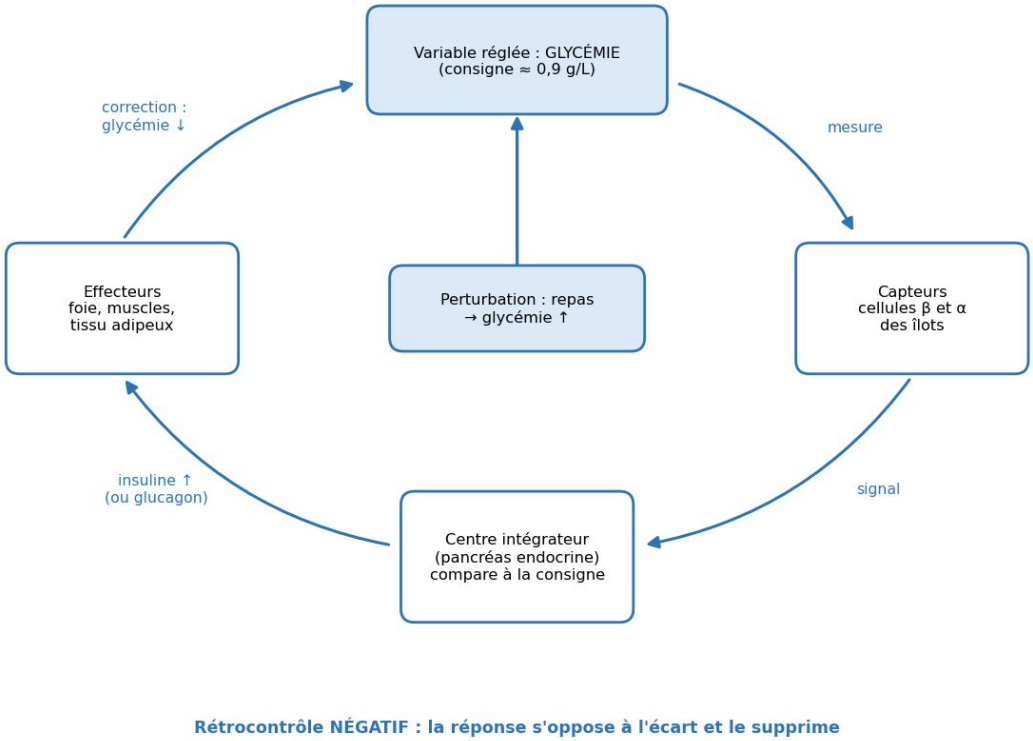


Figure 2.21 – *Une boucle de régulation appliquée à la glycémie après un repas*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 2.21

1. Le schéma se lit dans le sens des aiguilles d'une montre à partir du cadre du haut (la variable réglée : la glycémie).

2. La perturbation (cadre central, le repas) fait monter la glycémie ; les capteurs (cellules des îlots) mesurent cette hausse.

3. Le centre intégrateur compare la valeur mesurée à la consigne et envoie un message, l'insuline, aux effecteurs (foie, muscles, tissu adipeux).

4. Les effecteurs stockent le glucose, la glycémie redescend : la réponse s'oppose à l'écart, c'est un rétrocontrôle négatif.

EXEMPLE

Repérer chaque élément de la boucle dans l'exemple :

1) **Perturbation :** repas riche en glucides → glycémie 1,4 g/L.

2) **Capteurs :** cellules β des îlots de Langerhans, qui détectent la hausse.

3) **Centre intégrateur :** le pancréas endocrine compare à la consigne (≈ 0,9 g/L).

4) **Message :** sécrétion d'insuline dans le sang.

5) **Effecteurs :** foie, muscles, tissu adipeux captent et stockent le glucose.

6) **Résultat et rétrocontrôle :** la glycémie revient vers 0,9 g/L en 2 à 3 h ; comme elle baisse, les cellules β sécrètent moins d'insuline : la réponse s'arrête d'elle-même (**rétrocontrôle négatif**).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 2.17

Identifiez la variable réglée, le capteur, le centre intégrateur, les effecteurs et le sens de la correction pour : a) une baisse de la pression artérielle lors du passage en position debout ; b) une hausse de l'osmolalité plasmatique après un repas très salé ; c) une baisse de la calcémie.

CORRIGÉ

Méthode commune : variable → capteur → centre → message → effecteurs → sens de la correction.

a) Passage en position debout. Le sang descend dans les jambes, la pression artérielle baisse. **Variable :** pression artérielle. **Capteurs :** barorécepteurs de la crosse aortique et des sinus carotidiens. **Centre :** bulbe rachidien. **Message :** système nerveux sympathique. **Effecteurs :** cœur (accélère) et artérioles (se contractent). **Correction :** la pression remonte en quelques secondes.

b) Repas très salé. Le sel absorbé augmente l'osmolalité. **Variable :** osmolalité plasmatique. **Capteurs :** osmorécepteurs de l'hypothalamus. **Centre :** hypothalamus. **Messages :** ADH (hormone) et sensation de soif. **Effecteurs :** rein (réabsorbe davantage d'eau, urines concentrées) et comportement (boire). **Correction :** l'eau retenue et bue dilue le sodium, l'osmolalité redescend.

c) Baisse de la calcémie. Variable : calcémie. **Capteurs :** récepteurs du calcium des parathyroïdes. **Centre :** parathyroïdes. **Message :** PTH. **Effecteurs :** os (libère du calcium), rein (réabsorbe le calcium et active la vitamine D), intestin (absorbe plus de calcium grâce au calcitriol). **Correction :** la calcémie remonte.

Rétrocontrôle positif et régulation par anticipation

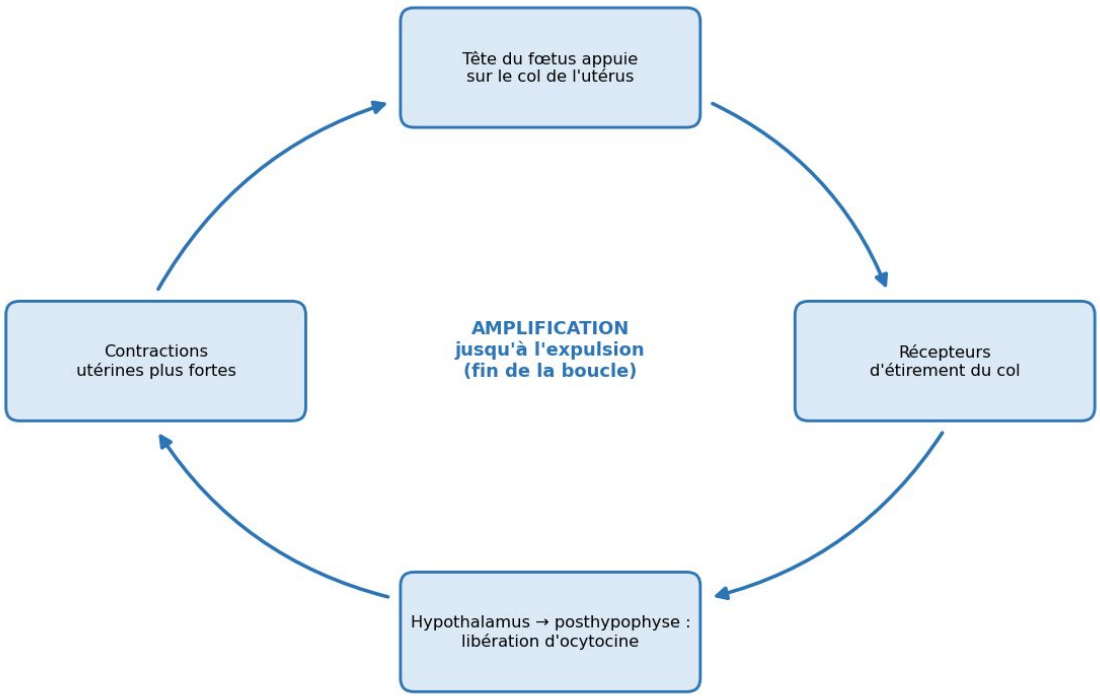


Figure 2.22 – *Rétrocontrôle positif : l'exemple de l'accouchement*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 2.22

1. La boucle se lit à partir du haut : la pression de la tête du fœtus étire le col de l'utérus.

2. Les récepteurs d'étirement envoient un message à l'hypothalamus, qui fait libérer de l'ocytocine par la posthypophyse.

3. L'ocytocine renforce les contractions de l'utérus, qui poussent davantage le fœtus contre le col : le signal initial est amplifié.

4. La boucle s'arrête quand l'événement est terminé (expulsion du bébé) : c'est la différence essentielle avec un rétrocontrôle négatif, qui stabilise.

Le **rétrocontrôle positif** amplifie la perturbation au lieu de la corriger : il est utile pour mener un processus à son terme rapide (accouchement, coagulation, éjection du lait, pic de LH déclenchant l'ovulation), puis il s'arrête quand l'événement est accompli. S'il échappe au contrôle, il devient dangereux (choc hémorragique : la baisse de pression réduit la perfusion du cœur, qui pompe moins bien).

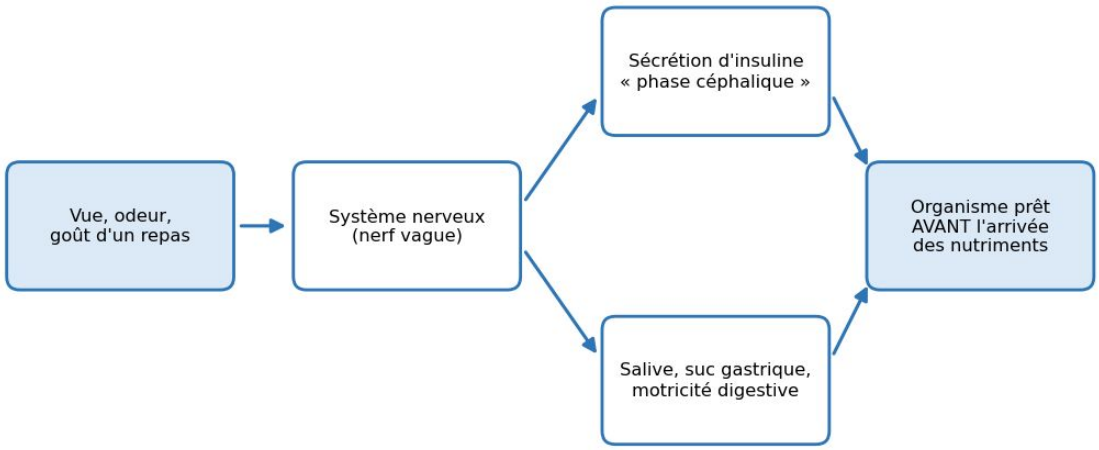


Figure 2.23 – *Régulation par anticipation : la phase céphalique de la digestion*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 2.23

1. Le schéma se lit de gauche à droite : les signaux sensoriels du repas (vue, odeur, goût) arrivent avant les nutriments.

2. Le système nerveux (nerf vague) déclenche aussitôt deux types de réponses : une petite sécrétion d'insuline et la préparation du tube digestif (salive, suc gastrique, motricité).

3. L'organisme est ainsi prêt avant l'arrivée du glucose dans le sang : le pic de glycémie sera plus faible.

4. Cette régulation par anticipation complète le rétrocontrôle négatif, qui ne réagit qu'une fois l'écart apparu.

La **régulation par anticipation** (*feed-forward*) déclenche la réponse avant que la variable ne soit modifiée, grâce à un signal annonciateur : la vue et l'odeur des aliments déclenchent, par le nerf vague, la salivation, la sécrétion gastrique et une petite sécrétion d'insuline (**phase céphalique**) ; l'augmentation de la ventilation commence dès le début d'un effort, avant toute baisse de l'oxygène sanguin.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Manger lentement, dans le calme, en prêtant attention aux sensations et aux saveurs favorise la phase céphalique et la mise en jeu des signaux de satiété ; c'est l'un des fondements de l'éducation alimentaire (rythme des repas, alimentation en pleine conscience).

EXEMPLE

Montrer l'amplification : 1) la lésion du vaisseau active quelques molécules de thrombine ; 2) la thrombine active des facteurs situés en amont de la cascade ; 3) ceux-ci produisent encore plus de thrombine ; 4) la réaction s'emballe en quelques minutes jusqu'au caillot de fibrine ; 5) des inhibiteurs l'arrêtent ensuite (antithrombine, protéine C) : c'est un **rétrocontrôle positif** limité dans le temps.

Lien diététique : le foie a besoin de vitamine K pour fabriquer plusieurs facteurs ; chez un patient sous antivitamine K, on garde des apports en vitamine K **réguliers** (ni suppression, ni excès brutal de choux, épinards, brocolis) pour que l'effet du traitement reste stable.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 2.18

Pour chaque situation, dites s'il s'agit d'un rétrocontrôle négatif, positif ou d'une anticipation, en justifiant : a) la sécrétion de suc gastrique quand on pense à un plat apprécié ; b) la sécrétion de glucagon quand la glycémie baisse ; c) l'augmentation de la sécrétion d'ocytocine pendant l'allaitement ; d) l'accélération cardiaque au départ d'une course, avant toute baisse de l'oxygène.

CORRIGÉ

Rappel des critères : négatif = corrige un écart ; positif = amplifie ; anticipation = réponse avant l'écart.

a) Penser à un plat apprécié : la variable (contenu de l'estomac) n'a pas encore changé → **anticipation** (phase céphalique).

b) Glycémie qui baisse → glucagon → la glycémie remonte : la réponse s'oppose à l'écart → **rétrocontrôle négatif**.

c) Succion → ocytocine → éjection du lait → le bébé tète davantage → nouvelle stimulation → **rétrocontrôle positif**.

d) Le cœur accélère dès le départ, avant que l'oxygène ne baisse → **anticipation** (commande centrale).

Valeur de consigne, oscillations et rythmes

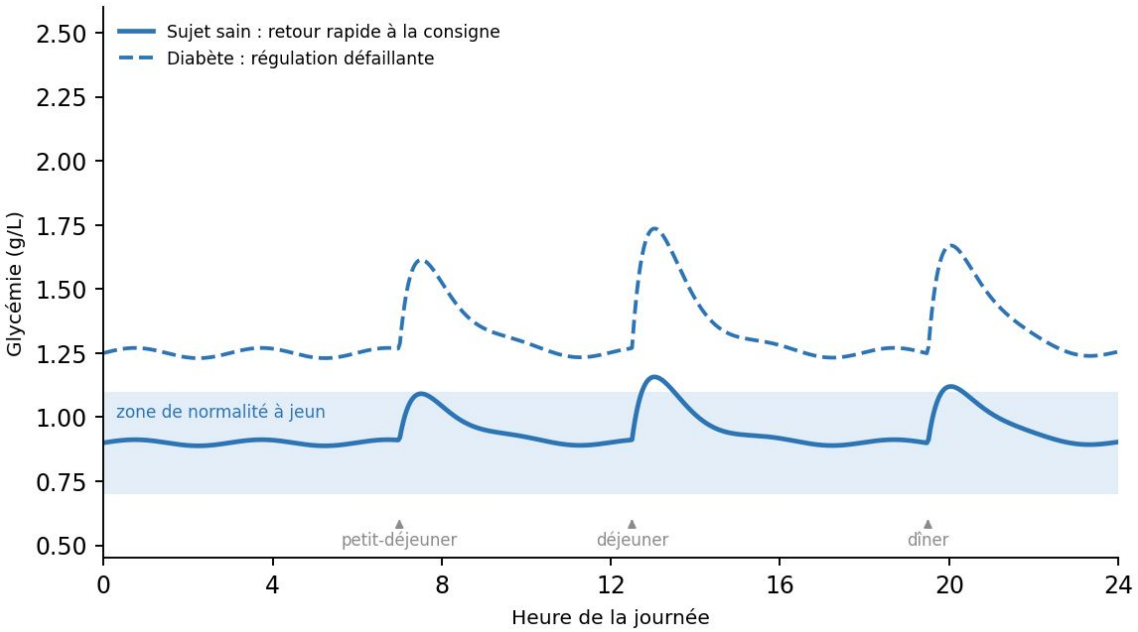


Figure 2.24 – *L'homéostasie n'est pas une constance absolue : oscillations autour d'une valeur de consigne*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 2.24

1. La bande colorée couvre la zone de 0,70 à 1,10 g/L : valeurs de référence de la glycémie à jeun 0,70 à 1,00 g/L (3,9 à 5,6 mmol/L), hyperglycémie modérée à jeun à partir de 1,10 g/L ; l'axe horizontal couvre 24 heures.

2. La courbe pleine (sujet sain) monte modérément après chaque repas puis revient rapidement dans la zone : la régulation est efficace.

3. La courbe pointillée (diabète) part d'une valeur trop haute et monte beaucoup plus après les repas : la boucle de régulation est défaillante.

4. Lien diététique : répartir les glucides sur la journée et choisir des aliments à index glycémique bas limite l'amplitude des pics.

Une variable régulée oscille autour de sa **valeur de consigne** dans une **zone de normalité**. Cette consigne peut elle-même varier : la température centrale est plus basse vers 4 h du matin et plus haute en fin d'après-midi (rythme circadien) ; le cortisol est maximal au réveil. Lors d'une **fièvre**, des substances inflammatoires (pyrogènes, prostaglandines) **élèvent la consigne** de l'hypothalamus : le sujet frissonne et se couvre alors que sa température est déjà normale, jusqu'à atteindre la nouvelle consigne.

Régulation	Message	Vitesse	Durée	Exemple
Nerveuse	Influx nerveux, neurotransmetteurs	Millisecondes à secondes	Brève	Baroréflexe, frisson, salivation
Hormonale	Hormones transportées par le sang	Secondes à heures	Prolongée	Insuline, ADH, PTH, cortisol
Comportementale	Sensation consciente	Minutes à heures	Variable	Soif, faim, recherche d'abri

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 2.19

a) Pourquoi un patient fébrile frissonne-t-il en début de fièvre et transpire-t-il quand la fièvre tombe ? b) Classez en rétrocontrôle négatif, positif ou anticipation : la salivation à l'odeur d'un plat ; la coagulation ; la sudation pendant l'effort ; l'éjection du lait pendant la tétée.

CORRIGÉ

a) Raisonner sur la consigne. Étape 1 : la fièvre est due à des substances de l'inflammation qui **élèvent la consigne** de l'hypothalamus (par exemple à 39 °C). Étape 2 : au début, la température réelle (37 °C) est inférieure à la nouvelle consigne : l'organisme se comporte comme s'il avait froid → **frissons** (production de chaleur) et vasoconstriction (peau pâle, froide). Étape 3 : quand l'infection est contrôlée, la consigne revient à 37 °C alors que le corps est à 39 °C : il faut perdre de la chaleur → **vasodilatation et sueurs**.

b) Méthode : la réponse corrige-t-elle un écart (négatif), l'amplifie-t-elle (positif), ou précède-t-elle l'écart (anticipation) ?

Salivation à l'odeur d'un plat → précède l'arrivée des aliments → **anticipation**.

Coagulation → la thrombine produit encore plus de thrombine → **rétrocontrôle positif**.

Sudation pendant l'effort → corrige la hausse de température → **rétrocontrôle négatif**.

Éjection du lait pendant la tétée → la succion stimule l'ocytocine, l'éjection entretient la succion → **rétrocontrôle positif**.

Paramètre (adulte au repos)	Valeur normale
Température centrale	36,5-37,5 °C
Fréquence cardiaque	60-100 battements/min
Pression artérielle	< 140/90 mmHg (optimale < 120/80)
Fréquence respiratoire	12-20 cycles/min
Glycémie à jeun	0,70-1,00 g/L (3,9-5,6 mmol/L) ; hyperglycémie modérée à jeun 1,10-1,25 g/L ; diabète ≥ 1,26 g/L (7,0 mmol/L)
pH sanguin	7,38-7,42
Natrémie	135-145 mmol/L
Osmolalité plasmatique	285-295 mOsm/kg

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 2.20

Un patient a les constantes suivantes : 38,9 °C ; pouls 112/min ; PA 95/60 mmHg ; fréquence respiratoire 26/min. a) Quelles valeurs sont anormales ? b) Expliquez l'accélération du cœur en termes de régulation. c) Pourquoi ses besoins en eau et en énergie augmentent-ils ?

CORRIGÉ

a) Comparer chaque valeur à la normale : 38,9 °C > 37,5 → **fièvre** ; 112/min > 100 → **tachycardie** ; 95/60 mmHg → **pression basse** ; 26/min > 20 → **polypnée**. Toutes sont anormales.

b) Boucle : la vasodilatation et les pertes d'eau de la fièvre font baisser la pression artérielle → les **barorécepteurs** le détectent → le **bulbe** active le système **sympathique** → le cœur accélère (et les vaisseaux se contractent) pour maintenir le débit et la pression : **rétrocontrôle négatif**.

c) Besoins : 1) eau : pertes par la sueur et la respiration rapide (≈ + 0,5 L/j par degré au-dessus de 37 °C ; ici 38,9 – 37 = 1,9 °C → 1,9 × 0,5 ≈ **+ 0,95 L/j**, soit ≈ + 1 L/j) ; 2) énergie : chaque degré au-dessus de 37 °C augmente la dépense d'environ 10 à 13 % (ici 1,9 × 10 à 13 % ≈ **+ 19 à 25 %**) ; 3) protéines : l'inflammation accélère la dégradation des protéines musculaires.

Quand l'homéostasie est débordée : la maladie

Une maladie apparaît quand un élément de la boucle est défaillant (capteur, centre, message, effecteur) ou quand la perturbation dépasse les capacités de correction. Dans le diabète de type 1, le message (insuline) manque ; dans le diabète de type 2, les effecteurs y répondent mal (insulinorésistance) puis la sécrétion s'épuise ; dans l'insuffisance rénale, l'effecteur principal de l'équilibre hydro-électrolytique est défaillant.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Le diététicien aide à **compenser** une boucle défaillante : il limite la perturbation (répartition des glucides sur la journée, choix d'aliments à index glycémique bas dans le diabète), il adapte les entrées à la capacité de l'effecteur (sel, potassium, phosphore et eau dans l'insuffisance rénale ; sel dans l'insuffisance cardiaque) et il évite les situations qui dépassent les capacités de régulation (jeûne prolongé, hydratation insuffisante du sujet âgé).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 2.21

Pour chaque maladie, indiquez l'élément défaillant de la boucle et une mesure diététique de compensation : a) hypothyroïdie par carence en iode ; b) diabète insipide central (absence d'ADH) ; c) ostéomalacie par carence en vitamine D.

CORRIGÉ

Méthode : 1) reconstituer la boucle normale ; 2) repérer l'élément qui ne fonctionne plus ; 3) chercher ce que l'alimentation peut apporter ou compenser.

a) Hypothyroïdie par carence en iode : la thyroïde (glande émettrice) ne peut pas fabriquer T3 et T4 faute d'iode ; la boucle est intacte mais le **substrat manque** → apport d'iode : sel iodé, produits de la mer, produits laitiers, œufs.

b) Diabète insipide central : le **message** (ADH) est absent → le rein ne réabsorbe plus l'eau → polyurie, soif intense → compenser par des **apports hydriques** importants et réguliers (le traitement de fond est l'hormone de synthèse, la desmopressine).

c) Ostéomalacie par carence en vitamine D : le **message** calcitriol est insuffisant → le calcium est mal absorbé → l'os se minéralise mal → apports en **vitamine D** (poissons gras, produits enrichis, soleil raisonnable, supplémentation prescrite) et en **calcium**.

Le bilan hydrique : un équilibre entre entrées et sorties

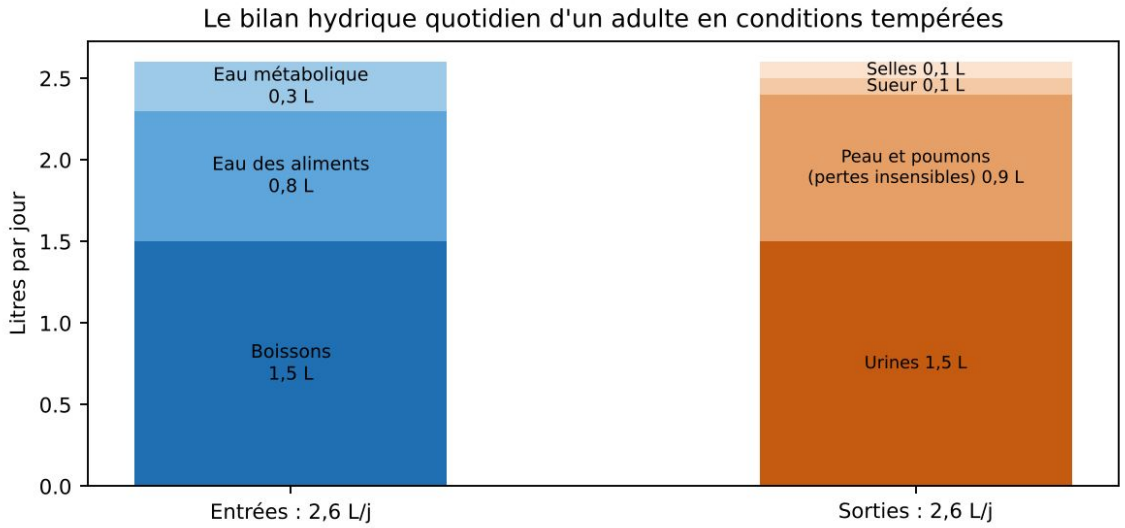


Figure 2.25 – *Le bilan hydrique quotidien d'un adulte en conditions tempérées*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 2.25

Les **entrées** (environ 2,6 L par jour) proviennent des boissons, de l'eau contenue dans les aliments et de l'eau produite par les oxydations cellulaires (eau métabolique). Les **sorties** équivalentes passent par les urines, les pertes insensibles (évaporation par la peau et vapeur d'eau expirée), la sueur et les selles.

Les pertes augmentent fortement avec la chaleur, la fièvre (environ 0,3 à 0,5 L supplémentaire par jour et par degré au-dessus de 37 °C selon les estimations courantes), l'effort, la diarrhée et les vomissements. Seules les urines et la soif sont **régulées** : ce sont les effecteurs de la boucle de l'équilibre hydrique.

La régulation de l'osmolarité et du volume : soif et hormone antidiurétique

L'osmolarité du plasma (environ 285 à 295 mOsm/L) est détectée par des **osmorécepteurs** de l'hypothalamus. Lorsqu'elle augmente (perte d'eau, apport de sel), l'hypothalamus déclenche la **soif** et la libération d'**hormone antidiurétique** (ADH ou vasopressine) par la posthypophyse ; l'ADH augmente la réabsorption d'eau dans le tube collecteur du rein : les urines deviennent rares et concentrées, l'osmolarité revient vers sa consigne. À l'inverse, un excès d'eau inhibe l'ADH et produit des urines abondantes et diluées. Le volume circulant est aussi régulé par le système rénine-angiotensine-aldostérone, qui retient le sodium.

On estime l'osmolarité plasmatique par la formule : **osmolarité ≈ 2 × [Na^+] + [glucose] + [urée]** (concentrations en mmol/L). Chez la personne âgée, la sensation de soif et la capacité du rein à concentrer les urines diminuent : le risque de déshydratation est majeur en cas de chaleur, de fièvre ou de dépendance pour boire.

La régulation de la calcémie

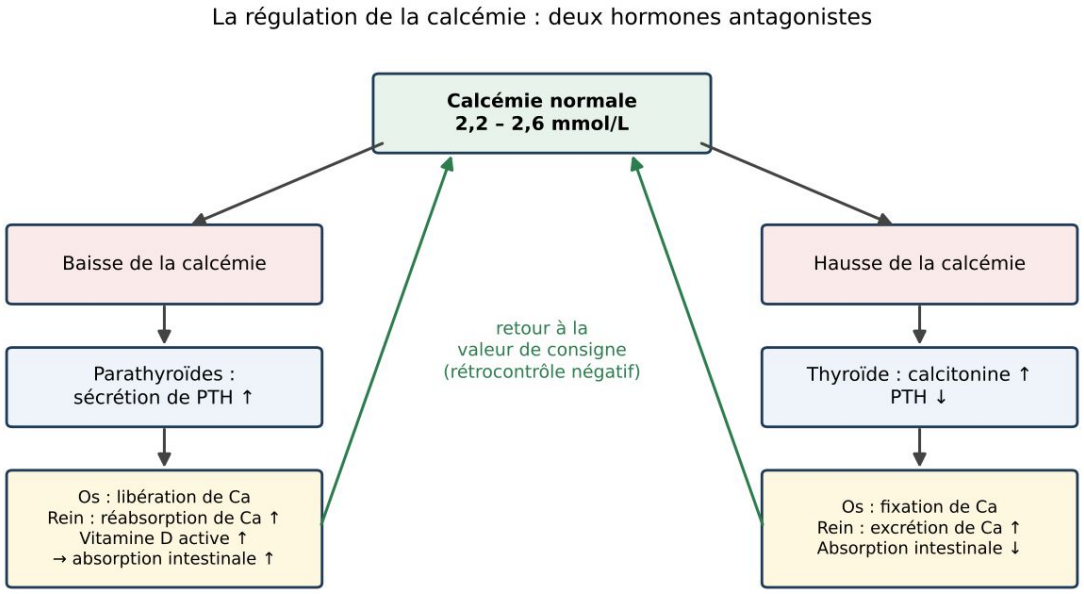


Figure 2.26 – *La régulation de la calcémie par la parathormone et la calcitonine*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 2.26

La calcémie est maintenue entre 2,2 et 2,6 mmol/L environ, car le calcium ionisé est indispensable à la contraction musculaire, à la transmission nerveuse et à la coagulation.

Une **baisse** est détectée par les parathyroïdes, qui sécrètent la **parathormone** (PTH) : libération du calcium osseux, réabsorption rénale du calcium, activation rénale de la vitamine D (calcitriol) qui augmente l'absorption intestinale.

Une **hausse** stimule la **calcitonine** thyroïdienne et freine la PTH. La vitamine D et les apports alimentaires en calcium sont donc des éléments de la boucle : une carence durable est compensée aux dépens de l'os (ostéoporose, ostéomalacie).

À RETENIR

Bilan hydrique : entrées ≈ sorties ≈ 2,5 L/j ; la soif et l'ADH sont les effecteurs de la régulation.

Osmolarité ≈ 2 × Na^+ + glucose + urée (mmol/L) ; normale ≈ 285 à 295 mOsm/L.

Calcémie : PTH (hypercalcémiante) et calcitonine (hypocalcémiante) ; la vitamine D active augmente l'absorption intestinale du calcium.

EXERCICE TYPE EXAMEN 2.8

Déshydratation d'une personne âgée pendant une canicule – 16 points · durée conseillée : 50 min

Mme D., 87 ans, vit en EHPAD. Pendant une canicule, l'équipe note une somnolence, une langue sèche et une baisse des urines. Elle pesait 54 kg la semaine précédente et pèse 51,3 kg.

DOCUMENTS

Document 1 – Relevé de la journée précédente : boissons 0,6 L ; eau des aliments 0,5 L ; eau métabolique 0,25 L ; urines 0,7 L ; pertes insensibles et sueur estimées à 1,6 L ; selles 0,1 L.

DOCUMENTS

Document 2 – Bilan sanguin : natrémie 152 mmol/L (135 à 145) ; glycémie 7 mmol/L ; urée 14 mmol/L (2,5 à 7,5) ; hématocrite 49 % (37 à 47). Seuils retenus : osmolarité normale 285 à 295 mOsm/L.

DOCUMENTS

Document 3 – Données du sujet : on considère que la perte de poids aiguë correspond à une perte d'eau ; eau totale de la personne âgée = 50 % du poids.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez les entrées, les sorties et le bilan hydrique de la journée. Commentez. *(3 pts)*

2. Calculez la perte de poids en kg et en %, puis le pourcentage d'eau totale perdue. *(3 pts)*

3. Calculez l'osmolarité plasmatique et interprétez le bilan sanguin. De quel type de déshydratation s'agit-il ? *(4 pts)*

4. Construisez la boucle de régulation qui aurait dû corriger cette situation (variable, capteur, centre, effecteurs) et expliquez pourquoi elle est moins efficace chez la personne âgée. *(4 pts)*

5. Proposez quatre mesures de prévention de la déshydratation en EHPAD. *(2 pts)*

CORRIGÉ

Question 1

Entrées : 0,6 + 0,5 + 0,25 = **1,35 L** ; sorties : 0,7 + 1,6 + 0,1 = **2,4 L** ; bilan : 1,35 – 2,4 = **– 1,05 L**.

Les pertes insensibles et sudorales sont très augmentées par la chaleur, tandis que les boissons sont très insuffisantes ; les urines sont déjà réduites (rein qui économise l'eau), sans compenser.

Question 2

Perte : 54 – 51,3 = **2,7 kg** ; 2,7 / 54 × 100 = **5 %** du poids.

Eau totale initiale : 54 × 0,50 = 27 L ; perte de 2,7 L, soit 2,7 / 27 × 100 = **10 %** de l'eau totale.

Question 3

Osmolarité ≈ 2 × 152 + 7 + 14 = 304 + 21 = **325 mOsm/L** (supérieure à 295) : **hyperosmolarité**.

Hypernatrémie (152 mmol/L) : perte d'eau supérieure à celle du sodium ; urée élevée : baisse du débit de filtration rénale (insuffisance rénale fonctionnelle) ; hématocrite augmenté : hémoconcentration.

Il s'agit d'une **déshydratation globale à prédominance intracellulaire** (hyperosmolarité extracellulaire qui attire l'eau hors des cellules), expliquant la somnolence (cellules nerveuses) et la soif théorique.

Question 4

Variable réglée : osmolarité plasmatique. Capteurs : osmorécepteurs hypothalamiques. Centre : hypothalamus (comparaison à la consigne). Effecteurs : déclenchement de la **soif** (comportement de boisson) et sécrétion d'**ADH** par la posthypophyse → réabsorption d'eau dans le tube collecteur rénal → urines concentrées. Rétrocontrôle négatif : le retour à la normale de l'osmolarité arrête la soif et l'ADH.

Chez la personne âgée : sensation de soif émoussée, rein qui concentre moins bien les urines, dépendance pour accéder aux boissons, troubles cognitifs, parfois diurétiques : la boucle est moins efficace.

Question 5

Proposer à boire à heures fixes (plan d'hydratation, au moins 1,5 L par jour) et tracer les quantités ; offrir des boissons variées et des aliments riches en eau (soupes froides, fruits, laitages, eaux gélifiées si troubles de la déglutition) ; rafraîchir les pièces et les personnes (brumisation) ; peser régulièrement et surveiller les signes d'alerte ; vigilance accrue pour les résidents dépendants.

EXERCICE TYPE EXAMEN 2.9

Glycémie, insulinémie et rétrocontrôle – 12 points · durée conseillée : 40 min

On réalise une hyperglycémie provoquée par voie orale (75 g de glucose) chez un sujet témoin et chez M. P., 52 ans, en surpoids.

DOCUMENTS

Document – Résultats

Temps (min)	0	30	60	120
Glycémie du témoin (g/L)	0,90	1,40	1,20	0,95
Insulinémie du témoin (mUI/L)	8	60	45	15
Glycémie de M. P. (g/L)	1,18	1,95	2,20	1,85
Insulinémie de M. P. (mUI/L)	22	85	110	95

Critères (données du sujet) : glycémie à jeun normale < 1,00 g/L (5,6 mmol/L) ; hyperglycémie modérée à jeun : 1,10 à 1,25 g/L (entre 1,00 et 1,09 g/L : à surveiller) ; diabète : glycémie à jeun ≥ 1,26 g/L (à confirmer) ou glycémie à 2 h de l'HGPO ≥ 2,00 g/L ; intolérance au glucose : glycémie à 2 h entre 1,40 et 1,99 g/L. Masse molaire du glucose : 180 g/mol.

TRAVAIL À FAIRE

1. Convertissez en mmol/L la glycémie à jeun du témoin et de M. P. *(2 pts)*

2. Décrivez et expliquez l'évolution de la glycémie et de l'insulinémie chez le témoin à l'aide de la notion de rétrocontrôle négatif. *(4 pts)*

3. Comparez les résultats de M. P. à ceux du témoin. Posez une hypothèse sur le mécanisme en cause. *(4 pts)*

4. Classez M. P. selon les critères fournis. *(2 pts)*

CORRIGÉ

Question 1

Témoin : 0,90 g/L / 180 g/mol = 0,005 mol/L = **5,0 mmol/L** ; M. P. : 1,18 / 180 ≈ 0,00656 mol/L ≈ **6,6 mmol/L**.

Question 2

Après l'ingestion, la glycémie du témoin s'élève (pic de 1,40 g/L à 30 min) car le glucose est absorbé ; l'élévation est détectée par les cellules β des îlots pancréatiques, qui sécrètent de l'insuline (pic de 60 mUI/L à 30 min). L'insuline favorise l'entrée du glucose dans les muscles et le tissu adipeux et son stockage en glycogène, et freine la production hépatique de glucose : la glycémie redescend (0,95 g/L à 2 h) et, la glycémie baissant, la sécrétion d'insuline diminue (15 mUI/L) : **rétrocontrôle négatif**.

Question 3

M. P. : glycémie plus élevée à jeun (1,18 contre 0,90 g/L), pic plus haut et plus tardif (2,20 g/L à 60 min) et retour très incomplet (1,85 g/L à 2 h), alors que l'insulinémie est **plus élevée** que chez le témoin à tous les temps (110 contre 45 mUI/L à 60 min).

Hypothèse : **insulinorésistance** ; les cellules cibles répondent mal à l'insuline malgré une sécrétion augmentée (hyperinsulinisme compensateur), mécanisme favorisé par l'excès de tissu adipeux abdominal.

Question 4

Glycémie à jeun 1,18 g/L : **hyperglycémie modérée à jeun** ; glycémie à 2 h 1,85 g/L (entre 1,40 et 1,99) : **intolérance au glucose**. Il ne remplit pas les critères du diabète mais présente un prédiabète, à fort risque d'évolution : intérêt d'une prise en charge hygiéno-diététique.

Les rythmes biologiques : une homéostasie qui varie dans la journée

De nombreuses variables régulées suivent un **rythme circadien** (d'environ 24 heures), piloté par une horloge centrale située dans l'hypothalamus (noyaux suprachiasmatiques), synchronisée par la lumière, et par des horloges périphériques (foie, tissu adipeux, intestin) synchronisées notamment par les **horaires des repas**. La température centrale est minimale vers 4 h et maximale en fin d'après-midi ; le cortisol culmine au réveil ; la mélatonine est sécrétée la nuit ; la tolérance au glucose est meilleure le matin que le soir.

Le travail de nuit, le décalage horaire ou des repas pris à des heures très irrégulières désynchronisent ces horloges : ils sont associés à un risque accru de surpoids, de diabète de type 2 et de troubles digestifs. Les conseils diététiques visent à **régulariser les horaires**, éviter les repas copieux en milieu de nuit et préserver le sommeil.

EXERCICE TYPE EXAMEN 2.10

Travail de nuit et rythmes biologiques – 7 points · durée conseillée : 25 min

Mme E., 42 ans, infirmière de nuit (21 h – 7 h) depuis 5 ans, a pris 8 kg. Elle grignote pendant la nuit et dort mal le jour.

DOCUMENTS

Document – Glycémie 2 heures après un même repas test (moyenne d'un groupe de travailleurs) : repas pris à 13 h : 1,12 g/L ; repas pris à 1 h du matin : 1,38 g/L. Cortisol : pic normal vers 7 h ; chez les travailleurs de nuit, rythme aplati.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez l'augmentation relative de la glycémie postprandiale lorsque le repas est pris la nuit et interprétez. *(2 pts)*

2. Expliquez la notion d'horloge biologique et ses synchroniseurs. *(2 pts)*

3. Proposez trois conseils pour l'organisation des repas de Mme E. *(3 pts)*

CORRIGÉ

Question 1

(1,38 – 1,12) / 1,12 × 100 ≈ **+ 23 %** : la tolérance au glucose est moins bonne la nuit (sensibilité à l'insuline et sécrétion d'insuline plus faibles) ; manger la nuit expose à des hyperglycémies plus importantes.

Question 2

Une horloge centrale (hypothalamus) impose des rythmes d'environ 24 h aux fonctions de l'organisme ; elle est remise à l'heure chaque jour par la lumière ; les horloges des organes digestifs sont synchronisées par les repas, l'activité et le sommeil.

Question 3

Prendre un vrai repas avant de partir (vers 20 h) et un petit-déjeuner léger au retour avant de dormir ; pendant la nuit, une collation légère et prévue (laitage, fruit, pain) plutôt qu'un grignotage sucré ou un repas copieux ; boire de l'eau, limiter la caféine en fin de poste ; garder des horaires réguliers, y compris les jours de repos autant que possible ; dormir dans l'obscurité.

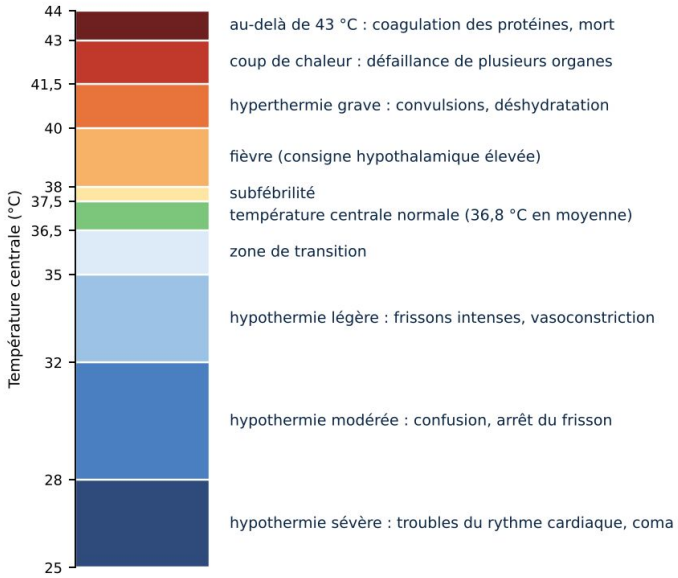
Les principes transversaux de la physiologie

Quelques principes transversaux reviennent dans tous les chapitres de physiologie ; ils sont **exigibles**, car ils permettent d'expliquer la plupart des régulations et des adaptations étudiées au BTS :

- l'**homéostasie**, maintenue par des boucles de **rétroaction négative** (capteur → centre intégrateur → effecteur) ;
- la **rétroaction positive**, réservée aux processus qui doivent aller rapidement à leur terme (pic de LH à l'ovulation, coagulation, contractions de l'accouchement, éjection du lait) ;
- la **relation structure-fonction** : surfaces d'échange démultipliées (villosités intestinales, alvéoles pulmonaires), rapport surface/volume, minceur des barrières d'échange ;
- les **flux sous l'effet d'un gradient** : diffusion d'un soluté du plus concentré au moins concentré (loi de Fick), écoulement d'un liquide sous l'effet d'une différence de pression ($Q = \Delta P / R$) ;
- la **redondance** des régulations (plusieurs hormones hyperglycémiantes pour une seule hormone hypoglycémiante) et l'**anticipation** (la sécrétion d'insuline commence dès la phase céphalique du repas).

Un exemple complet : l'homéostasie thermique

L'organisme maintient une **température centrale** stable d'environ **36,8 °C** malgré des températures extérieures qui varient beaucoup : c'est l'exemple type de l'homéostasie étudié par le CNED (4524 M7S1). Cette constance est capitale, car la plupart des **enzymes** fonctionnent de façon optimale à cette température. Une température trop élevée **dénature** les protéines, dont les enzymes ; au-delà de **43 °C**, les protéines coagulent et la survie est impossible. À l'inverse, l'**hypothermie** ralentit le métabolisme, ce qui réduit les besoins des cellules en nutriments et en dioxygène (principe utilisé en chirurgie cardiaque et après un arrêt cardiaque).



Graphique original – valeurs de la température centrale et effets physiologiques (repères cliniques usuels)

Figure 2.27 – *Valeurs de la température centrale et leurs effets physiologiques*

La température n'est pas la même partout : la **température centrale** (encéphale, organes du thorax et de l'abdomen) est réglée finement, alors que la **température périphérique** (peau, extrémités) varie davantage. Ces deux zones communiquent grâce au **sang**, véritable transporteur de chaleur : la chaleur en excès est éliminée par les capillaires de la peau ; quand il faut la conserver, les vaisseaux cutanés se contractent (**vasoconstriction**).

La production de chaleur (thermogenèse)

Tous les organes produisent de la chaleur, en particulier le foie, le cœur, l'encéphale et les **muscles squelettiques** : l'activité musculaire est l'un des meilleurs moyens d'augmenter la température. Certaines hormones, la **thyroxine** (hormone thyroïdienne) et l'**adrénaline**, augmentent la vitesse du métabolisme et donc la production de chaleur. Le repas lui-même produit de la chaleur (thermogenèse alimentaire, environ 10 % de la dépense énergétique).

Les échanges de chaleur avec l'environnement

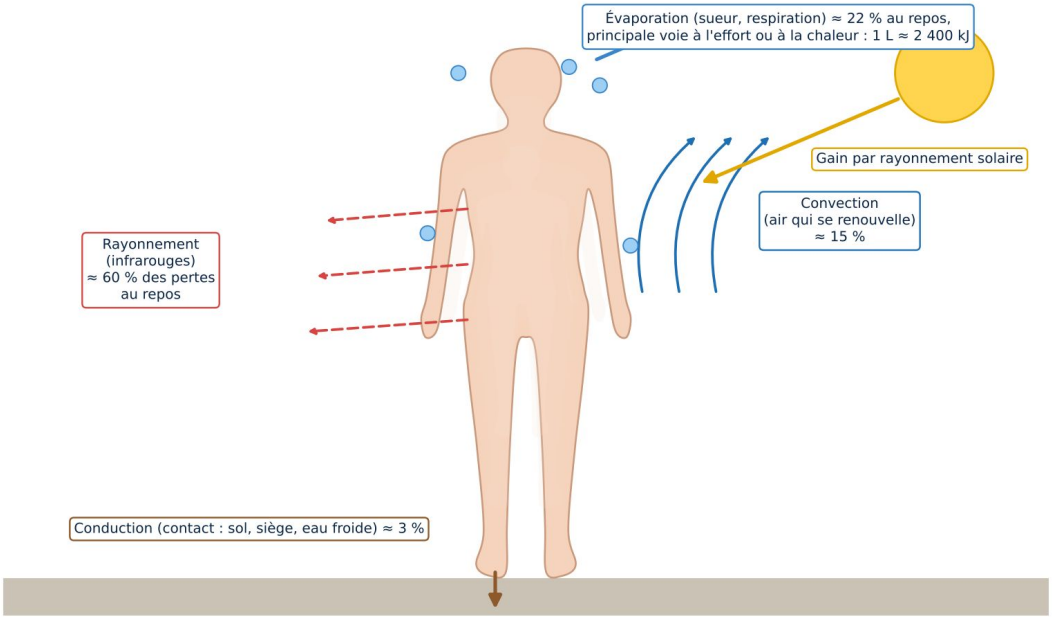


Schéma original – les quatre modes d'échange de chaleur entre le corps et son environnement (proportions au repos, à 20-25 °C, ordres de grandeur)

Figure 2.28 – *Les quatre modes d'échange de chaleur entre le corps et son environnement*

Mode	Définition (CNED)	Exemple
Rayonnement	perte de chaleur sous forme d'énergie thermique (infrarouges), sans contact	principale voie de perte au repos dans une pièce tempérée ; gain de chaleur au soleil
Conduction	transfert de chaleur d'un objet chaud vers un objet froid **par contact**	personne âgée restée au sol après une chute ; immersion en eau froide (l'eau conduit 25 fois mieux que l'air)
Convection	l'air réchauffé au contact de la peau s'élève (plus léger) et laisse la place à un air plus frais	vent, ventilateur ; les vêtements réduisent la convection
Évaporation	l'eau absorbe de la chaleur en passant à l'état de vapeur (chaleur de vaporisation) ; la transpiration refroidit	seule voie efficace quand l'air est plus chaud que la peau ; inefficace si l'air est saturé d'humidité

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 2.28

1. Au repos dans une pièce à 20-25 °C, le rayonnement assure environ 60 % des pertes, l'évaporation environ 20 %, la convection environ 15 % et la conduction quelques pour cent.

2. Quand la température extérieure dépasse celle de la peau (canicule), rayonnement, conduction et convection **apportent** de la chaleur au lieu d'en retirer : seule l'**évaporation de la sueur** permet encore de refroidir le corps. D'où le risque majeur de coup de chaleur si la personne ne boit pas assez pour transpirer, ou si l'air humide empêche l'évaporation.

3. L'évaporation de **1 L de sueur** dissipe environ **2 400 kJ** (≈ 580 kcal) : la sueur qui ruisselle sans s'évaporer ne refroidit pas.

Les mécanismes de lutte contre le froid (thermogenèse)

Le centre de régulation, situé dans l'**hypothalamus**, agit comme un thermostat. Contre le froid, il met en jeu :

- la **vasoconstriction cutanée**, commandée par le système nerveux sympathique, qui réduit les pertes ; elle doit rester limitée dans le temps, car la peau moins irriguée est privée de nutriments et d'O_2 et peut être lésée (gelures) ;
- la libération de **noradrénaline**, activée par le froid, qui augmente la vitesse du métabolisme (thermogenèse sans frisson) ;
- le **frisson** : contractions involontaires et rythmées des muscles squelettiques, commandées par les centres de l'encéphale, qui produisent de la chaleur sans mouvement utile ;
- chez le **nourrisson**, la **lipolyse du tissu adipeux brun**, dont les mitochondries produisent de la chaleur au lieu d'ATP (protéine découplante) ;
- à plus long terme, la **thyroxine** (cascade hypothalamus → TRH → hypophyse → TSH → thyroïde → T4/T3), qui augmente le métabolisme de base ;
- des **comportements** : se couvrir, chercher un abri, boire chaud, bouger.

Les mécanismes de lutte contre la chaleur (thermolyse)

- la **vasodilatation cutanée**, qui amène le sang chaud vers la peau et dissipe la chaleur par rayonnement, conduction et convection ;
- la **transpiration** (sudation), stimulée par le système sympathique qui active les **glandes sudoripares** ; une personne acclimatée peut produire plus de 1 L de sueur par heure ;
- des **comportements** : rechercher l'ombre, boire frais, s'exposer aux courants d'air, porter des vêtements clairs et légers.

Élément de la boucle	Lutte contre le froid	Lutte contre la chaleur
Stimulus	baisse de la température centrale ou cutanée	hausse de la température
Récepteurs	thermorécepteurs cutanés (au froid) et centraux	thermorécepteurs cutanés (au chaud) et centraux (hypothalamus)
Centre	hypothalamus (centre de la thermogenèse)	hypothalamus (centre de la thermolyse)
Voies motrices	nerfs sympathiques, nerfs moteurs, axe thyroïdien	nerfs sympathiques (glandes sudoripares, vaisseaux)
Effecteurs et réponses	vasoconstriction, frisson, thermogenèse (noradrénaline, thyroxine, tissu adipeux brun)	vasodilatation, sudation
Rétroaction	la température remonte → arrêt du frisson (rétro-inhibition)	la température baisse → arrêt de la sudation

> **LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE**
>
> **Personnes âgées et canicule** : la sensation de soif diminue, la sudation est moins efficace et certains médicaments (diurétiques) aggravent les pertes d'eau : le diététicien organise l'hydratation (offrir à boire régulièrement, eaux aromatisées, soupes froides, fruits riches en eau, eaux gélifiées en cas de troubles de la déglutition) et surveille le poids.
>
> **Sportif** : la perte de poids pendant l'effort estime la perte de sueur (1 kg ≈ 1 L) ; on conseille de boire environ 1,5 fois cette perte après l'effort, avec du sodium.
>
> **Fièvre** : la dépense énergétique augmente d'environ 10 à 13 % par degré au-dessus de 37 °C : on enrichit l'alimentation et on augmente les apports hydriques.

La température centrale (environ 37 °C) est réglée par l'hypothalamus, qui reçoit des informations de thermorécepteurs cutanés et centraux. Pour lutter contre le froid, il déclenche une **vasoconstriction** cutanée, des **frissons** (contractions musculaires produisant de la chaleur) et une augmentation de la

production de chaleur ; contre la chaleur, une **vasodilatation** cutanée et la **sudation** (l'évaporation de 1 L de sueur dissipe environ 580 kcal).

Dans la **fièvre**, des substances pyrogènes (libérées lors d'une infection) **élèvent la valeur de consigne** de l'hypothalamus : l'organisme, qui se « croit » trop froid, frissonne et réduit ses pertes jusqu'à atteindre la nouvelle consigne ; à la guérison, la consigne redescend et la sudation abondante fait baisser la température (défervescence). La fièvre augmente la dépense énergétique (de l'ordre de 10 à 13 % par degré au-dessus de 37 °C selon les estimations classiques) et les pertes d'eau : il faut augmenter les apports hydriques et énergétiques.

À RETENIR

Froid : vasoconstriction, frissons ; chaleur : vasodilatation, sudation.

Fièvre = élévation de la valeur de consigne hypothalamique ; dépense énergétique et pertes d'eau augmentées.

EXERCICE TYPE EXAMEN 2.11

Fièvre, dépense énergétique et besoins hydriques – 12 points · durée conseillée : 40 min

Mme C., 45 ans, 64 kg, présente une pneumonie. Sa dépense énergétique de repos mesurée avant l'infection est de 1 350 kcal/j.

DOCUMENTS

Document – Évolution de la température

Heure	8 h	12 h	16 h	20 h	24 h	4 h
Température (°C)	37,0	38,2	39,5	39,5	38,0	37,1
Observation	—	frissons, peau pâle	peau chaude	—	sueurs abondantes	—

Données du sujet : la dépense énergétique de repos augmente de 13 % par degré au-dessus de 37 °C ; les besoins hydriques de base sont de 30 mL/kg/j, augmentés de 0,5 L/j par degré au-dessus de 37 °C.

TRAVAIL À FAIRE

1. Décrivez les trois phases de l'évolution de la température et expliquez les observations à l'aide de la notion de valeur de consigne. *(4 pts)*

2. Calculez la dépense énergétique de repos de Mme C. lorsque sa température est de 39,5 °C. *(3 pts)*

3. Calculez ses besoins hydriques à 39,5 °C. *(2 pts)*

4. Proposez trois conseils diététiques pendant la phase fébrile. *(3 pts)*

CORRIGÉ

Question 1

Montée (8 h à 16 h) : les pyrogènes élèvent la consigne ; l'hypothalamus juge la température trop basse : vasoconstriction (peau pâle) et frissons (production de chaleur) font monter la température.

Plateau (16 h à 20 h) : la température atteint la nouvelle consigne (39,5 °C) ; elle est maintenue (peau chaude).

Défervescence (après 20 h) : la consigne redescend à 37 °C ; l'organisme est trop chaud par rapport à elle : vasodilatation et **sueurs** abondantes font baisser la température.

Question 2

Écart : 39,5 − 37 = 2,5 °C ; augmentation = 2,5 × 13 % = 32,5 %.

Dépense = 1 350 × 1,325 ≈ **1 789 kcal/j** (+ 439 kcal).

Question 3

Base : 30 × 64 = 1 920 mL ; supplément : 2,5 × 0,5 = 1,25 L ; besoins ≈ **3,2 L/j**.

Question 4

Boire régulièrement par petites quantités (eau, bouillons salés, jus, tisanes), en surveillant les urines ; proposer des aliments riches en eau et faciles à consommer (soupes, laitages, compotes) ; fractionner les repas et enrichir pour compenser la perte d'appétit et l'augmentation des besoins ; reprendre rapidement une alimentation complète à la guérison.

EXERCICE TYPE EXAMEN 2.12

Hydratation d'un coureur – 12 points · durée conseillée : 35 min

Un coureur de 70 kg se pèse avant et après un entraînement de 1 h 30 par temps chaud. Il pèse 70,0 kg avant et 68,6 kg après ; il a bu 0,5 L pendant l'effort et n'a pas uriné.

DOCUMENTS

Document – Données du sujet : la perte de poids pendant l'effort correspond à une perte d'eau (1 kg = 1 L) ; concentration moyenne de sodium dans la sueur : 50 mmol/L ; masse molaire du sodium : 23 g/mol ; une déshydratation de 2 % du poids réduit les performances ; il est conseillé de boire environ 150 % de la perte de poids dans les heures qui suivent.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez la perte de poids en % et le volume de sueur produit. Calculez le débit de sudation (L/h). *(4 pts)*

2. Calculez la perte de sodium (en mmol puis en g) et la quantité de sel correspondante (le sodium représente 40 % de la masse du sel). *(3 pts)*

3. Calculez le volume à boire après l'effort et proposez une boisson de récupération adaptée. *(3 pts)*

4. Expliquez le rôle de la sudation dans la régulation de la température corporelle. *(2 pts)*

CORRIGÉ

Question 1

Perte de poids : 70,0 – 68,6 = 1,4 kg, soit 1,4 / 70 × 100 = **2 %** (seuil de baisse des performances atteint).

Sueur produite = perte de poids + boissons = 1,4 + 0,5 = **1,9 L** ; débit = 1,9 / 1,5 ≈ **1,27 L/h**.

Question 2

Sodium perdu : 1,9 × 50 = **95 mmol** ; 95 × 23 = 2 185 mg ≈ **2,2 g**.

Sel correspondant : 2,2 / 0,40 ≈ **5,5 g**.

Question 3

Volume à boire : 1,4 × 1,5 = **2,1 L** dans les heures suivantes.

Boisson légèrement salée et sucrée (eau avec une pincée de sel et du jus de fruit, ou eau minérale riche en sodium) et repas salé (soupe, pain) pour compenser le sodium et favoriser la rétention de l'eau bue.

Question 4

L'évaporation de la sueur à la surface de la peau consomme de la chaleur (environ 580 kcal par litre évaporé) : c'est le principal effecteur de la lutte contre la chaleur produite par les muscles ; mais elle entraîne des pertes d'eau et de sel qu'il faut compenser.

2.3.6 Explorer l'organisme : méthodes directes et indirectes, imagerie médicale

Module · *Guide : examens paracliniques – radiologie, échographie, IRM, tomodensitométrie, scintigraphie, endoscopie · CNED : 4524 M1S2 – Imagerie médicale*

- **Méthodes directes** : observation et examen clinique (inspection, palpation, percussion, auscultation), endoscopie, biopsie et anatomopathologie, chirurgie exploratrice.
- **Méthodes indirectes** : imagerie (radiographie, échographie, scanner, IRM, scintigraphie, TEP), explorations fonctionnelles (ECG, spirométrie, électroencéphalogramme), examens biologiques (sang, urines, selles), mesures anthropométriques et de composition corporelle (poids, taille, plis cutanés, tour de taille, impédancemétrie, DXA), calorimétrie indirecte.

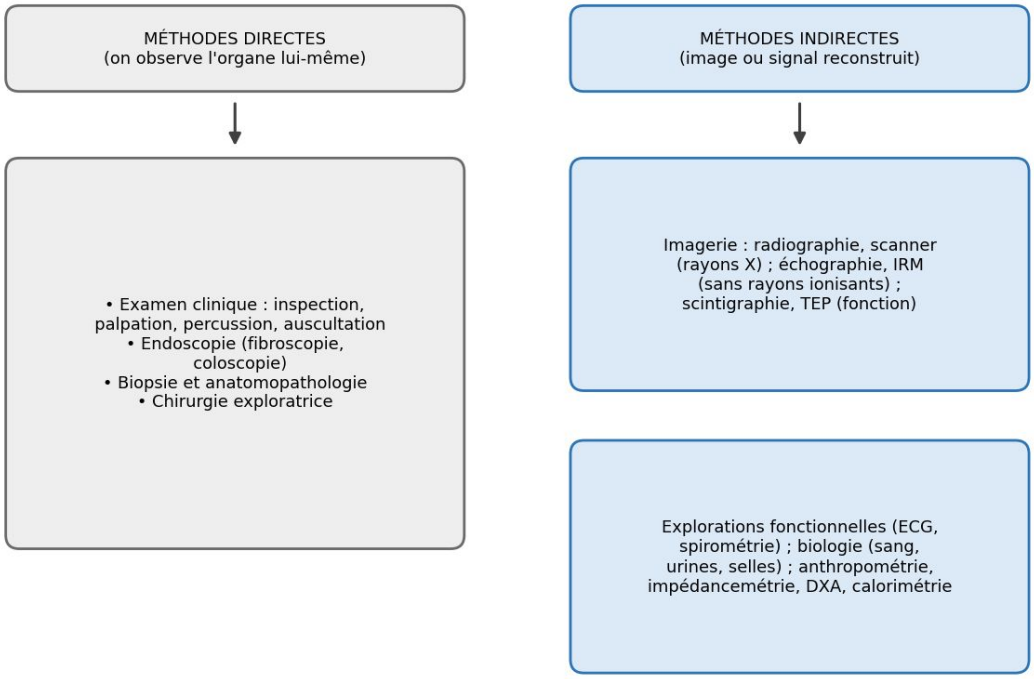


Figure 2.29 – *Explorer l'organisme : méthodes directes et indirectes*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 2.29

1. Le schéma oppose deux colonnes : les méthodes directes, qui observent l'organe lui-même, et les méthodes indirectes, qui reconstruisent une image ou un signal.

2. Méthodes directes : examen clinique, endoscopie, biopsie avec étude au microscope, chirurgie.

3. Méthodes indirectes : imagerie (anatomique ou fonctionnelle) et explorations fonctionnelles, biologiques et anthropométriques.

4. Le bas du schéma rappelle que l'échographie et l'IRM sont privilégiées quand il faut éviter les rayonnements ionisants.

Les examens biologiques sanguins et urinaires, l'ECG et l'anatomocytopathologie (classification TNM) sont détaillés au chapitre 30 (examens paracliniques) ; les principes de l'imagerie médicale sont développés ci-dessous.

Choisir une méthode d'exploration

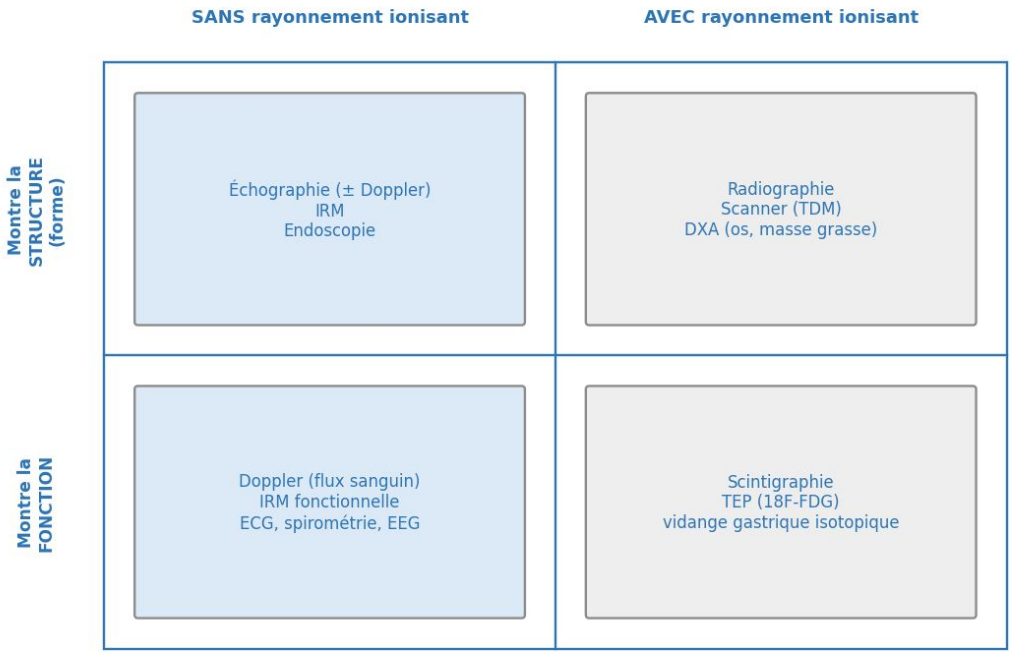


Figure 2.30 – *Choisir une méthode d'exploration : structure ou fonction, irradiante ou non*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 2.30

1. Le tableau croise deux questions : en colonnes, l'examen utilise-t-il des rayonnements ionisants ? en lignes, montre-t-il la structure ou la fonction ?

2. Colonne de gauche (fond bleu) : échographie, IRM, endoscopie, explorations électriques ; sans irradiation, à privilégier chez l'enfant et la femme enceinte.

3. Colonne de droite (fond gris) : radiographie, scanner, DXA (rayons X), scintigraphie et TEP (traceurs radioactifs).

4. Méthode : on choisit la case qui répond à la question clinique avec le moins de risques pour le patient.

À RETENIR

Deux questions guident le choix : veut-on voir la **forme** d'un organe (structure, anatomie) ou son **fonctionnement** ? L'examen expose-t-il à des **rayonnements ionisants** (rayons X, rayons gamma) ? On privilégie toujours l'examen le moins invasif et le moins irradiant qui répond à la question posée, surtout chez l'enfant et la femme enceinte.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 2.22

Proposez l'examen le plus adapté et justifiez : a) suspicion de calcul dans la vésicule biliaire ; b) mesure de la densité minérale osseuse d'une femme ménopausée ; c) recherche d'une atrophie des villosités intestinales ; d) mesure de la vitesse de vidange de l'estomac chez un diabétique qui a des nausées ; e) suivi de la croissance d'un fœtus.

CORRIGÉ

Méthode : se demander 1) veut-on voir une forme ou un fonctionnement ? 2) peut-on éviter les rayons ? 3) faut-il un prélèvement ?

a) Calcul dans la vésicule : forme, organe rempli de liquide → **échographie** (non irradiante, très sensible pour les calculs).

b) Densité osseuse : mesure précise de la minéralisation → **DXA (ostéodensitométrie)**, irradiation très faible.

c) Atrophie villositaire : il faut voir la muqueuse au microscope → **fibroscopie avec biopsies duodénales** et examen anatomopathologique.

d) Vitesse de vidange gastrique : c'est une **fonction** → **scintigraphie** (repas contenant un traceur, suivi au cours du temps).

e) Croissance du fœtus : ni rayons ni produit de contraste → **échographie obstétricale**.

Examen	Ce qu'il montre	Irradiant	Préparation fréquente
Échographie abdominale	Foie, vésicule, reins, vaisseaux	Non	À jeun 6 h (vésicule distendue)
Fibroscopie œso-gastro-duodénale	Muqueuse de l'œsophage, de l'estomac, du duodénum ; biopsies	Non	À jeun 6 h
Coloscopie	Muqueuse du côlon ; polypes, biopsies	Non	Régime sans résidus 3 jours puis purge colique
Scanner abdominal	Organes, masses, graisse viscérale, muscles	Oui	À jeun, parfois produit de contraste iodé
IRM	Tissus mous, foie, encéphale	Non	Retrait des objets métalliques
DXA	Os, masse grasse et masse maigre	Très faible	Aucune

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Le diététicien intervient dans la préparation de certains examens : le **régime sans résidus** (sans fibres, sans fruits ni légumes crus, sans céréales complètes ni légumineuses) les jours qui précèdent une coloscopie améliore la qualité de la purge et la visibilité de la muqueuse.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 2.23

Proposez un menu de la veille d'une coloscopie (régime sans résidus) pour le déjeuner et le dîner.

CORRIGÉ

Principe du régime sans résidus : supprimer tout ce qui laisse des résidus dans le côlon (fibres, peaux, pépins, céréales complètes, légumineuses) pour que la muqueuse soit propre et bien visible.

Déjeuner : bouillon de légumes filtré ; poisson blanc ou blanc de poulet cuit sans matière grasse ; riz blanc ou pâtes blanches ; fromage à pâte cuite ; biscuit sec.

Dîner : œufs ; purée de pommes de terre (sans peau) ou semoule ; yaourt nature ou compote filtrée selon le protocole du service.

À éviter : légumes et fruits (sauf jus filtrés), pain complet, légumineuses, viandes fibreuses, graines. **Boire abondamment** (eau, bouillons clairs) pour favoriser la préparation colique.

L'**imagerie médicale** est un ensemble de techniques de diagnostic fondées sur des principes physiques : rayons X, ultrasons, résonance magnétique, radio-isotopes et optique. Elle permet d'observer l'anatomie et le fonctionnement des organes **sans acte chirurgical lourd**. Le CNED distingue deux familles :

- l'**imagerie indirecte** : l'image est **reconstruite** à partir d'un rayonnement ou d'un signal qui a traversé le corps ou qui en est émis (radiographie, tomodensitométrie, échographie, IRM, scintigraphie et TEP) ;
- l'**imagerie directe** : on **regarde** l'intérieur d'un organe creux grâce à un système optique introduit dans le corps (fibroscopie, endoscopie, cœlioscopie).

Une autre distinction est utile au diététicien : l'imagerie **morphologique** (anatomique) montre la forme, la taille et la structure des organes (radiographie, scanner, échographie, IRM) ; l'imagerie **fonctionnelle** montre leur activité (scintigraphie, TEP, échographie Doppler, IRM fonctionnelle).

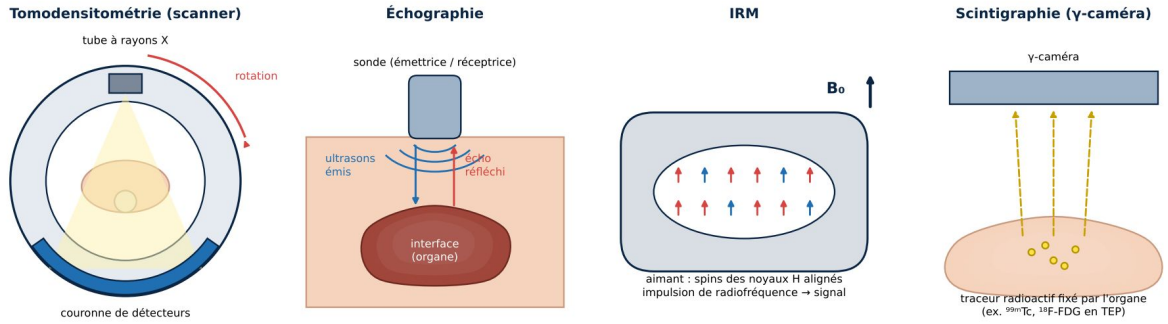


Schéma original – principes physiques de quatre méthodes d'imagerie indirecte

Figure 2.31 – *Principes physiques de quatre méthodes d'imagerie indirecte*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 2.31

1. **Scanner** : un tube à rayons X et une couronne de détecteurs tournent ensemble autour du patient ; l'ordinateur reconstruit une image en coupe à partir des rayons transmis.

2. **Échographie** : la sonde émet des ultrasons puis capte les échos réfléchis par les interfaces entre tissus ; le temps de retour donne la profondeur.

3. **IRM** : l'aimant aligne les spins des noyaux d'hydrogène (B_0) ; une impulsion de radiofréquence les fait résonner ; le signal émis à leur retour à l'équilibre dépend du tissu.

4. **Scintigraphie** : un traceur radioactif injecté se fixe sur un organe ; la γ-caméra détecte les rayons γ émis **depuis** le corps (le patient est la source).

La radiographie conventionnelle

La radiographie repose sur les **rayons X**, produits par un **tube de Coolidge** : un filament chauffé (cathode) émet des électrons, accélérés par une haute tension (de 25 à 150 kV environ) vers une cible de tungstène (anode) ; en freinant brutalement dans l'anode, ils émettent des rayons X (environ 1 % de l'énergie, le reste étant dissipé en chaleur).

Les rayons X traversent l'organisme et sont **absorbés différemment selon la nature du tissu**. L'absorption augmente avec le **numéro atomique** (Z) des atomes, avec la densité et avec l'épaisseur traversée. Les tissus formés d'atomes de petit numéro atomique (H, C, O, N : tissus mous, graisse, air) sont traversés : ils sont dits **transparents** aux rayons X. Les tissus riches en atomes de numéro atomique élevé (**calcium** de l'os, Z = 20) les absorbent : ils sont **opaques** (ou denses).

Les rayons qui ressortent impressionnent un film (ou un détecteur numérique) et le **noircissent**. Les zones noires sont des **clartés** : elles correspondent aux tissus transparents (air des poumons, gaz des viscères). Les zones blanches sont des **opacités** : elles correspondent au tissu osseux, aux calcifications ou à certaines tumeurs denses. La radiographie standard est utilisée pour les affections **osseuses** (fractures, ostéoporose évoluée) et **pulmonaires** (pneumopathie, épanchement pleural).

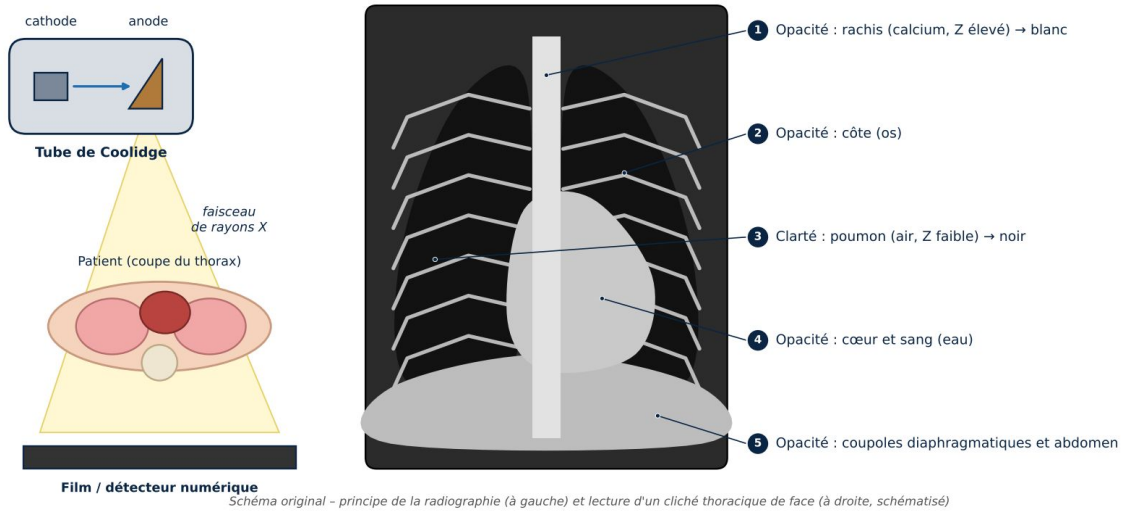


Schéma original – principe de la radiographie (à gauche) et lecture d'un cliché thoracique de face (à droite, schématisé)

Figure 2.32 – *Principe de la radiographie et lecture d'un cliché thoracique de face*

> **COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 2.32**
>
> 1. À gauche, le faisceau issu du tube de Coolidge traverse le thorax : il est fortement arrêté par la vertèbre (os), un peu par le cœur (eau), très peu par les poumons (air).
>
> 2. À droite, le cliché traduit ces différences : les **poumons** sont noirs (clartés), le **rachis** et les **côtes** blancs (opacités), le **cœur** et l'**abdomen** gris clair. On ne distingue pas les organes mous entre eux : il faut un produit de contraste.

Les cinq densités radiologiques	Exemples	Aspect sur le cliché
Air (gaz)	poumons, gaz digestifs, pneumopéritoine	noir (clarté)
Graisse	tissu adipeux sous-cutané, graisse autour des reins	gris foncé
Eau (tissus mous et liquides)	muscles, cœur, foie, sang, épanchement	gris clair
Calcium	os, calcifications, calculs calciques	blanc (opacité)

Les cinq densités radiologiques	Exemples	Aspect sur le cliché
Métal et produits de contraste	prothèse, baryte, iode	blanc intense

La radiographie avec produit de contraste

Pour observer des tissus **transparents** aux rayons X (tube digestif, vaisseaux, voies urinaires), on introduit un **produit de contraste** formé d'un élément de **numéro atomique élevé**, qui absorbe les rayons X et rend la cavité ou la lumière de l'organe opaque.

Produit	Élément (Z)	Voie	Examens	Précautions
Produits iodés	iode (Z = 53)	injection intraveineuse ou intra-artérielle	**angiographie** (artères, coronarographie), urographie (reins, uretères, vessie), scanner injecté	allergie ; **fonction rénale** (élimination urinaire, créatininémie et DFG) ; diabète traité par metformine ; hydratation
Sulfate de baryum (baryte)	baryum (Z = 56)	**ingéré** (ou en lavement)	**transit œso-gastro-duodénal** (TOGD), transit du grêle, lavement baryté du côlon	insoluble et non absorbé ; contre-indiqué en cas de perforation digestive ; constipation après l'examen (boire)

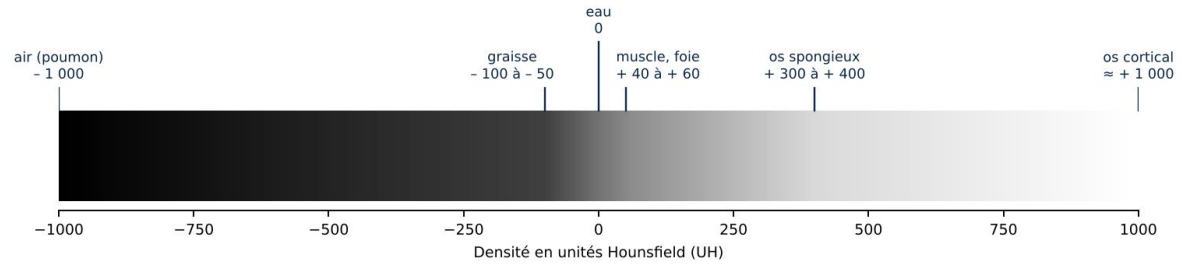
> **EXEMPLE – LIRE DES CLICHÉS AVEC PRODUIT DE CONTRASTE**
>
> **Activité du CNED (4524 M1S2).** Sur une radiographie de la cavité abdomino-pelvienne réalisée après injection d'un produit iodé (urographie), le produit, filtré par les reins et éliminé dans l'urine, dessine les conduits de l'**appareil urinaire** : on reconnaît les **reins** (cavités pyélocalicielles), les **uretères** et la **vessie**. Les organes digestifs, non opacifiés, restent invisibles. Sur une coupe de tomodensitométrie de la cavité thoracique, on reconnaît les **poumons** et la **trachée** (appareil respiratoire), le **cœur** (appareil cardiovasculaire) et l'**œsophage** (appareil digestif).

La tomodensitométrie (scanner)

La **tomodensitométrie** (TDM, scanographie ou « scanner ») utilise aussi les rayons X, mais donne une **image en coupe**. Le tomodensitomètre associe un tube émetteur de rayons X et des détecteurs placés en face ; l'ensemble **tourne autour du patient** de façon solidaire, pendant que la table avance. Le flux de rayons X sortant est capté par les détecteurs et transformé en signaux électriques, traités par ordinateur pour reconstruire une image en noir et blanc de la coupe ; grâce à la rotation et au balayage, la région est analysée par **plans successifs**, ce qui permet aussi des reconstructions en trois dimensions.

La qualité des images est améliorée par l'injection d'un **produit de contraste iodé**. Le scanner est très utilisé en urgence (abdomen, traumatismes), pour le **bilan d'extension d'un cancer** et, selon le CNED, en **seconde intention** dans un diagnostic tumoral (après un premier examen, souvent l'échographie). Il est plus irradiant qu'une radiographie.

Chaque point de l'image (voxel) reçoit une valeur de densité en **unités Hounsfield** (UH), calculée à partir de l'absorption des rayons X par rapport à celle de l'eau (0 UH) et de l'air (– 1 000 UH).



Graphique original – échelle des densités en tomodensitométrie : plus le tissu absorbe les rayons X, plus il apparaît blanc

Figure 2.33 – *Échelle des densités en tomodensitométrie (unités Hounsfield)*

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Le scanner permet de **mesurer la composition corporelle** : la graisse et le muscle sont séparés automatiquement par leurs seuils de densité (graisse : – 190 à – 30 UH ; muscle : – 29 à + 150 UH). Sur une coupe passant par la 3e vertèbre lombaire, la surface des muscles est bien corrélée à la masse musculaire de tout le corps : on l'utilise pour dépister une **sarcopénie** chez les patients atteints de cancer, qui ont déjà des scanners de suivi. La graisse viscérale (autour des organes abdominaux) mesurée au scanner est un marqueur du risque cardiométabolique.

L'échographie

L'**échographie** repose sur la **réflexion des ultrasons** (fréquences de 2 à 15 MHz, inaudibles) par les tissus. La sonde de l'échographe est à la fois **émettrice et réceptrice** : elle émet des ultrasons qui pénètrent les organes et sont réfléchis en fonction de la densité et de la composition des tissus ; les échos sont captés par la sonde et transformés en image sur un écran, **en temps réel**. Un gel supprime l'air entre la sonde et la peau, car l'air arrête les ultrasons.

L'échographie montre la **morphologie** des organes et leur **fonctionnement** : le CNED cite l'observation de la contractilité du cœur (échocardiographie). Le mode **Doppler** mesure la vitesse du sang dans les vaisseaux. Sans rayonnement ionisant, peu coûteuse et disponible au lit du patient, elle est l'examen de première intention de l'abdomen (foie, vésicule, reins), de la thyroïde et de la grossesse.

DÉFINITION – LE CALCUL DE PROFONDEUR ET LE VOCABULAIRE

La profondeur d'une interface se calcule à partir du temps d'aller-retour de l'écho : **$d = v \times t / 2$** ($v \approx 1\,540$ m/s dans les tissus mous ; on divise par 2 car l'onde fait l'aller et le retour).

Vocabulaire du compte rendu : **anéchogène** (noir : liquide, vésicule, kyste), **hypoéchogène** (gris foncé), **hyperéchogène** (blanc : graisse dans le foie stéatosique, calcul, os) ; un calcul donne un **cône d'ombre** postérieur.

EXEMPLE

L'écho d'une paroi de la vésicule biliaire revient 65 µs après l'émission : $d = 1\,540 \times 65 \times 10^{-6} / 2 = 0{,}050$ m, soit **5,0 cm** sous la peau. Chez une personne obèse, la graisse sous-cutanée atténue les ultrasons et allonge la distance : l'examen est moins précis.

L'imagerie par résonance magnétique (IRM)

L'**IRM** utilise les **propriétés magnétiques des atomes d'hydrogène** et donne, comme le scanner, une image en coupe, mais **sans rayonnement ionisant**. L'appareil comporte un **aimant** très puissant (1,5 ou 3 teslas, soit 30 000 à 60 000 fois le champ magnétique terrestre). Un premier champ magnétique, créé par l'aimant, **oriente** les moments magnétiques (spins) des noyaux dans la même direction. Un second champ,

plus faible, de **radiofréquence**, appliqué par impulsions, fait entrer ces noyaux **en résonance** : ils basculent et vibrent tous à la même fréquence. À l'arrêt de l'impulsion, ils reviennent à l'équilibre en émettant un **signal** capté par des antennes réceptrices.

Seuls les signaux des atomes d'hydrogène sont utilisés, car ce sont les plus abondants de la matière organique (eau et graisses). Le signal varie selon la composition du tissu (teneur en eau, en graisse, environnement des protons) : l'image est produite en **nuances de gris**. Le contraste est amélioré par un produit injectable, le **gadolinium**. L'IRM est l'examen de référence du **système nerveux** (encéphale, moelle), des articulations et des tissus mous ; elle est utilisée en seconde intention dans le diagnostic tumoral et permet de **quantifier la graisse du foie** (stéatose).

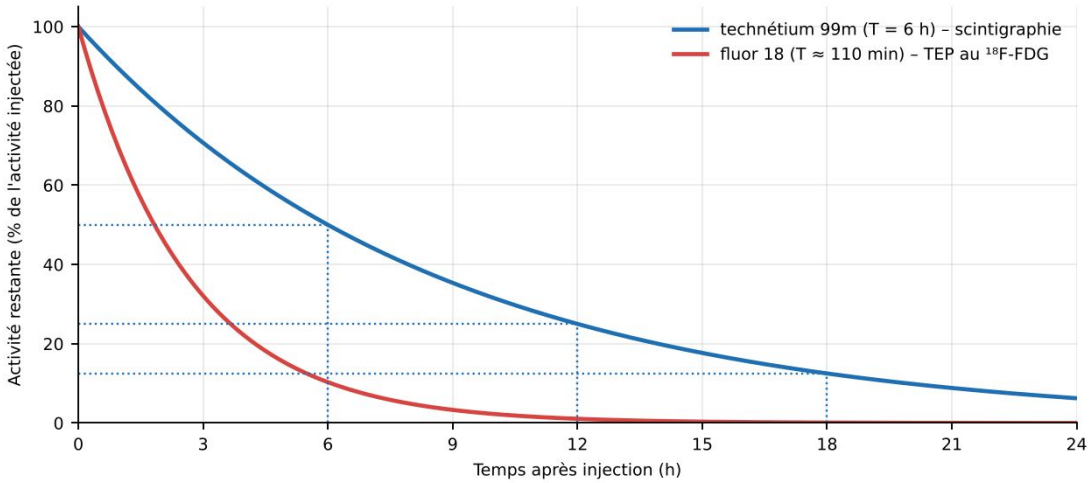
> ATTENTION
>
> **Contre-indications de l'IRM** : stimulateur cardiaque ou défibrillateur non compatibles, corps étrangers métalliques (éclats dans l'œil), certains clips ou implants, pompe à insuline et capteur de glucose en continu (à retirer avant l'examen), claustrophobie sévère. Le **gadolinium** est utilisé avec prudence en cas d'insuffisance rénale sévère. L'examen est long (15 à 45 minutes) et bruyant.

Les techniques utilisant les radio-isotopes : la scintigraphie et la TEP

Ce sont des examens d'**imagerie fonctionnelle**. Un **radio-isotope** (atome instable qui émet un rayonnement), le plus souvent lié à une molécule vectrice qui le conduit vers l'organe à étudier, est **injecté par voie intraveineuse**. Selon le CNED, il se fixe préférentiellement sur les cellules bien **vascularisées**. Les **rayonnements γ** émis par l'isotope sont captés par une **γ-caméra** (caméra à scintillation) et transformés en une **image colorée** montrant les cellules qui ont fixé le radio-isotope.

- **Diagnostic de l'infarctus du myocarde** : les cellules nécrosées, non perfusées, ne fixent pas le traceur et n'émettent pas de rayonnement γ : la zone infarcie apparaît comme une zone « froide » (lacune).
- **Diagnostic d'un cancer** : les tissus tumoraux, plus vascularisés et plus actifs, fixent davantage le traceur (zones « chaudes »). La scintigraphie osseuse recherche des métastases ; la scintigraphie thyroïdienne explore les nodules.
- **Vidange gastrique** : un repas marqué permet de mesurer la vitesse de vidange de l'estomac (gastroparésie du diabétique).

La **tomographie par émission de positons** (TEP) utilise le plus souvent le **^{18}F-FDG** (fluorodésoxyglucose), un analogue du glucose marqué au fluor 18. Il entre dans les cellules par les transporteurs du glucose (GLUT), est phosphorylé par l'hexokinase, puis reste **piégé** car il ne peut pas poursuivre la glycolyse. Les cellules cancéreuses, qui consomment beaucoup de glucose (glycolyse intense), apparaissent très fixantes. C'est un lien direct entre imagerie et métabolisme du glucose (chapitres 20 et 21).



Graphique original – décroissance radioactive : l'activité est divisée par 2 à chaque période (demi-vie)

Figure 2.34 – *Décroissance radioactive du technétium 99m et du fluor 18*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 2.34

1. L'activité d'un radio-isotope est divisée par 2 à chaque **période** (demi-vie) T : $A(t) = A_0 \times (1/2)^{(t/T)}$.

2. Le technétium 99m (T = 6 h), isotope le plus utilisé en scintigraphie, a perdu les trois quarts de son activité après 12 h et environ 94 % après 24 h. Le fluor 18 (T ≈ 110 min) décroît beaucoup plus vite : il doit être produit le jour même et injecté rapidement.

3. Ces périodes courtes limitent l'irradiation du patient, qui reste néanmoins réelle : on évite ces examens chez la femme enceinte et l'on conseille de **boire abondamment** après l'examen pour éliminer le traceur par les urines.

L'imagerie directe : fibroscopie et endoscopie

La **fibroscopie** consiste à observer l'intérieur des **organes creux** (appareils digestif et respiratoire, vessie). Le **fibroscope** est un câble souple muni de **fibres optiques**, d'un système lumineux (**lumière froide**, qui n'échauffe pas les tissus) et d'une **caméra** ; l'image est directement observable sur un écran. Un canal opérateur permet de faire passer des pinces et des instruments : la technique permet d'**observer** les lésions, de **traiter** (ulcères qui saignent, polypes, rétrécissements) et de réaliser des **biopsies**.

Examen	Organes explorés	Intérêts pour le diététicien
Fibroscopie œso-gastro-duodénale (FOGD)	œsophage, estomac, duodénum	œsophagite, ulcère, **biopsies duodénales** (atrophie villositaire de la maladie cœliaque), recherche d'*Helicobacter pylori* ; pose d'une **gastrostomie endoscopique** pour la nutrition entérale
Coloscopie	côlon et rectum	dépistage du cancer colorectal, polypes, maladies inflammatoires (MICI) ; préparation avec **régime sans résidu**
Vidéocapsule	intestin grêle	capsule avalée qui filme le grêle (saignements, maladie de Crohn)
Bronchoscopie (fibroscopie bronchique)	trachée, bronches	corps étranger, fausse route, prélèvements
Cœlioscopie (laparoscopie)	cavité abdominale, à travers de petites incisions	exploration et chirurgie mini-invasive (vésicule, appendice, **chirurgie bariatrique**)

À RETENIR

Rayons X : clartés noires (air), opacités blanches (calcium). Produits de contraste à Z élevé : iode (vaisseaux, reins), baryum (tube digestif).

Scanner = rayons X + rotation + coupes (UH) ; échographie = réflexion des ultrasons ($d = v \cdot t/2$), sans irradiation ; IRM = noyaux d'hydrogène dans un champ magnétique + radiofréquence, gadolinium, sans irradiation.

Scintigraphie et TEP = imagerie fonctionnelle par radio-isotopes (γ-caméra ; ^{18}F-FDG, analogue du glucose). Fibroscopie = imagerie directe, lumière froide, biopsies et gestes thérapeutiques.

Synthèse : comparer les méthodes

On distingue les méthodes directes (observation de l'organe lui-même) et indirectes (image ou signal reconstruit).

Méthode	Principe	Exemples d'utilisation
Examen clinique	Inspection, palpation, percussion, auscultation	Recherche d'œdèmes, d'une fonte musculaire, d'un souffle cardiaque
Endoscopie	Tube optique introduit par un orifice naturel	Fibroscopie œso-gastro-duodénale, coloscopie, biopsies (maladie cœliaque)
Biopsie et histologie	Prélèvement de tissu, coupes colorées au microscope	Diagnostic de cancer, atrophie villositaire
Radiographie	Atténuation des rayons X par les tissus denses	Os, poumons ; transit baryté du tube digestif
Échographie	Réflexion d'ultrasons sur les interfaces entre tissus ; sans irradiation	Foie (stéatose), vésicule (lithiase), suivi de grossesse ; effet Doppler pour les flux sanguins
Scanner (tomodensitométrie)	Rayons X et reconstruction informatique en coupes	Abdomen, masse musculaire, graisse viscérale
IRM	Signal des protons de l'eau dans un champ magnétique	Système nerveux, articulations, foie ; pas de rayonnement ionisant
Scintigraphie	Injection d'un traceur radioactif qui se fixe sur un organe ; caméra à rayons gamma	Thyroïde, os, vidange gastrique, fonction rénale
Examens biologiques	Dosages sanguins et urinaires	Glycémie, ionogramme, albumine, créatinine

À RETENIR

L'échographie et l'IRM n'utilisent pas de rayonnements ionisants : elles sont privilégiées chez la femme enceinte et l'enfant. La scintigraphie, elle, renseigne sur la fonction d'un organe et pas seulement sur sa forme.

Le choix d'une méthode d'imagerie dépend de la question posée (structure ou fonction), du tissu à explorer, du risque lié aux rayonnements et des contre-indications.

Méthode	Principe	Rayonnement ionisant	Indications typiques	Limites et contre-indications
Radiographie	Rayons X absorbés différemment selon la densité	Oui (faible)	Os, poumons, occlusion	Peu de contraste entre tissus mous ; grossesse

Méthode	Principe	Rayonnement ionisant	Indications typiques	Limites et contre-indications
Scanner (tomodensitométrie)	Rayons X et reconstruction en coupes	Oui (plus élevé)	Abdomen, urgences, cancers ; mesure de la masse musculaire en coupe	Dose ; produit de contraste iodé (allergie, fonction rénale)
Échographie	Ultrasons réfléchis par les interfaces	Non	Foie, vésicule, grossesse, thyroïde	Gênée par l'air et l'obésité ; dépend de l'opérateur
IRM	Champ magnétique et ondes radio (protons de l'eau)	Non	Système nerveux, articulations, foie (stéatose)	Objets métalliques, certains stimulateurs, claustrophobie, durée
Scintigraphie, TEP	Traceur radioactif fixé par un organe	Oui	Fonction (thyroïde, os) ; métabolisme du glucose des cancers (TEP)	Irradiation ; préparation (jeûne pour la TEP)
Endoscopie	Caméra introduite dans un conduit	Non	Œsophage, estomac, côlon ; biopsies	Invasive ; préparation (jeûne, régime sans résidu)

Les principes physiques à connaître : échographie et IRM en pratique

L'**échographie** utilise des ultrasons (fréquences de 2 à 15 MHz) émis par une sonde ; ils se réfléchissent aux interfaces entre tissus de propriétés différentes, et le temps de retour de l'écho permet de calculer la profondeur de l'interface (vitesse du son dans les tissus mous ≈ 1 540 m/s). Les liquides (vésicule, kystes) apparaissent noirs (anéchogènes), les calculs et les os très blancs avec un « cône d'ombre » ; un foie stéatosique apparaît plus blanc (hyperéchogène) que le rein. L'air et la graisse abondante gênent la propagation, ce qui limite l'examen chez les personnes obèses.

L'**IRM** place le patient dans un champ magnétique intense ; les noyaux d'hydrogène (protons de l'eau et des graisses) s'alignent, puis sont basculés par des ondes radio ; leur retour à l'équilibre émet un signal dont l'intensité dépend du tissu. L'IRM distingue très bien les tissus mous et permet de **quantifier la graisse du foie** (fraction de graisse) ou la graisse viscérale, sans irradiation.

> **À RETENIR**
>
> Échographie : ultrasons réfléchis ; liquide noir, calcul blanc avec cône d'ombre ; foie stéatosique hyperéchogène.
>
> IRM : protons de l'eau et des graisses dans un champ magnétique ; quantifie la graisse du foie sans irradiation.

> **EXERCICE TYPE EXAMEN 2.13**
>
> **Stéatose hépatique : de l'image à la prise en charge** – 12 points · durée conseillée : 35 min
>
> M. J., 52 ans, 1,76 m, 98 kg, tour de taille 112 cm, consulte après une échographie qui décrit un « foie hyperéchogène, brillant ». Les transaminases sont modérément élevées. Une IRM mesure une fraction de graisse hépatique de 18 %.

> DOCUMENTS
>
> **Document – Données du sujet** : fraction de graisse hépatique normale < 5 % ; une perte de poids de 7 à 10 % améliore nettement la stéatose ; vitesse du son dans les tissus mous : 1 540 m/s.

TRAVAIL À FAIRE

1. Expliquez pourquoi le foie de M. J. apparaît hyperéchogène et pourquoi l'IRM est utile en complément. *(3 pts)*

2. Un écho revient à la sonde 130 µs après l'émission : calculez la profondeur de l'interface (en cm), sachant que le son fait l'aller et le retour. *(3 pts)*

3. Calculez l'IMC de M. J., classez-le et interprétez le tour de taille. *(2 pts)*

4. Calculez la fourchette de perte de poids conseillée (en kg) et le poids visé. *(2 pts)*

5. Expliquez le lien entre obésité abdominale, insulinorésistance et accumulation de graisse dans les hépatocytes. *(2 pts)*

CORRIGÉ

Question 1

Les gouttelettes de triglycérides accumulées dans les hépatocytes multiplient les interfaces qui réfléchissent les ultrasons : le foie renvoie plus d'échos et paraît plus blanc que le rein. L'échographie est qualitative et dépend de l'opérateur ; l'IRM **quantifie** la graisse (18 %, soit plus de 3 fois la limite de 5 %) et permet un suivi chiffré, sans irradiation.

Question 2

Distance parcourue = $1\,540 \times 130 \times 10^{-6} \approx 0{,}200$ m (aller-retour) ; profondeur = 0,200 / 2 = 0,100 m = **10 cm**.

Question 3

IMC = $98 / 1{,}76^2 = 98 / 3{,}0976 \approx$ **31,6 kg/m²** : **obésité de grade 1** (30 à 34,9). Tour de taille 112 cm > 102 cm : **obésité abdominale**, risque cardiométabolique élevé.

Question 4

7 % : $98 \times 0{,}07 \approx$ **6,9 kg** ; 10 % : **9,8 kg**. Poids visé : environ **88 à 91 kg**.

Question 5

Le tissu adipeux viscéral insulinorésistant libère beaucoup d'acides gras dans la veine porte ; le foie les capte et les estérifie en triglycérides ; l'hyperinsulinisme stimule la lipogenèse hépatique (surtout avec un excès de sucres, notamment de fructose) ; l'export des triglycérides (VLDL) est dépassé : ils s'accumulent dans les hépatocytes (stéatose).

Produits de contraste et précautions

La radiographie standard visualise surtout les tissus denses (os, calcifications, air des poumons par contraste). Pour voir les organes creux ou les vaisseaux, on utilise des produits de contraste (baryte pour le tube digestif, produits iodés pour les vaisseaux et les reins). Le scanner, plus précis mais plus irradiant, est un examen de seconde intention.

ATTENTION

Avant un examen avec un produit de contraste iodé, on recherche une allergie, une insuffisance rénale (le produit est éliminé par le rein) et un diabète traité par metformine (risque d'acidose lactique en cas d'altération de la fonction rénale). Le jeûne est souvent demandé ; on veille alors à ne pas laisser le patient diabétique trop longtemps sans apport glucidique.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 2.24

Une patiente de 30 ans pense être enceinte de quelques semaines et doit passer un examen pour des douleurs abdominales. Classez par ordre de préférence échographie, IRM et scanner, en justifiant.

CORRIGÉ

Critère principal : pendant la grossesse, on évite les rayonnements ionisants, surtout au premier trimestre.

1) Échographie : aucun rayonnement, sans danger, disponible → **examen de première intention**.

2) IRM : pas de rayonnement ionisant, utilisée si l'échographie ne suffit pas ; on évite le produit de contraste (gadolinium) pendant la grossesse.

3) Scanner : utilise des rayons X → réservé aux urgences où le bénéfice est supérieur au risque pour l'embryon.

Préparer un patient à un examen : le rôle du diététicien

Plusieurs examens imposent une préparation alimentaire que le diététicien explique au patient :

Examen	Préparation habituelle	Rôle du diététicien
Échographie abdominale	jeûne d'environ 6 h (vésicule pleine, moins de gaz digestifs)	éviter les boissons gazeuses et les repas copieux la veille
Fibroscopie œso-gastrique	jeûne d'environ 6 h pour les solides, liquides clairs autorisés jusqu'à 2 h avant (selon le protocole d'anesthésie)	adapter la collation du patient diabétique ; reprise alimentaire après disparition de l'anesthésie locale de la gorge
Coloscopie	**régime sans résidu** (sans fibres) 2 à 3 jours avant, puis solution de lavage colique (macrogol) ; liquides clairs la veille	expliquer les aliments permis (riz, pâtes, viande, poisson, produits laitiers selon le protocole) et interdits (légumes, fruits, céréales complètes) ; prévenir la déshydratation
TEP au ^{18}F-FDG	jeûne d'au moins 6 h, pas de boisson sucrée ; glycémie contrôlée avant l'injection ; repos musculaire	un repas riche en glucides avant l'examen ou une hyperglycémie diminuent la fixation tumorale ; organiser le traitement du diabétique avec l'équipe
Scanner ou urographie avec iode	jeûne de quelques heures selon le centre ; vérifier créatinine, allergie, metformine	hydratation avant et après l'examen
Transit baryté	jeûne de 6 h	boire après l'examen pour éviter la constipation (baryte)

EXERCICE TYPE EXAMEN 2.14

Bilan d'une stéatose hépatique et dépistage d'un cancer : choisir et comprendre les examens – 20 points · durée conseillée : 55 min

M. R., 58 ans, diabétique de type 2 traité par metformine, en obésité (IMC 34 kg/m^2), est suivi en consultation de diététique. Une échographie a montré une stéatose hépatique ; son médecin prescrit des examens complémentaires et une coloscopie de dépistage. Il vous pose des questions sur ces examens.

DOCUMENT 1 – COMPTES RENDUS

Échographie abdominale : « Foie augmenté de volume, d'échostructure hyperéchogène et homogène, avec atténuation postérieure du faisceau ; vésicule alithiasique ; examen gêné par l'épaisseur pariétale. »

Scanner abdominal sans injection : densité du foie 38 UH ; densité de la rate 52 UH. Repère : un foie normal est plus dense que la rate ; un rapport foie/rate < 1 ou une densité hépatique < 40 UH évoque une stéatose.

IRM hépatique : fraction de graisse hépatique 18 % (normale < 5 %).

DOCUMENT 2 – DONNÉES PHYSIQUES

Vitesse des ultrasons dans les tissus mous : 1 540 m/s. Fluor 18 : période T = 110 min. $A(t) = A_0 \times (1/2)^{(t/T)}$; $2^{(-1{,}45)} \approx 0{,}366$.

Coloscopie prévue dans 10 jours ; TEP au ^{18}F-FDG prescrite ensuite pour un nodule pulmonaire découvert sur un scanner : 400 MBq de ^{18}F-FDG sont préparés à 7 h 00 ; l'injection a lieu à 9 h 40.

TRAVAIL À FAIRE

1. Classez l'échographie, le scanner, l'IRM, la TEP et la coloscopie en imagerie directe ou indirecte, morphologique ou fonctionnelle, avec ou sans rayonnement ionisant (tableau). *(4 pts)*

2. Expliquez pourquoi un foie stéatosique apparaît hyperéchogène et pourquoi l'examen est gêné par l'épaisseur pariétale. L'écho de la face profonde du foie revient au bout de 195 µs : calculez sa profondeur. *(3,5 pts)*

3. Calculez le rapport de densité foie/rate au scanner et concluez. Expliquez pourquoi la graisse a une densité plus faible que l'eau. *(3 pts)*

4. Justifiez l'intérêt de l'IRM après l'échographie et le scanner, puis citez deux questions à poser au patient avant l'IRM. *(2,5 pts)*

5. Rédigez les conseils alimentaires pour la préparation de la coloscopie (trois jours avant et la veille), en tenant compte du diabète. *(3 pts)*

6. Calculez l'activité restante au moment de l'injection du ^{18}F-FDG. Expliquez pourquoi on demande au patient d'être à jeun et pourquoi sa glycémie est contrôlée avant l'examen. *(4 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 2.14

Question 1

Échographie : indirecte ; morphologique (et fonctionnelle en mode Doppler) ; **non** ionisante.

Scanner : indirecte ; morphologique ; **ionisant** (rayons X).

IRM : indirecte ; morphologique ; **non** ionisante.

TEP : indirecte ; **fonctionnelle** ; ionisante (radio-isotope).

Coloscopie : **directe** (optique) ; morphologique ; non ionisante.

Barème : un tableau à quatre colonnes (examen, direct ou indirect, morphologique ou fonctionnel, irradiant ou non) ; 0,75 pt par ligne exacte et 0,25 pt de présentation.

Question 2

Les gouttelettes de triglycérides accumulées dans les hépatocytes multiplient les **interfaces** qui réfléchissent les ultrasons : le foie renvoie plus d'échos et apparaît plus **blanc** (hyperéchogène) ; les ultrasons sont aussi plus atténués en profondeur.

La graisse sous-cutanée épaisse **atténue** les ultrasons avant même qu'ils n'atteignent le foie.

Profondeur : $d = v \times t / 2 = 1\,540 \times 195 \times 10^{-6} / 2 = 0{,}150$ m = **15,0 cm**.

Question 3

Rapport = 38 / 52 = **0,73** < 1, et densité hépatique 38 UH < 40 UH : **stéatose** confirmée au scanner.

La graisse est formée surtout d'atomes de faible numéro atomique (C, H) et elle est moins dense que l'eau : elle absorbe moins les rayons X, d'où une densité négative (– 100 à – 50 UH) ; plus le foie contient de graisse, plus sa densité baisse.

Question 4

L'IRM **quantifie** la graisse (fraction 18 %, normale < 5 %) sans irradiation : elle permet de suivre l'effet de la perte de poids.

Questions : porte-t-il un stimulateur cardiaque ou un implant métallique ? Est-il claustrophobe ? Porte-t-il un capteur de glucose ou une pompe ? (2 questions attendues).

Question 5

J-3 à J-1 : régime sans résidu : supprimer légumes, fruits, légumineuses, céréales complètes, pain complet, fruits secs ; autoriser riz blanc, pâtes, pommes de terre sans peau, viandes, poissons, œufs, fromages à pâte cuite selon le protocole, biscottes.

La veille : liquides clairs (eau, bouillon filtré, thé) et solution de lavage colique selon la prescription.

Diabète : maintenir des glucides sous forme autorisée (riz, pâtes, pain blanc) répartis sur la journée ; le jour du jeûne, le traitement est adapté par le médecin ; surveiller la glycémie et prévoir du sucre en cas d'hypoglycémie ; bien s'hydrater (risque de déshydratation avec la préparation).

Question 6

Durée entre 7 h 00 et 9 h 40 = 160 min ; t/T = 160 / 110 = 1,45.

Activité = $400 \times (1/2)^{1{,}45} = 400 \times 0{,}366$ = **146 MBq** (environ 37 % de l'activité préparée).

Jeûne et glycémie : le ^{18}F-FDG est un analogue du glucose qui utilise les mêmes transporteurs ; un repas sucré ou une hyperglycémie mettent le glucose en **compétition** avec le traceur et augmentent l'insuline, qui oriente le traceur vers les muscles et le tissu adipeux : la tumeur fixerait moins et pourrait être méconnue. L'examen est reporté si la glycémie est trop élevée.

2.3.7 Microscopie, composition corporelle et examens biologiques

Module · *Guide : examens biologiques sanguins et urinaires ; évaluation de l'état nutritionnel (bloc 1) · CNED : 4423 M2 (biopsie) ; ECG et TNM : chapitres 15 et 30*

Les échelles d'observation

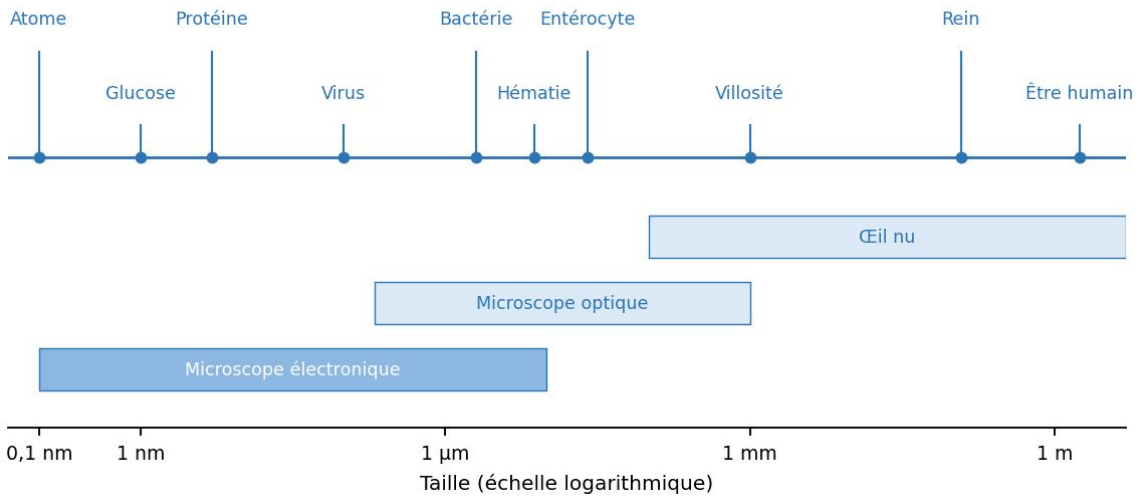


Figure 2.35 – *Des atomes à l'organisme : tailles des objets biologiques et outils pour les observer*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 2.35

1. L'axe horizontal est logarithmique : chaque graduation principale correspond à une taille 1 000 fois plus grande que la précédente (nm, µm, mm, m).

2. Les points situent des objets biologiques, de l'atome (0,1 nm) à l'être humain (≈ 1,75 m).

3. Les barres du bas montrent le domaine couvert par chaque outil : œil nu (au-delà de 0,1 mm), microscope optique (cellules, bactéries), microscope électronique (virus, organites, grosses molécules).

4. À retenir : un virus ou une protéine ne peuvent pas être vus au microscope optique.

Le **pouvoir de résolution** est la plus petite distance entre deux points que l'on peut encore distinguer : environ 0,1 mm pour l'œil, 0,2 µm pour le microscope optique, de l'ordre de 0,1 à 1 nm pour le microscope électronique.

- **Microscope optique** : observation de coupes fines (quelques µm) de tissus fixés et colorés (hématoxyline-éosine : noyaux violets, cytoplasme rose) ; c'est l'outil de l'anatomopathologiste (biopsies).
- **Microscope électronique à transmission** : faisceau d'électrons traversant une coupe ultrafine ; il montre l'ultrastructure (mitochondries, réticulum, microvillosités).
- **Microscope électronique à balayage** : image en relief de la surface (villosités, hématies).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 2.25

a) Exprimez en µm puis en nm la taille d'un virus de 0,1 µm et d'une protéine de 5 nm. b) Peut-on observer une mitochondrie (1 µm) au microscope optique ? Ses crêtes (20 nm) ?

CORRIGÉ

a) Conversions : 1 µm = 1 000 nm. Virus : 0,1 µm × 1 000 = **100 nm**. Protéine : 5 nm / 1 000 = **0,005 µm**.

b) Comparer au pouvoir de résolution (≈ 0,2 µm pour le microscope optique) : la mitochondrie (≈ 1 µm) est plus grande que 0,2 µm → **visible**, mais à peine (petit grain, après coloration spéciale) ; ses crêtes (20 nm = 0,02 µm) sont 10 fois plus petites que la limite → **invisibles** au microscope optique, visibles seulement au **microscope électronique**.

EXEMPLE

Calculer une taille apparente : taille apparente = taille réelle × grossissement.

Villosité : 0,5 mm × 400 = **200 mm = 20 cm** : l'image est grande, car le grossissement multiplie toutes les dimensions.

Lecture de la biopsie : villosités normales = longues et fines ; maladie cœliaque = villosités aplaties et cryptes allongées (**atrophie villositaire**).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 2.26

Au microscope, une hématie (7,5 µm) apparaît avec une taille de 3 mm. Quel est le grossissement ? À ce même grossissement, quelle taille aurait un entérocyte de 25 µm ?

CORRIGÉ

Étape 1 – Mettre les deux tailles dans la même unité : 3 mm = 3 000 µm.

Étape 2 – Grossissement = taille de l'image / taille réelle : 3 000 / 7,5 = **400**.

Étape 3 – Appliquer à l'entérocyte : 25 µm × 400 = 10 000 µm = **10 mm** (1 cm).

Le microscope : grossissement et taille réelle

Le grossissement d'un microscope optique est le produit du grossissement de l'objectif par celui de l'oculaire (par exemple × 40 × × 10 = × 400). La taille réelle d'un objet se calcule par **taille réelle = taille mesurée sur l'image / grossissement**. On utilise des unités adaptées : 1 mm = 1 000 µm ; 1 µm = 1 000 nm. Une cellule animale mesure en moyenne 10 à 30 µm, une hématie environ 7 à 8 µm, une bactérie 1 à 2 µm, une mitochondrie environ 1 µm, une microvillosité environ 1 µm de long et 0,1 µm de diamètre (visible seulement au microscope électronique).

À RETENIR

Rayons X : radiographie, scanner (dose plus élevée) ; pas de rayonnement ionisant : échographie, IRM, endoscopie.

Échographie en première intention pour la vésicule, le foie et pendant la grossesse.

Taille réelle = taille sur l'image / grossissement ; grossissement = objectif × oculaire.

EXERCICE TYPE EXAMEN 2.15

Choisir un examen et mesurer au microscope – 10 points · durée conseillée : 35 min

Vous préparez la fiche « examens » d'un service de gastro-entérologie et vous exploitez une photographie d'une coupe de muqueuse intestinale.

DOCUMENTS

Document 1 – Situations : a) Mme F., enceinte de 5 mois, douleurs de l'hypochondre droit après les repas gras ; b) M. T., suspicion de cancer du côlon ; c) M. N., porteur d'un stimulateur cardiaque ancien, bilan d'une stéatose hépatique ; d) Mme L., dénutrition, on souhaite mesurer la surface musculaire sur une coupe au niveau de la 3e vertèbre lombaire, examen déjà prévu pour une autre raison.

DOCUMENTS

Document 2 – Photographie : coupe de muqueuse jéjunale observée au microscope optique, objectif × 10, oculaire × 10, photographie agrandie encore 2 fois. Sur la photographie, une villosité mesure 20 cm de haut et un entérocyte 5 mm de haut.

TRAVAIL À FAIRE

1. Proposez pour chaque situation du document 1 l'examen le plus adapté et justifiez. *(4 pts)*

2. Calculez le grossissement total de la photographie. *(1 pt)*

3. Calculez la hauteur réelle de la villosité et de l'entérocyte (en µm). *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi les microvillosités ne sont pas visibles sur cette photographie. *(2 pts)*

CORRIGÉ

Question 1

a) **Échographie** : non irradiante (grossesse), excellente pour la vésicule biliaire (lithiase).

b) **Coloscopie** : visualise la muqueuse et permet la biopsie (diagnostic anatomopathologique), après régime sans résidu et préparation colique.

c) Échographie (non irradiante, détecte la stéatose) ; l'IRM serait plus précise mais le stimulateur cardiaque ancien est une contre-indication fréquente.

d) **Scanner** abdominal déjà réalisé : la mesure de la surface musculaire en L3 permet d'évaluer la masse musculaire (sarcopénie) sans irradiation supplémentaire.

Question 2

Grossissement = 10 × 10 × 2 = **× 200**.

Question 3

Villosité : 20 cm = 200 mm ; 200 / 200 = 1 mm = **1 000 µm**.

Entérocyte : 5 mm / 200 = 0,025 mm = **25 µm**.

Question 4

Une microvillosité mesure environ 1 µm de long et 0,1 µm de large : sur la photographie, elle mesurerait 0,2 mm × 0,02 mm. Surtout, le pouvoir de résolution du microscope optique (environ 0,2 µm) ne permet pas de distinguer des structures de 0,1 µm : on voit seulement une bordure en brosse d'aspect strié ; il faut le microscope électronique.

Mesurer la composition corporelle

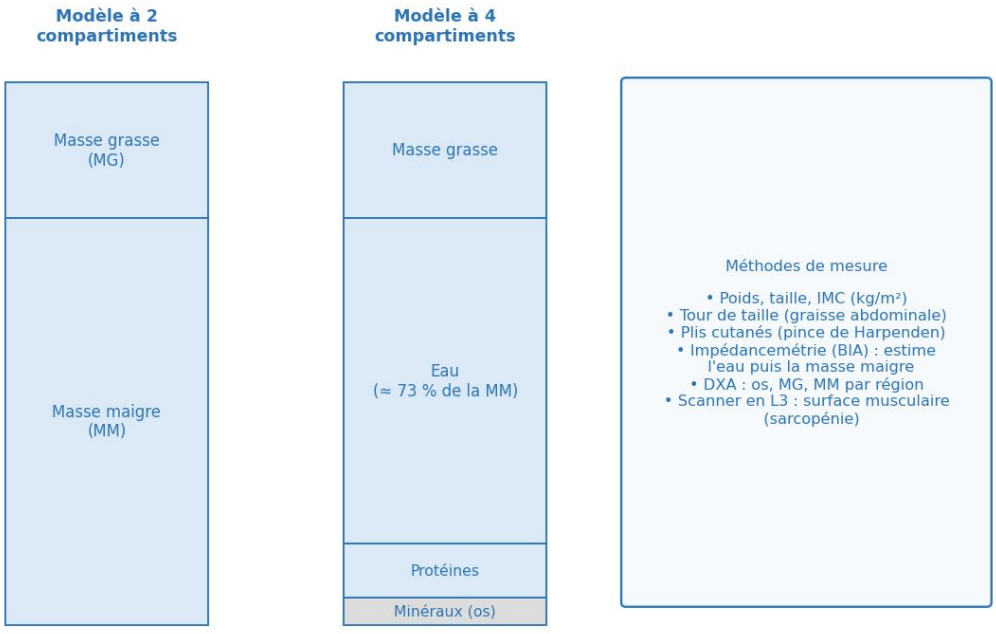


Figure 2.36 – *La composition corporelle : modèles de compartiments et méthodes de mesure*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 2.36

1. La colonne de gauche découpe le poids en deux compartiments : masse grasse et masse maigre (tout le reste).

2. La colonne du milieu détaille la masse maigre : eau (environ 73 % de la masse maigre), protéines et minéraux osseux.

3. Le cadre de droite liste les méthodes de mesure, de la plus simple (poids, taille, tour de taille) à la plus précise (DXA, scanner en L3).

4. Lien diététique : deux personnes de même IMC peuvent avoir des masses musculaires très différentes ; la dénutrition et la sarcopénie s'évaluent sur la masse maigre.

Technique	Principe	Intérêt en nutrition
Impédancemétrie (BIA)	Résistance du corps à un courant alternatif de faible intensité ; l'eau et les électrolytes conduisent	Estimation de l'eau totale et de la masse maigre ; angle de phase, indicateur pronostique
Absorptiométrie biphotonique (DEXA)	Atténuation de rayons X de deux énergies	Densité minérale osseuse, masse grasse et masse maigre régionales
Scanner (tomodensitométrie)	Atténuation des rayons X, coupes	Surface musculaire en L3 (diagnostic de sarcopénie), graisse viscérale
IRM	Résonance des protons dans un champ magnétique	Graisse hépatique (stéatose), sans irradiation
Calorimétrie indirecte	Mesure de VO2 et VCO2 ; équation de Weir	Dépense énergétique de repos, quotient respiratoire
Eau doublement marquée	Élimination différentielle de ^{2}H et ^{18}O	Dépense énergétique totale en conditions de vie réelles (référence)

EXEMPLE

Équation de Weir abrégée : DE (kcal/j) = [3,941 × VO2 (L/min) + 1,106 × VCO2 (L/min)] × 1 440. Le quotient respiratoire QR = VCO2/VO2 vaut ≈ 1 pour l'oxydation des glucides, ≈ 0,7 pour celle des lipides et ≈ 0,8 pour celle des protéines.

L'**indice de masse corporelle** (IMC = poids (kg) / taille^2 (m^2)) est simple mais ne distingue pas la masse grasse de la masse maigre. On le complète par le **tour de taille** (graisse abdominale, associée au risque cardiométabolique) et par une mesure de la composition corporelle.

IMC (adulte, kg/m^2)	Classification (OMS)
< 18,5	Maigreur (dénutrition si < 18,5 avant 70 ans selon la HAS)
18,5 – 24,9	Corpulence normale
25 – 29,9	Surpoids
30 – 34,9	Obésité modérée (classe I)
35 – 39,9	Obésité sévère (classe II)
≥ 40	Obésité massive (classe III)

ATTENTION

Chez la personne âgée de 70 ans et plus, les seuils de dénutrition sont différents (IMC < 22 kg/m² selon la HAS 2021) ; chez l'enfant, on utilise des courbes de corpulence selon l'âge et le sexe ; chez le sportif très musclé, un IMC élevé ne signifie pas un excès de graisse.

EXEMPLE

Principe en 4 étapes : 1) un courant très faible passe entre des électrodes (main, pied) ; 2) il circule facilement dans les tissus riches en eau et en électrolytes (masse maigre), difficilement dans la graisse ; 3) l'appareil mesure la résistance (impédance) et calcule l'**eau totale** ; 4) il en déduit la **masse maigre** (≈ 73 % d'eau) puis la **masse grasse** (poids – masse maigre).

Sources d'erreur : tout ce qui modifie l'eau ou sa répartition (déshydratation, œdèmes, ascite, repas, effort, alcool) fausse le résultat → mesure à jeun, vessie vide, au repos allongé.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 2.27

Calculez l'IMC et classez : a) homme de 1,78 m et 98 kg ; b) femme de 1,60 m et 46 kg ; c) femme de 78 ans, 1,55 m, 51 kg. d) Le tour de taille de l'homme est de 108 cm : interprétez (seuil d'obésité abdominale : 94 cm chez l'homme selon la FID, 102 cm selon le NCEP).

CORRIGÉ

Formule : IMC = poids (kg) / taille² (m²). On élève d'abord la taille au carré.

a) 1,78² = 3,17 ; 98 / 3,17 = **30,9 kg/m²** → entre 30 et 34,9 → **obésité de classe I**.

b) 1,60² = 2,56 ; 46 / 2,56 = **18,0 kg/m²** → < 18,5 → **maigreur** ; chez l'adulte de moins de 70 ans, c'est un critère phénotypique de dénutrition (à confirmer par un critère étiologique).

c) 1,55² = 2,40 ; 51 / 2,40 = **21,2 kg/m²** → normal pour un adulte jeune, mais **< 22** chez une personne de 70 ans ou plus → critère de dénutrition selon la HAS.

d) Tour de taille 108 cm > 102 cm (et > 94 cm) → **obésité abdominale** : graisse viscérale, risque de diabète et de maladies cardiovasculaires élevé.

EXEMPLE

Calculer une perte de poids en pourcentage, en 3 étapes :

1) Perte en kg : 80 – 70 = **10 kg**.

2) Rapporter au poids **de départ** (et non au poids actuel) : 10 / 80 = 0,125.

3) En pourcentage : × 100 = **12,5 %** en 6 mois.

Interprétation (HAS) : ≥ 10 % en 6 mois → critère phénotypique de dénutrition ; ≥ 15 % en 6 mois → dénutrition sévère. Ici : dénutrition (non sévère d'après ce seul critère).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 2.28

Calculez la perte de poids et indiquez si elle constitue un critère de dénutrition : a) 65 kg → 61 kg en 1 mois ; b) 90 kg → 84 kg en 6 mois ; c) 58 kg → 48 kg en 6 mois.

CORRIGÉ

Méthode : (poids initial – poids actuel) / poids initial × 100, puis comparer aux seuils sur la bonne durée (≥ 5 % en 1 mois ; ≥ 10 % en 6 mois ; sévère : ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois).

a) 65 – 61 = 4 kg ; 4 / 65 × 100 = **6,2 % en 1 mois** → ≥ 5 % → **critère de dénutrition**.

b) 90 – 84 = 6 kg ; 6 / 90 × 100 = **6,7 % en 6 mois** → < 10 % → **pas un critère à lui seul**, mais perte à surveiller et à explorer.

c) 58 – 48 = 10 kg ; 10 / 58 × 100 = **17,2 % en 6 mois** → ≥ 15 % → **dénutrition sévère**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 2.29

Pourquoi le poids et l'IMC ne suffisent-ils pas pour évaluer l'état nutritionnel d'une personne âgée obèse qui a perdu de la masse musculaire (obésité sarcopénique) ? Quels outils proposez-vous ?

CORRIGÉ

Raisonnement : 1) l'IMC ne regarde que le poids total ; 2) chez une personne obèse, une perte de muscle peut être compensée (voire masquée) par la masse grasse ; 3) l'IMC reste élevé alors que la force et l'autonomie diminuent : c'est l'**obésité sarcopénique**.

Outils complémentaires : force (dynamomètre de préhension) ; **performance** (vitesse de marche, lever de chaise) ; **masse maigre** (impédancemétrie, DXA ou scanner en L3) ; enquête alimentaire (apports en protéines) ; recherche d'une perte de poids récente.

Les prélèvements biologiques

Les examens biologiques mesurent des paramètres du milieu intérieur. Leur fiabilité dépend des conditions de prélèvement : **à jeun** depuis 8 à 12 h pour la glycémie et le bilan lipidique ; tube adapté (anticoagulant, gel séparateur) ; **urines de 24 h** pour les quantités excrétées par jour (urée, créatinine, sodium, protéinurie) ; respect des délais d'acheminement. Une valeur s'interprète toujours par rapport aux **valeurs de référence** du laboratoire et au contexte clinique.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 2.30

Un patient a recueilli ses urines de 24 h : volume 1,6 L, urée urinaire 250 mmol/L, sodium urinaire 110 mmol/L. a) Calculez l'urée et le sodium excrétés par jour. b) Estimez sa consommation de sel. c) Pourquoi faut-il recueillir toutes les urines de la journée ?

CORRIGÉ

a) Quantités par jour = concentration × volume. Urée : 250 mmol/L × 1,6 L = **400 mmol/j** ; en grammes : 400 × 60 mg = 24 000 mg = **24 g**. Sodium : 110 × 1,6 = **176 mmol/j**.

b) Sel consommé : on admet que le sodium éliminé = sodium ingéré ; 1 g de sel = 17 mmol de Na → 176 / 17 ≈ **10,4 g de sel par jour**, soit le double de l'objectif (5 g).

c) Pourquoi 24 h : la concentration et le volume des urines varient selon l'heure (repas, boissons, activité, nuit) ; un échantillon ponctuel ne permet pas de connaître la **quantité totale** de la journée.

La démarche expérimentale

Les connaissances en physiologie reposent sur la **démarche expérimentale** : observation → question → **hypothèse** → expérience qui ne fait varier **qu'un seul facteur** à la fois, comparée à un **témoin** → résultats → interprétation et conclusion (l'hypothèse est validée ou rejetée). En nutrition humaine, l'essai contrôlé randomisé (deux groupes tirés au sort, l'un recevant l'intervention, l'autre un placebo ou le régime habituel) est le niveau de preuve le plus élevé.

EXEMPLE

Reconnaître les étapes de la démarche expérimentale :

1) **Observation :** un chien privé de pancréas urine abondamment et ses urines contiennent du sucre.

2) **Hypothèse :** le pancréas produit une substance qui contrôle la glycémie.

3) **Expérience de vérification :** on injecte un extrait de pancréas à un animal diabétique (en le comparant à un animal non traité).

4) **Résultat :** la glycémie diminue chez l'animal traité.

5) **Conclusion :** l'hypothèse est validée ; la substance est l'insuline.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 2.31

On veut tester l'hypothèse : « un petit-déjeuner riche en fibres solubles (avoine) diminue le pic de glycémie de la matinée ». Proposez un protocole en précisant le groupe témoin, la variable étudiée, la variable mesurée et deux facteurs à contrôler.

CORRIGÉ

Étape 1 – Hypothèse : les fibres solubles de l'avoine réduisent le pic glycémique.

Étape 2 – Une seule variable doit changer : la présence de fibres d'avoine (**variable étudiée**). Le petit-déjeuner témoin doit avoir la même énergie et la même quantité de glucides disponibles, mais sans fibres d'avoine.

Étape 3 – Sujets : deux groupes comparables tirés au sort, ou mieux les mêmes sujets testés deux jours différents, dans un ordre tiré au sort (chacun est son propre témoin).

Étape 4 – Mesure (variable mesurée) : glycémie capillaire à 0, 30, 60, 90 et 120 min ; on compare le pic et l'aire sous la courbe.

Étape 5 – Facteurs à contrôler : quantité de glucides, jeûne de la nuit, repas de la veille, activité physique, heure du test, boisson, santé des sujets.

Étape 6 – Conclusion attendue : si le pic est significativement plus bas avec l'avoine, l'hypothèse est validée.

Interpréter un résultat biologique

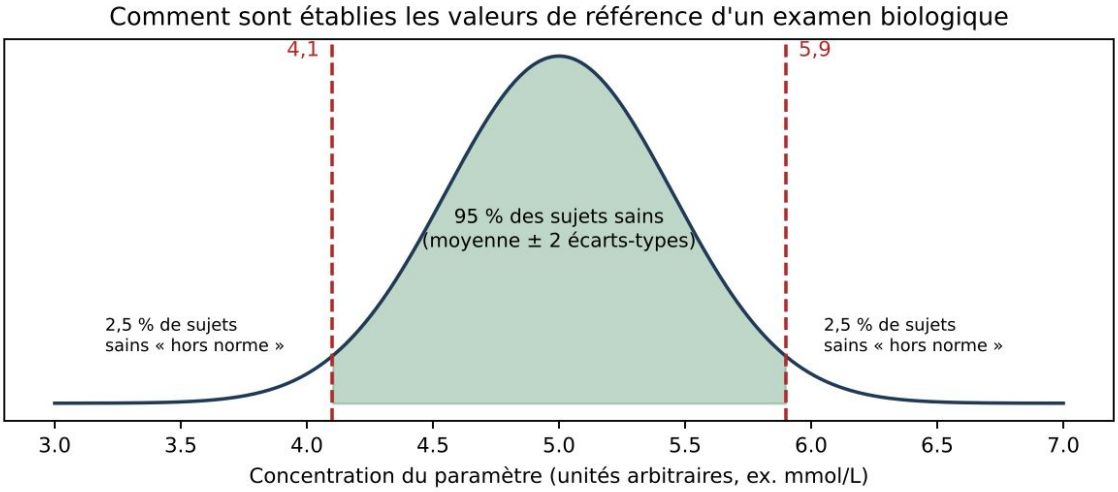


Figure 2.37 – *L'établissement des valeurs de référence d'un examen biologique*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 2.37

Les **valeurs de référence** sont établies sur une population de sujets sains : elles correspondent le plus souvent à l'intervalle contenant 95 % de ces sujets (moyenne ± 2 écarts-types pour une distribution normale). Par construction, 5 % des sujets sains sont donc « hors norme » : un résultat légèrement en dehors de l'intervalle n'est pas forcément pathologique.

Pour certains paramètres, on utilise plutôt des **seuils de décision** fixés par des études cliniques (glycémie à jeun ≥ 1,26 g/L pour le diabète, LDL-cholestérol cible selon le risque cardiovasculaire).

Un résultat s'interprète toujours selon le contexte : âge, sexe, grossesse, conditions de prélèvement (à jeun ou non), traitements, état d'hydratation (une déshydratation concentre l'albumine et l'hémoglobine).

Changer d'unité : g/L et mmol/L

Les laboratoires expriment les résultats en concentration massique (g/L) ou molaire (mmol/L). On passe de l'une à l'autre avec la masse molaire M : **C (mol/L) = C (g/L) / M (g/mol)** ; on multiplie ensuite par 1 000 pour obtenir des mmol/L. Masses molaires utiles : glucose 180 g/mol ; urée 60 g/mol ; créatinine 113 g/mol ; cholestérol environ 387 g/mol ; acide urique 168 g/mol. Ainsi, pour le cholestérol, 1 g/L ≈ 2,59 mmol/L ; pour le glucose, 1 g/L ≈ 5,55 mmol/L (1 000/180,16).

La valeur d'un test diagnostique : sensibilité et spécificité

Un test de dépistage ou de diagnostic est évalué en le comparant à un examen de référence. On construit un tableau croisant le résultat du test (positif ou négatif) et la présence réelle de la maladie.

Indicateur	Formule	Signification
Sensibilité (Se)	vrais positifs / tous les malades	Capacité à détecter les malades ; un test très sensible donne peu de faux négatifs
Spécificité (Sp)	vrais négatifs / tous les non-malades	Capacité à reconnaître les non-malades ; peu de faux positifs
Valeur prédictive positive (VPP)	vrais positifs / tous les tests positifs	Probabilité d'être malade quand le test est positif ; dépend de la fréquence de la maladie
Valeur prédictive négative (VPN)	vrais négatifs / tous les tests négatifs	Probabilité de ne pas être malade quand le test est négatif

Au-delà de l'IMC : composition corporelle et répartition des graisses

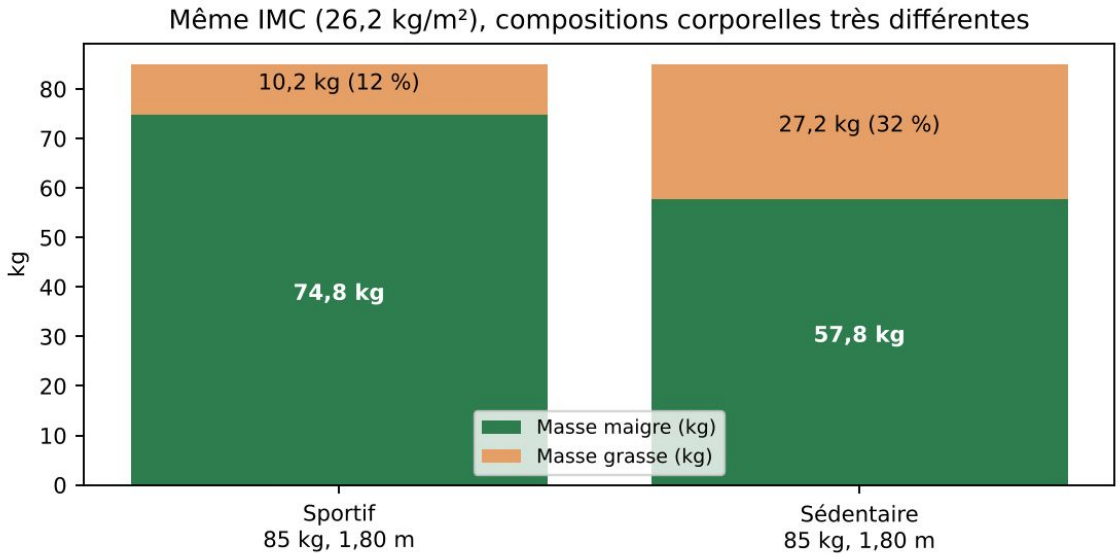


Figure 2.38 – *Deux personnes de même IMC, deux compositions corporelles*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 2.38

Les deux hommes ont le même poids, la même taille et donc le même IMC ($85 / 1{,}80^2 \approx 26{,}2$ kg/m², surpoids). Pourtant, le sportif a environ 12 % de masse grasse et le sédentaire 32 %. L'IMC ne distingue pas la masse maigre (muscles, os, organes, eau) de la masse grasse.

On complète donc par le **tour de taille** (risque augmenté au-delà de 94 cm chez l'homme et 80 cm chez la femme ; obésité abdominale au-delà de 102 cm et 88 cm selon les seuils de l'OMS), et par des mesures de composition : **impédancemétrie** (le courant passe mieux dans les tissus riches en eau et en électrolytes, c'est-à-dire la masse maigre), **absorptiométrie biphotonique** (DEXA, référence clinique, qui distingue masse grasse, masse maigre et masse osseuse), plis cutanés.

À RETENIR

Valeurs de référence = 95 % des sujets sains ; un résultat se lit selon le contexte.

C (mmol/L) = C (g/L) / M × 1 000 ; glucose : 1 g/L ≈ 5,55 mmol/L ; cholestérol : 1 g/L ≈ 2,59 mmol/L.

Sensibilité : détecter les malades ; spécificité : reconnaître les non-malades ; les valeurs prédictives dépendent de la fréquence de la maladie.

EXERCICE TYPE EXAMEN 2.16

Bilan biologique et performance d'un test de dépistage – 12 points · durée conseillée : 50 min

M. K., 49 ans, consulte pour un bilan. Son laboratoire rend certains résultats en mmol/L. Le médecin s'interroge aussi sur l'intérêt d'un test de dépistage du diabète par l'hémoglobine glyquée dans sa patientèle.

DOCUMENTS

Document 1 – Résultats de M. K.

Paramètre	Résultat	Valeurs de référence ou seuils
Glucose à jeun	7,4 mmol/L	0,70 à 1,00 g/L ; hyperglycémie modérée à jeun 1,10 à 1,25 g/L ; diabète si ≥ 1,26 g/L à deux reprises
Cholestérol total	6,7 mmol/L	< 2,0 g/L (souhaitable)
Urée	5,0 mmol/L	0,15 à 0,45 g/L
Créatinine	88 µmol/L	7 à 13 mg/L

Masses molaires : glucose 180 g/mol ; cholestérol 387 g/mol ; urée 60 g/mol ; créatinine 113 g/mol.

DOCUMENTS

Document 2 – Évaluation d'un test de dépistage : sur 1 000 personnes testées, 80 sont réellement diabétiques. Le test est positif chez 68 diabétiques et chez 46 non-diabétiques.

TRAVAIL À FAIRE

1. Convertissez chaque résultat de M. K. dans l'unité des valeurs de référence et interprétez. *(5 pts)*

2. Construisez le tableau de contingence du test de dépistage. *(2 pts)*

3. Calculez la sensibilité, la spécificité, la valeur prédictive positive et la valeur prédictive négative. Interprétez. *(4 pts)*

4. Expliquez pourquoi un résultat positif doit être confirmé par un autre examen. *(1 pt)*

CORRIGÉ

Question 1

Glucose : 7,4 × 180 / 1 000 ≈ **1,33 g/L** ≥ 1,26 g/L : en faveur d'un **diabète**, à confirmer par un second dosage.

Cholestérol : 6,7 × 387 / 1 000 ≈ **2,59 g/L** > 2,0 g/L : **hypercholestérolémie**, à préciser par le bilan lipidique complet (LDL, HDL, triglycérides).

Urée : 5,0 × 60 / 1 000 = **0,30 g/L** : normale.

Créatinine : 88 µmol/L × 113 g/mol = 9 944 µg/L ≈ **9,9 mg/L** : normale.

Question 2

	Diabétiques	Non diabétiques	Total
Test positif	68 (vrais positifs)	46 (faux positifs)	114
Test négatif	12 (faux négatifs)	874 (vrais négatifs)	886
Total	80	920	1 000

Question 3

Se = 68 / 80 = **85 %** ; Sp = 874 / 920 = **95 %** ; VPP = 68 / 114 ≈ **59,6 %** ; VPN = 874 / 886 ≈ **98,6 %**.

Le test détecte 85 % des diabétiques et reconnaît 95 % des non-diabétiques. Mais, la maladie étant peu fréquente (8 %), seulement 6 tests positifs sur 10 correspondent à un vrai diabète ; un test négatif est en revanche très rassurant.

Question 4

La VPP n'est que de 60 % : environ 4 positifs sur 10 sont des faux positifs. Le diagnostic, qui a des conséquences importantes (traitement, suivi), exige un examen de confirmation (glycémie à jeun répétée, HGPO).

EXERCICE TYPE EXAMEN 2.17

Composition corporelle de deux patientes – 11 points · durée conseillée : 35 min

Deux patientes de 1,62 m et 72 kg réalisent une impédancemétrie en consultation.

DOCUMENTS

Document – Résultats

Mesure	Mme A., 28 ans, handballeuse	Mme B., 61 ans, sédentaire
Masse grasse (kg)	17,3	30,2
Tour de taille (cm)	74	96
Eau totale (L)	40,1	30,6

Données du sujet : la masse maigre contient environ 73 % d'eau ; pourcentage de masse grasse « normal » chez la femme adulte : environ 25 à 32 %.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez l'IMC des deux patientes et classez-les. *(2 pts)*

2. Calculez la masse maigre et le pourcentage de masse grasse de chacune ; vérifiez la cohérence avec l'eau totale. *(4 pts)*

3. Interprétez le tour de taille et concluez sur le risque cardiométabolique de chacune. *(3 pts)*

4. Expliquez le principe de l'impédancemétrie et une cause d'erreur de mesure. *(2 pts)*

CORRIGÉ

Question 1

IMC = 72 / 1,62² = 72 / 2,6244 ≈ **27,4 kg/m²** pour les deux : **surpoids** (25 à 29,9).

Question 2

Mme A. : masse maigre = 72 – 17,3 = **54,7 kg** ; MG = 17,3 / 72 × 100 ≈ **24,0 %**. Eau attendue ≈ 54,7 × 0,73 ≈ 39,9 L (mesurée 40,1 L) : cohérent.

Mme B. : masse maigre = 72 – 30,2 = **41,8 kg** ; MG = 30,2 / 72 × 100 ≈ **41,9 %**. Eau attendue ≈ 41,8 × 0,73 ≈ 30,5 L (mesurée 30,6 L) : cohérent.

Question 3

Mme A. : 74 cm < 80 cm : pas d'excès de graisse abdominale ; son « surpoids » correspond à une masse musculaire importante : pas de risque augmenté.

Mme B. : 96 cm > 88 cm : **obésité abdominale** ; masse grasse excessive (42 %) : risque cardiométabolique élevé (insulinorésistance, diabète, maladies cardiovasculaires), malgré le même IMC.

Question 4

Un courant électrique de faible intensité traverse le corps ; il passe facilement dans les tissus riches en eau et en électrolytes (masse maigre) et mal dans la masse grasse ; à partir de la résistance mesurée, des équations estiment l'eau totale puis la masse maigre et la masse grasse.

Erreurs : état d'hydratation (déshydratation, œdèmes, ascite), repas ou effort récent, vessie pleine, position, équations inadaptées à la population.

Une démarche expérimentale historique : le rôle endocrine du pancréas

En 1889, O. Minkowski et J. von Mering retirent le pancréas d'un chien pour étudier son rôle digestif : l'animal présente une soif intense, des urines abondantes et sucrées. Cette observation fortuite conduit à une série d'expériences qui démontrent que le pancréas a, en plus de sa fonction digestive (exocrine), une fonction de régulation de la glycémie (endocrine), assurée par les îlots de Langerhans ; l'insuline sera isolée en 1921-1922 par F. Banting et C. Best.

EXERCICE TYPE EXAMEN 2.18

Analyser des expériences sur le pancréas – 8 points · durée conseillée : 25 min

On compare plusieurs lots de chiens (données simplifiées).

DOCUMENTS

Document – Résultats

Lot	Intervention	Glycémie (g/L)	Glycosurie	Digestion des graisses
1	Aucune (témoin)	0,9	absente	normale
2	Ablation du pancréas	3,2	importante	très diminuée
3	Ablation du pancréas + greffe d'un fragment de pancréas sous la peau	1,0	absente	très diminuée
4	Ligature du canal pancréatique (le suc ne parvient plus à l'intestin)	0,9	absente	très diminuée
5	Ablation du pancréas + injections d'extrait d'îlots	1,1	absente	très diminuée

TRAVAIL À FAIRE

1. Justifiez la présence du lot 1. *(1 pt)*

2. Montrez, à partir des lots 2 et 3, que le pancréas agit sur la glycémie par voie sanguine. *(2 pts)*

3. Montrez, à partir des lots 2, 4 et 5, que les fonctions digestive et glycorégulatrice sont assurées par des structures différentes. *(3 pts)*

4. Calculez le facteur d'augmentation de la glycémie dans le lot 2 et expliquez l'apparition de la glycosurie. *(2 pts)*

CORRIGÉ

Question 1

Le lot témoin permet de comparer : toute différence observée dans les autres lots est attribuée à l'intervention (un seul facteur variable).

Question 2

L'ablation (lot 2) provoque une hyperglycémie ; un fragment greffé sous la peau, sans lien avec le tube digestif mais vascularisé (lot 3), la corrige : le pancréas agit par une substance passant dans le **sang** (hormone).

Question 3

Lot 4 : sans suc pancréatique dans l'intestin, la digestion des graisses est perturbée mais la glycémie reste normale : la régulation de la glycémie ne dépend pas du suc digestif. Lot 5 : l'extrait d'**îlots** corrige la glycémie mais pas la digestion. La fonction **exocrine** (acini, suc pancréatique) et la fonction **endocrine** (îlots de Langerhans, insuline) sont assurées par des tissus différents du même organe.

Question 4

3,2 / 0,9 ≈ **3,6 fois** la normale. Au-delà du seuil rénal (≈ 1,8 g/L), le glucose filtré n'est plus totalement réabsorbé : il apparaît dans les urines et entraîne de l'eau (polyurie).

Estimer la masse musculaire par la créatinine urinaire

La **créatinine** provient de la dégradation spontanée de la créatine du muscle, à un rythme à peu près constant ; elle est éliminée par les reins. Sa quantité éliminée dans les urines de 24 heures (créatininurie) est donc proportionnelle à la masse musculaire : on admet classiquement qu'**1 g de créatinine urinaire par**

24 h correspond à environ 18 à 20 kg de muscle. Cette estimation suppose un recueil complet des urines, une fonction rénale normale et une alimentation stable (la viande apporte de la créatine). L'**index créatinine-taille** compare la créatininurie mesurée à la valeur attendue pour un sujet de même taille et de même sexe ; un index inférieur à 80 % traduit une fonte musculaire.

À RETENIR

Créatininurie de 24 h ∝ masse musculaire : 1 g/24 h ≈ 18 à 20 kg de muscle.

Index créatinine-taille = créatininurie mesurée / créatininurie théorique × 100 ; < 80 % : fonte musculaire.

EXERCICE TYPE EXAMEN 2.19

Suivre la masse musculaire d'un patient dénutri – 12 points · durée conseillée : 35 min

M. F., 1,78 m, 61 kg, hospitalisé depuis 3 semaines, bénéficie d'un suivi nutritionnel. On recueille ses urines de 24 heures à l'entrée et à 3 semaines.

DOCUMENTS

Document – Données

Paramètre	Entrée	3 semaines
Volume urinaire (L/24 h)	1,6	1,8
Créatinine urinaire (mmol/L)	7,5	5,6

Données du sujet : masse molaire de la créatinine 113 g/mol ; 1 g de créatinine urinaire par 24 h correspond à 19 kg de muscle ; créatininurie théorique d'un homme de 1,78 m : 1,6 g/24 h.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez la créatininurie des 24 h (en g) à l'entrée et à 3 semaines. *(4 pts)*

2. Estimez la masse musculaire aux deux dates et la perte en kg et en %. *(3 pts)*

3. Calculez l'index créatinine-taille aux deux dates et interprétez. *(2 pts)*

4. Citez trois conditions pour que cette estimation soit fiable. *(1,5 pts)*

5. Expliquez pourquoi la créatinine plasmatique seule ne permet pas d'apprécier la masse musculaire. *(1,5 pts)*

CORRIGÉ

Question 1

Entrée : 7,5 mmol/L × 1,6 L = 12 mmol/24 h ; 12 × 113 = 1 356 mg ≈ **1,36 g/24 h**.

3 semaines : 5,6 × 1,8 = 10,08 mmol ; 10,08 × 113 ≈ 1 139 mg ≈ **1,14 g/24 h**.

Question 2

Entrée : 1,356 × 19 ≈ **25,8 kg** ; 3 semaines : 1,139 × 19 ≈ **21,6 kg**.

Perte ≈ 25,76 – 21,64 ≈ **4,1 kg**, soit 4,1 / 25,8 × 100 ≈ **16 %** de la masse musculaire.

Question 3

Entrée : 1,36 / 1,6 × 100 = **85 %** ; 3 semaines : 1,14 / 1,6 × 100 ≈ **71 %** (< 80 %) : fonte musculaire significative, aggravée pendant l'hospitalisation.

Question 4

Recueil complet des urines de 24 h ; fonction rénale normale et stable ; apports en viande stables (la créatine alimentaire augmente la créatinine) ; absence de traumatisme musculaire aigu.

Question 5

La créatinine plasmatique dépend à la fois de la production (masse musculaire) et de l'élimination rénale : une valeur basse peut traduire une faible masse musculaire, une valeur normale peut masquer une fonte musculaire associée à une baisse de la fonction rénale.

2.4 Approfondissements

2.4.1 Lire une image en coupe : orientation et plans

Les images de scanner et d'IRM sont présentées selon une convention internationale : une **coupe axiale** (transversale) est vue **par les pieds du patient couché sur le dos**. Le côté **droit** du patient apparaît donc à **gauche** de l'écran, et la face antérieure en haut. Une coupe **sagittale** est vue de profil (en général de la gauche), une coupe **frontale** (coronale) de face.

MÉTHODE – IDENTIFIER LES ORGANES SUR UNE COUPE

1. Repérez le **plan** de coupe (axiale, sagittale, frontale) et le **niveau** (vertèbre, organe repère).
2. Placez l'**avant** (paroi abdominale, sternum) et l'**arrière** (vertèbre) ; souvenez-vous que la droite du patient est à gauche de l'image.
3. Identifiez les organes par leur **densité** (air noir, graisse gris foncé, eau gris clair, os blanc) puis par leur **position** (le foie à droite, la rate et l'estomac à gauche, l'aorte à gauche de la veine cave, devant la vertèbre).
4. Dites si l'organe est **intra- ou rétropéritonéal**, et à quel appareil ou système il appartient.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Sur la figure de la coupe transversale de l'abdomen (section 2.3.3), l'aorte est un cercle rouge situé devant la vertèbre, légèrement à droite de l'image. a) De quel côté du patient se trouve-t-elle ? b) La veine cave inférieure est à gauche de l'image : de quel côté du patient ? c) Pourquoi le foie, organe le plus volumineux, apparaît-il à gauche de l'image ?

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

a) À droite de l'image = **côté gauche du patient** : l'aorte abdominale est un peu à gauche de la ligne médiane. b) À gauche de l'image = **côté droit** du patient : la veine cave inférieure est à droite. c) Le foie est dans l'**hypochondre droit** du patient ; la convention de lecture (vue par les pieds) le place à gauche de l'image.

2.4.2 Imagerie et évaluation nutritionnelle

Les critères de diagnostic de la dénutrition (HAS 2019 et 2021, critères internationaux GLIM) incluent la **réduction de la masse et/ou de la fonction musculaires**. Plusieurs méthodes d'imagerie la mesurent :

Méthode	Ce qui est mesuré	Avantages	Limites
Absorptiométrie biphotonique (DXA)	masse grasse, masse maigre et contenu minéral osseux, du corps entier et par région ; indice de masse maigre appendiculaire	faible irradiation, précise ; référence pour l'ostéoporose	appareil peu disponible ; faussée par l'état d'hydratation
Scanner en L3	surface musculaire (cm^2) rapportée à la taille^2 = indice musculaire squelettique	utilise les scanners déjà faits en cancérologie	irradiant : jamais prescrit pour ce seul but
Échographie musculaire	épaisseur du quadriceps	au lit du patient, sans irradiation	dépend de l'opérateur ; valeurs de référence en cours d'établissement
IRM	graisse viscérale, graisse du foie et des muscles	sans irradiation, très précise	coût, durée, disponibilité
Impédancemétrie (non imagerie)	eau totale, masse maigre estimée, angle de phase	simple, rapide, peu coûteuse	faussée par les œdèmes, l'ascite et la déshydratation

EXEMPLE

Une patiente de 1,62 m a une surface musculaire en L3 de 95 cm^2 : indice = 95 / 1,62^2 = 95 / 2,624 = **36,2 cm^2/m^2**. Pour les femmes, des seuils de sarcopénie autour de 38-41 cm^2/m^2 sont souvent cités dans les études de cancérologie : cette valeur est en faveur d'une sarcopénie, à confirmer par la force musculaire (dynamomètre).

2.4.3 Radioprotection : ordres de grandeur

La dose reçue lors d'un examen s'exprime en **millisieverts** (mSv). En France, l'exposition moyenne est d'environ **4,5 mSv par an**, dont environ 2,9 mSv d'origine naturelle (radon, rayonnement cosmique et tellurique, alimentation) et environ 1,6 mSv d'origine médicale (IRSN, 2021).

Examen	Dose efficace typique (mSv)	Équivalent en irradiation naturelle
Radiographie du thorax	≈ 0,02 à 0,05	quelques jours
Mammographie	≈ 0,4	≈ 2 mois
DXA (corps entier)	< 0,01	moins d'une journée
Scanner de l'abdomen	≈ 5 à 10	≈ 2 à 3 ans
TEP-scanner au ^{18}F-FDG	≈ 10 à 20	≈ 4 à 7 ans

Examen	Dose efficace typique (mSv)	Équivalent en irradiation naturelle
Échographie, IRM	0	aucune irradiation

Trois principes guident la radioprotection : la **justification** (l'examen doit apporter un bénéfice supérieur au risque), l'**optimisation** (la dose la plus faible possible pour une image utile) et la **limitation** des doses pour les travailleurs exposés. Chez l'enfant et la femme enceinte, on privilégie l'échographie et l'IRM.

2.5 Ouverture – niveau Licence 3 (non exigé)

POUR ALLER PLUS LOIN – ALLOSTASIE ET GAIN D'UNE BOUCLE

Allostasie : capacité de l'organisme à **modifier ses valeurs de consigne** pour s'adapter (fièvre, acclimatation à l'altitude, adaptation au jeûne prolongé). La **charge allostatique** désigne l'usure de l'organisme due à une sollicitation chronique de ces systèmes (stress chronique, cortisol élevé, privation de sommeil) ; elle est associée à l'obésité abdominale, à l'hypertension et au diabète de type 2.

Gain d'une boucle de régulation : rapport entre la correction apportée et l'erreur qui persiste. Le système thermorégulateur a un gain très élevé (environ 30 chez l'humain) : une perturbation qui, sans régulation, ferait varier la température de 30 °C ne la fait varier que d'environ 1 °C.

POUR ALLER PLUS LOIN – LA PHYSIQUE DE L'IMAGERIE

Unités Hounsfield : $UH = 1\,000 \times (\mu_{tissu} - \mu_{eau}) / (\mu_{eau} - \mu_{air})$, où μ est le coefficient d'atténuation linéaire des rayons X. L'atténuation d'un faisceau suit une loi exponentielle : $I = I_0 \cdot e^{(-\mu x)}$ (x : épaisseur traversée).

Fréquence de Larmor en IRM : les protons résonnent à la fréquence $f = (\gamma / 2\pi) \cdot B_0$, avec $\gamma/2\pi = 42{,}58$ MHz/T ; à 1,5 T, $f \approx 64$ MHz (domaine des ondes radio). Les temps de relaxation **T1** (retour de l'aimantation longitudinale) et **T2** (perte de l'aimantation transversale) diffèrent selon les tissus et créent le contraste ; la graisse a un T1 court (blanche en T1).

Effet Doppler : la fréquence de l'écho est décalée de $\Delta f = 2 \cdot f \cdot v \cdot \cos\theta / c$, ce qui donne la vitesse v du sang ($c = 1\,540$ m/s).

TEP : le positon émis par le ^{18}F s'annihile avec un électron en émettant deux photons γ de 511 keV dans des directions opposées ; la détection simultanée (coïncidence) par deux détecteurs localise la source.

POUR ALLER PLUS LOIN – SARCOPÉNIE ET MYOSTÉATOSE AU SCANNER

L'indice musculaire squelettique mesuré au scanner en L3 (cm^2/m^2) est utilisé en recherche clinique et dans certains services de cancérologie ; les seuils publiés varient selon les populations (sexe, IMC, origine), ce qui explique qu'ils ne soient pas encore standardisés dans les recommandations françaises. L'**atténuation musculaire** (densité en UH du muscle) reflète l'infiltration graisseuse (myostéatose), associée à un pronostic défavorable.

2.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

BC1 – ÉLABORER ET METTRE EN ŒUVRE UNE DÉMARCHE DE SOIN DIÉTÉTIQUE ET NUTRITIONNEL

C1.1 : situer un organe, comprendre un compte rendu d'imagerie ou d'hospitalisation, interpréter des mesures anthropométriques. C1.2-C1.3 : raisonner en boucles de régulation pour expliquer un déséquilibre (glycémie, hydratation).

BC2 – CONCEVOIR ET ÉLABORER UNE ALIMENTATION SAINE, DURABLE ET ADAPTÉE

C2.1-C2.2 : vocabulaire commun avec les équipes de soins et de restauration.

BC3 – INTERVENIR EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

C3.1 : vulgariser l'organisation du corps lors d'actions d'éducation ; C3.4 : lire la littérature.

2.7 L'essentiel du chapitre

L'ESSENTIEL DU CHAPITRE 2 EN DIX POINTS

Niveaux d'organisation : atome → molécule → organite → cellule → tissu (épithélial, conjonctif, musculaire, nerveux) → organe → appareil ou système → organisme.

Appareil = organes délimités dans une cavité, entourés d'une séreuse ; **système** = organes diffus (nerveux, endocrinien, lymphatique, vasculaire).

Cavités : postérieures (crânienne, vertébrale) ; antérieures (thoracique et abdomino-pelvienne, séparées par le diaphragme ; pas de cloison entre abdomen et bassin).

Thorax : 2 cavités pleurales (poumon droit 3 lobes, gauche 2) et médiastin (œsophage et aorte en arrière, trachée au milieu, cœur en avant). **Abdomen** : digestif superficiel ; reins, uretères, surrénales profonds (rétropéritonéaux). **Bassin** : vessie, rectum, organes génitaux.

Séreuses : plèvre, péricarde, péritoine ; feuillet pariétal, feuillet viscéral, cavité virtuelle ; épanchement = pleurésie, péricardite, ascite.

Homéostasie : stimulus → récepteur → voie sensitive → centre → voie motrice → effecteur → réponse ; rétroaction négative (stabilise) ou positive (amplifie).

Thermorégulation : 36,8 °C ; pertes par rayonnement, conduction, convection, évaporation (1 L de sueur ≈ 2 400 kJ) ; froid : vasoconstriction, frisson, noradrénaline, thyroxine, tissu adipeux brun ; chaud : vasodilatation, sudation.

Imagerie : radiographie (clartés noires, opacités blanches ; iode et baryum), scanner (UH), échographie ($d = v \cdot t/2$), IRM (hydrogène, gadolinium), scintigraphie et TEP (γ-caméra, ^{18}F-FDG), fibroscopie (directe, biopsies).

Irradiation : radiographie, scanner, scintigraphie, TEP ; **sans irradiation** : échographie, IRM, endoscopie.

Interpréter un résultat : valeurs de référence ($m \pm 2\sigma$), unités (g/L ↔ mmol/L), sensibilité et spécificité ; l'IMC ne remplace pas la composition corporelle.

2.8 Fiches de synthèse

Fiche 1 – Où sont les organes ?

Cavité	Séreuse	Organes
Crânienne	méninges (pas de séreuse)	encéphale, hypophyse
Vertébrale	méninges	moelle épinière
Thoracique : cavités pleurales	plèvre	poumons
Thoracique : médiastin	péricarde (autour du cœur)	cœur, gros vaisseaux, trachée, œsophage, thymus
Abdominale	péritoine	estomac, intestin grêle, côlon, foie, vésicule, pancréas, rate ; reins, surrénales, uretères (rétropéritonéaux)
Pelvienne	péritoine (partie basse)	vessie, urètre ; côlon sigmoïde, rectum, anus ; utérus, trompes, ovaires, vagin ou prostate, vésicules séminales, conduits déférents

Fiche 2 – Choisir un examen d'imagerie

Examen	Principe	Irradiant	Exemples d'indications	Préparation
Radiographie	absorption des rayons X	oui (faible)	os, poumons	aucune
Transit baryté	rayons X + baryte ingérée	oui	œsophage, estomac, grêle	jeûne
Scanner	rayons X en coupes (UH)	oui	urgences, cancers, composition corporelle	jeûne, iode : créatinine
Échographie	réflexion des ultrasons	non	foie, vésicule, reins, grossesse, cœur	jeûne (abdomen)
IRM	protons H, champ magnétique	non	système nerveux, foie (graisse)	contre-indications métalliques
Scintigraphie / TEP	radio-isotope, γ-caméra	oui	infarctus, cancer, os, thyroïde	TEP : jeûne, glycémie
Endoscopie	optique (lumière froide)	non	ulcère, biopsies, polypes, gastrostomie	jeûne ; coloscopie : sans résidu

Fiche 3 – Décrire une boucle de régulation

Élément	Question à se poser	Exemple : glycémie après un repas
Variable réglée et consigne	quel paramètre ? quelle valeur normale ?	glycémie, 0,70 à 1,00 g/L à jeun
Stimulus	qu'est-ce qui la modifie ?	absorption du glucose du repas
Récepteur	qui détecte ?	cellules β des îlots de Langerhans
Centre	qui compare et décide ?	pancréas endocrine (îlots)
Message	nerveux ou hormonal ?	hormonal : insuline dans le sang
Effecteurs et réponse	qui corrige et comment ?	foie (glycogénogenèse), muscles et tissu adipeux (captage du glucose)

Élément	Question à se poser	Exemple : glycémie après un repas
Rétroaction	que se passe-t-il quand la variable est corrigée ?	la baisse de la glycémie réduit la sécrétion d'insuline (rétrocontrôle négatif)

2.9 Les relations et schémas à savoir reproduire

Ce chapitre comporte peu d'équations chimiques, mais plusieurs **relations de calcul** et des **schémas** à savoir reproduire sans document.

N°	Relation ou schéma	Commentaire
1	IMC = masse (kg) / taille² (m²)	normal 18,5 à 24,9 ; ne distingue pas masse grasse et masse maigre
2	Perte de poids (%) = (poids habituel – poids actuel) / poids habituel × 100	critère phénotypique de dénutrition (HAS)
3	Rapport surface / volume d'un cube de côté a = $6a^2$ / a^3 = 6 / a	diminue quand la taille augmente ; justifie les replis des surfaces d'échange
4	Osmolarité plasmatique ≈ 2 × Na^+ + glucose + urée (mmol/L)	variable réglée par l'ADH et la soif
5	Profondeur en échographie : d = v × t / 2 (v = 1 540 m/s)	aller et retour de l'onde
6	Décroissance radioactive : $A = A_0 \times (1/2)^{(t/T)}$	Tc 99m : T = 6 h ; ^{18}F : T ≈ 110 min
7	Grossissement du microscope = grossissement de l'objectif × grossissement de l'oculaire	taille réelle = taille mesurée / grossissement
8	Sensibilité = VP / (VP + FN) ; spécificité = VN / (VN + FP)	qualité d'un test diagnostique
9	Masse maigre = masse – masse grasse ; eau totale ≈ 0,73 × masse maigre	hydratation constante de la masse maigre
10	Azote (g) = protéines (g) / 6,25 ; bilan azoté = N apporté – N éliminé	coopération digestif-foie-rein
Schéma A	Boucle de régulation : stimulus → récepteur → centre → effecteur → réponse, avec flèche de rétroaction	à appliquer à la température, à la glycémie, à l'osmolarité
Schéma B	Coupe transversale de l'abdomen : foie à gauche de l'image, aorte devant la vertèbre, reins rétropéritonéaux, trait du péritoine	convention : vue par les pieds

2.10 Auto-évaluation : vrai ou faux ?

N°	Affirmation	V/F	Justification
1	Un appareil est un ensemble d'organes diffus dans tout l'organisme.	**Faux**	C'est la définition d'un système ; un appareil regroupe des organes délimités dans une cavité, entourés d'une séreuse.
2	Le système endocrinien est un système et non un appareil.	**Vrai**	Ses glandes sont dispersées de la tête au bassin.
3	La cavité abdominale et la cavité pelvienne sont séparées par le diaphragme pelvien.	**Faux**	Il n'y a pas de cloison entre elles ; le diaphragme sépare le thorax de l'abdomen.
4	Le poumon gauche comporte trois lobes.	**Faux**	Le poumon droit en a trois, le gauche deux (place du cœur).

N°	Affirmation	V/F	Justification
5	Dans le médiastin, l'œsophage est situé en arrière de la trachée.	**Vrai**	Œsophage et aorte en arrière, trachée au milieu, cœur en avant.
6	Les reins sont des organes intrapéritonéaux.	**Faux**	Ils sont rétropéritonéaux, en position profonde contre la paroi postérieure.
7	La prostate entoure l'urètre sous la vessie.	**Vrai**	Son hypertrophie gêne la miction.
8	Le cul-de-sac de Douglas est le point le plus bas de la cavité péritonéale chez la femme.	**Vrai**	Les épanchements s'y collectent.
9	Sur un scanner en coupe axiale, le foie apparaît à droite de l'image.	**Faux**	L'image est vue par les pieds : le foie (côté droit du patient) apparaît à gauche.
10	Une clarté radiologique correspond à une zone qui absorbe fortement les rayons X.	**Faux**	Une clarté (noire) correspond à un tissu transparent (air) ; une opacité (blanche) à un tissu qui absorbe (os).
11	Le baryum et l'iode sont utilisés comme produits de contraste parce que leur numéro atomique est élevé.	**Vrai**	Ils absorbent fortement les rayons X.
12	Le scanner n'utilise pas de rayonnement ionisant.	**Faux**	Il utilise des rayons X ; il est plus irradiant qu'une radiographie.
13	L'IRM utilise principalement le signal des noyaux d'hydrogène.	**Vrai**	Ce sont les plus abondants dans l'eau et les graisses.
14	L'échographie est contre-indiquée pendant la grossesse.	**Faux**	Elle est l'examen de référence de la grossesse, sans rayonnement ionisant.
15	Sur une scintigraphie myocardique, une zone infarcie apparaît « chaude ».	**Faux**	Les cellules nécrosées ne fixent pas le traceur : zone froide.
16	Le ^{18}F-FDG est un analogue du glucose.	**Vrai**	Il est capté par les cellules qui consomment beaucoup de glucose (tumeurs).
17	La fibroscopie est une technique d'imagerie indirecte.	**Faux**	C'est de l'imagerie directe : on observe l'organe à travers un système optique.
18	Un régime sans résidu prépare à une coloscopie.	**Vrai**	Il limite le volume des selles et facilite le lavage du côlon.
19	Dans une boucle de rétroaction négative, la réponse amplifie le stimulus.	**Faux**	Elle s'y oppose ; c'est la rétroaction positive qui amplifie.
20	L'accouchement est un exemple de rétrocontrôle positif.	**Vrai**	L'ocytocine renforce les contractions jusqu'à l'expulsion.
21	L'évaporation de la sueur est la seule voie efficace de perte de chaleur quand l'air est plus chaud que la peau.	**Vrai**	Rayonnement, conduction et convection apportent alors de la chaleur.
22	Dans la fièvre, l'hypothalamus ne règle plus la température.	**Faux**	Il la règle autour d'une consigne plus élevée.
23	Le frisson est une contraction involontaire des muscles squelettiques qui produit de la chaleur.	**Vrai**	C'est un mécanisme de thermogenèse.
24	Au-delà de 43 °C, les protéines de l'organisme coagulent.	**Vrai**	La survie devient impossible.
25	Deux personnes de même IMC ont forcément la même masse grasse.	**Faux**	L'IMC ne distingue pas masse grasse et masse maigre.
26	Une cholécystectomie est l'ablation de la vésicule biliaire.	**Vrai**	Cholé (bile) + cyst (vessie) + ectomie (ablation).

2.11 Exercices et sujets de synthèse (niveau examen)

2.11.1 Schémas à légender

Exercice 1 – Les cavités du corps. Reportez sur votre copie les légendes 1 à 9 de cette coupe sagittale, puis indiquez, pour chaque cavité antérieure, un organe de l'appareil digestif qu'elle contient.

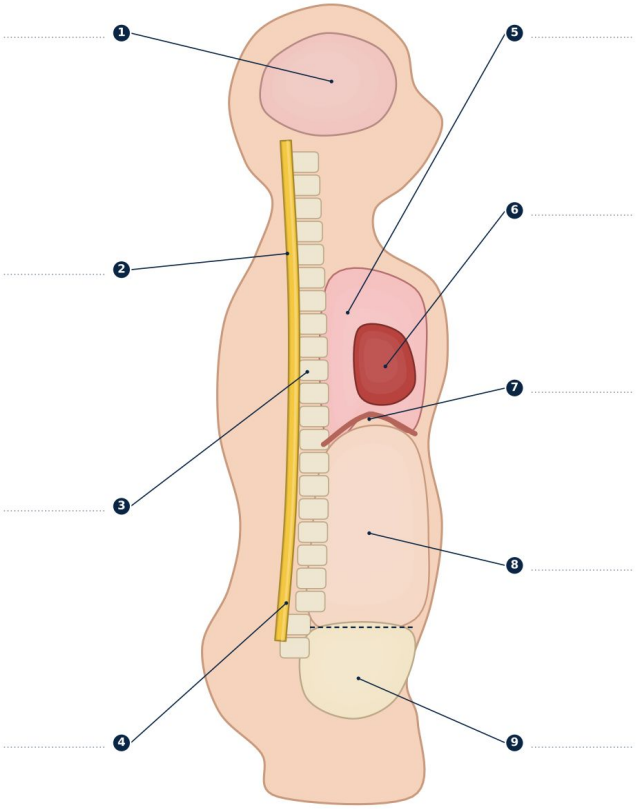


Figure 2.39 – *Schéma à légender – les cavités du corps en coupe sagittale*

> **CORRIGÉ**
>
> 1. Cavité crânienne (encéphale) – 2. Cavité vertébrale (moelle épinière) – 3. Colonne vertébrale – 4. Cavités postérieures (dorsales) – 5. Cavité thoracique (plèvres, médiastin) – 6. Cœur dans le médiastin – 7. Diaphragme – 8. Cavité abdominale – 9. Cavité pelvienne.
>
> Organes digestifs : thorax → œsophage ; abdomen → estomac, intestin grêle, foie… ; bassin → côlon sigmoïde, rectum.

Exercice 2 – Coupe transversale du thorax (type scanner). Légendez les éléments 1 à 12 et précisez la séreuse qui entoure les éléments 2 et 9.

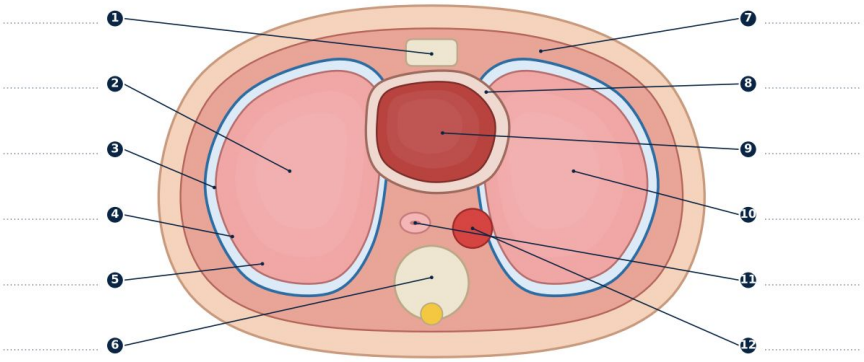


Schéma à légender – reporter les légendes 1 à 12

Figure 2.40 – *Schéma à légender – coupe transversale du thorax (vue par-dessous)*

> **CORRIGÉ**
>
> 1. Sternum – 2. Poumon droit – 3. Plèvre pariétale – 4. Cavité pleurale (film liquidien) – 5. Plèvre viscérale – 6. Vertèbre thoracique – 7. Muscles et côtes de la paroi – 8. Péricarde – 9. Cœur – 10. Poumon gauche – 11. Œsophage – 12. Aorte thoracique.
>
> Séreuses : la **plèvre** entoure le poumon (2) ; le **péricarde** entoure le cœur (9).

Exercice 3 – Coupe transversale de l'abdomen. Légendez les éléments 1 à 15, puis classez-les en intrapéritonéaux et rétropéritonéaux.

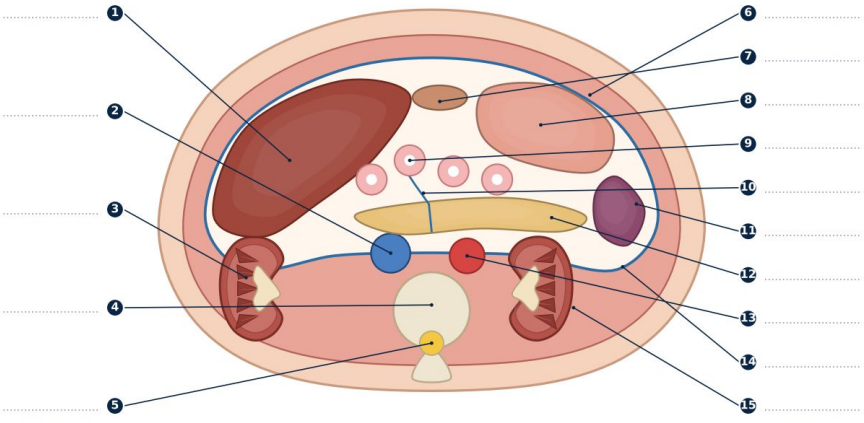


Schéma à légender – reporter les légendes 1 à 15

Figure 2.41 – *Schéma à légender – coupe transversale de l'abdomen au niveau L1-L2*

CORRIGÉ

1. Foie – 2. Veine cave inférieure – 3. Rein droit – 4. Vertèbre lombaire – 5. Moelle (canal vertébral) – 6. Muscles de la paroi abdominale – 7. Côlon transverse – 8. Estomac – 9. Anses de l'intestin grêle – 10. Mésentère – 11. Rate – 12. Pancréas – 13. Aorte abdominale – 14. Péritoine pariétal – 15. Rein gauche.

Intrapéritonéaux : foie, estomac, côlon transverse, anses grêles, rate. **Rétropéritonéaux** : reins, pancréas, aorte, veine cave inférieure.

Exercice 4 – La cavité pelvienne de la femme. Légendez les éléments 1 à 14 et expliquez pourquoi un épanchement péritonéal se collecte dans l'élément 5.

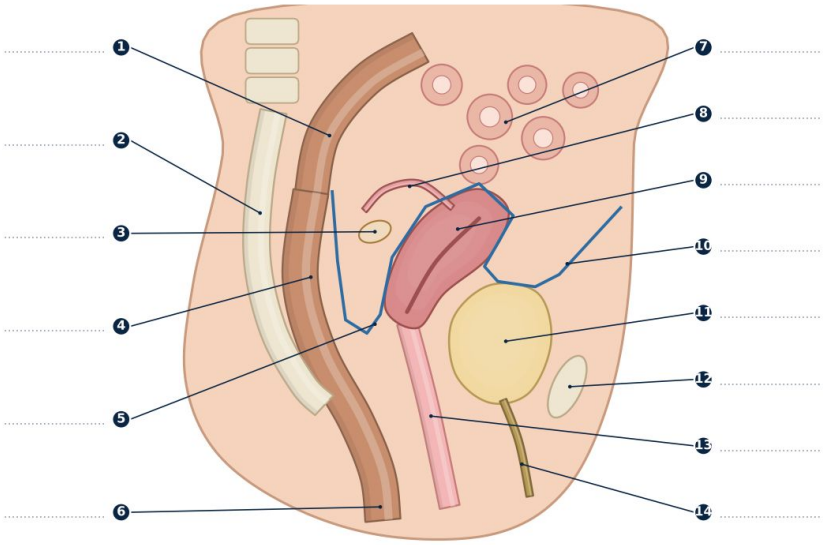


Schéma à légender – coupe sagittale médiane de la cavité pelvienne de la femme

Figure 2.42 – *Schéma à légender – coupe sagittale médiane du bassin de la femme*

CORRIGÉ

1. Côlon sigmoïde – 2. Sacrum – 3. Ovaire – 4. Rectum – 5. Cul-de-sac recto-utérin (de Douglas) – 6. Canal anal et anus – 7. Anses de l'intestin grêle – 8. Trompe utérine – 9. Utérus – 10. Péritoine – 11. Vessie – 12. Symphyse pubienne – 13. Vagin – 14. Urètre.

Le cul-de-sac de Douglas est le **point le plus bas** de la cavité péritonéale chez une personne debout ou assise : les liquides s'y accumulent par gravité.

Exercice 5 – La cavité pelvienne de l'homme. Légendez les éléments 1 à 16 et indiquez le trajet des spermatozoïdes du testicule à l'urètre.

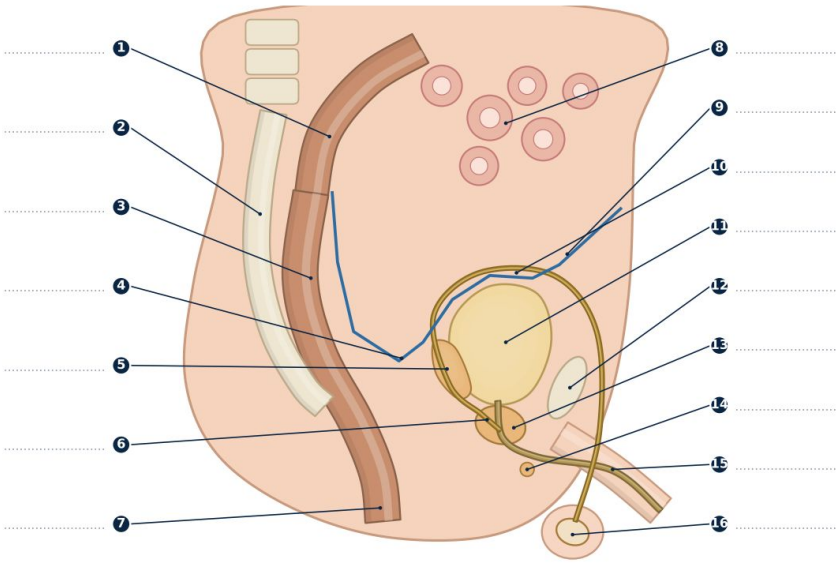


Figure 2.43 – *Schéma à légender – coupe sagittale médiane du bassin de l'homme*

> **CORRIGÉ**
>
> 1. Côlon sigmoïde – 2. Sacrum – 3. Rectum – 4. Cul-de-sac recto-vésical – 5. Vésicule séminale – 6. Conduit éjaculateur (dans la prostate) – 7. Canal anal et anus – 8. Anses de l'intestin grêle – 9. Péritoine – 10. Conduit déférent – 11. Vessie – 12. Symphyse pubienne – 13. Prostate – 14. Glande bulbo-urétrale – 15. Urètre (dans le pénis) – 16. Testicule (dans le scrotum).
>
> Trajet : testicule → épididyme → **conduit déférent** (remonte dans le bassin, passe au-dessus de la vessie) → reçoit la vésicule séminale → **conduit éjaculateur** dans la prostate → **urètre**.

Exercice 6 – Les organes en place. Reportez les légendes 1 à 16 de cette vue antérieure, puis indiquez la région de l'abdomen où l'on ressent typiquement une douleur d'appendicite et une douleur biliaire.

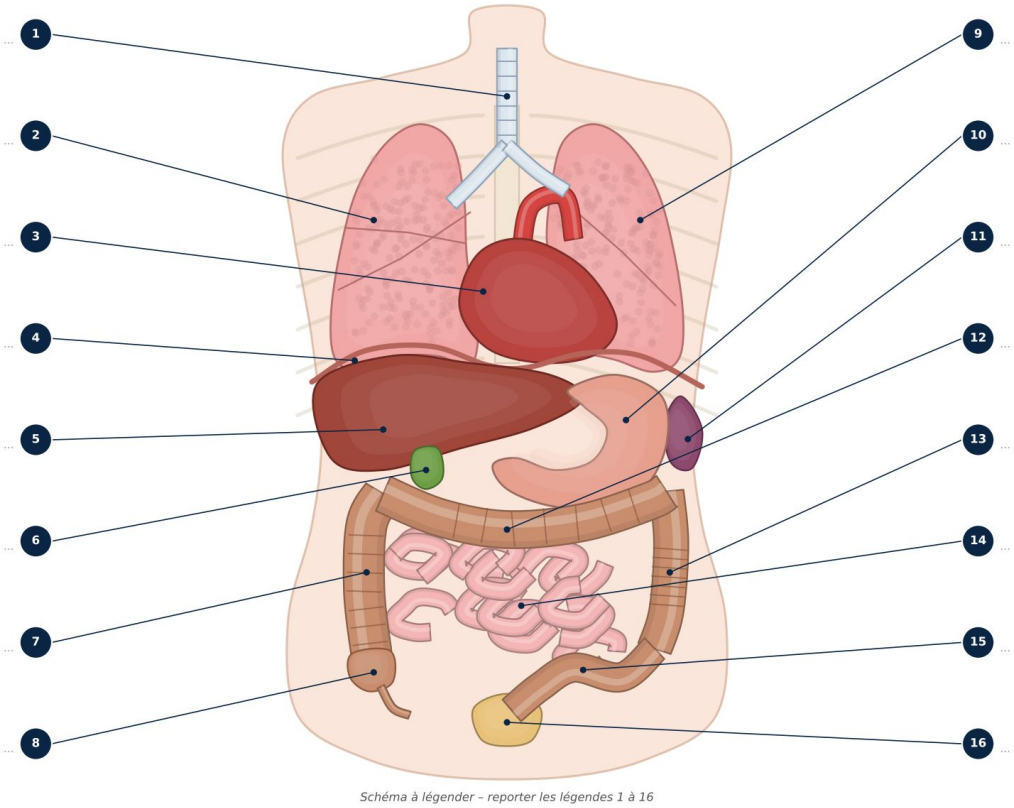


Figure 2.44 – *Schéma à légender – organes thoraciques et abdomino-pelviens en vue antérieure*

CORRIGÉ

1. Trachée – 2. Poumon droit (3 lobes) – 3. Cœur (dans le médiastin) – 4. Diaphragme – 5. Foie – 6. Vésicule biliaire – 7. Côlon ascendant – 8. Cæcum et appendice – 9. Poumon gauche (2 lobes) – 10. Estomac – 11. Rate – 12. Côlon transverse – 13. Côlon descendant – 14. Intestin grêle (jéjunum, iléon) – 15. Côlon sigmoïde – 16. Vessie.

Appendicite : **fosse iliaque droite** (8). Colique biliaire : **hypochondre droit** (6), avec irradiation possible vers l'épaule droite.

Exercice 7 – Les neuf régions de l'abdomen. Légendez les régions numérotées et citez les organes qu'elles contiennent.

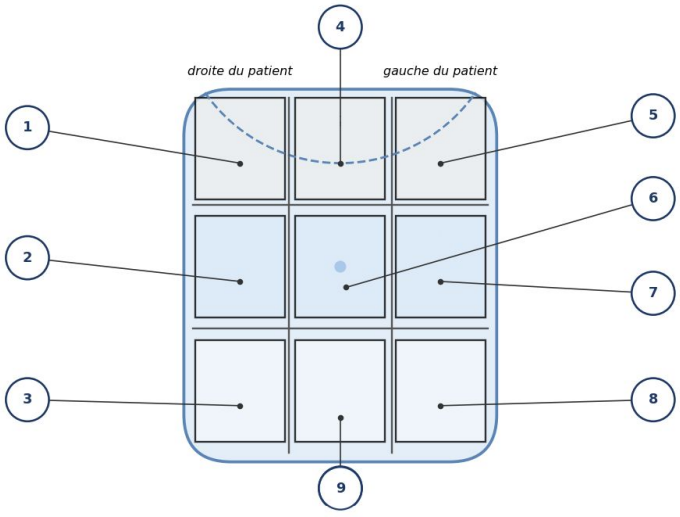


Figure 2.45 – *Schéma à légender – les neuf régions de l'abdomen et les organes qu'elles contiennent*

CORRIGÉ

1. Hypochondre droit : foie, vésicule biliaire – 2. Flanc droit : côlon ascendant – 3. Fosse iliaque droite : cæcum, appendice – 4. Épigastre : estomac (douleur d'ulcère, de reflux) – 5. Hypochondre gauche : rate, estomac – 6. Région ombilicale : intestin grêle – 7. Flanc gauche : côlon descendant – 8. Fosse iliaque gauche : côlon sigmoïde (diverticulite) – 9. Hypogastre : vessie

2.11.2 Sujet de synthèse 1 – Consultation pour douleurs abdominales après les repas

Durée conseillée : 45 minutes

MISE EN SITUATION

Mme L., 46 ans, consulte le diététicien de la maison de santé sur les conseils de son médecin. Depuis trois mois, elle souffre de douleurs « sous les côtes, à droite », qui surviennent une à deux heures après les repas copieux et gras et qui irradient vers l'épaule droite. Elle mesure 1,63 m, pèse 84 kg et son tour de taille est de 98 cm. Une échographie a été prescrite.

DOCUMENTS

Compte rendu : « Échographie abdominale : vésicule biliaire contenant plusieurs calculs mobiles de 5 à 10 mm ; voies biliaires non dilatées ; foie de taille normale, d'échostructure hyperéchogène (stéatose modérée) ; pancréas normal. »

Repères : obésité abdominale si tour de taille > 80 cm (femme, FID) ou > 88 cm (NCEP) ; IMC : classification OMS.

Questions

1. Nommez la région de l'abdomen où se situe la douleur et citez les organes qui s'y projettent.

2. Dans quelle cavité se trouvent la vésicule biliaire et le foie ? Sont-ils intra- ou rétropéritonéaux ? Où se trouve le pancréas par rapport au péritoine ?

3. Décrivez la position de la vésicule biliaire en utilisant au moins trois termes d'orientation anatomique.

4. Pourquoi le médecin a-t-il choisi une échographie plutôt qu'un scanner ? Classez l'échographie selon les critères structure/fonction et irradiante/non irradiante.

5. Calculez l'IMC de Mme L. et interprétez-le avec le tour de taille.

6. Expliquez, à l'aide de la notion de régulation par un signal hormonal, pourquoi la douleur survient après un repas gras (la cholécystokinine, CCK, est libérée par le duodénum au contact des lipides et fait contracter la vésicule).

7. Proposez trois conseils alimentaires adaptés en attendant l'avis du chirurgien.

AVANT DE RÉPONDRE : LIRE LE SUJET COMME À L'EXAMEN

1) La patiente consulte un diététicien : le sujet mêle anatomie (régions, cavités, termes de position), imagerie, corpulence, régulation hormonale et conseils.

2) Relever : douleur de l'hypochondre droit après repas gras ; 1,63 m ; 84 kg ; tour de taille 98 cm ; échographie : calculs vésiculaires, stéatose.

3) Utiliser le vocabulaire anatomique précis du chapitre : c'est ce que le correcteur vérifie.

Barème indicatif : 20 points – Q1 : 2 pts ; Q2 : 3 pts ; Q3 : 2,5 pts ; Q4 : 2,5 pts ; Q5 : 3 pts ; Q6 : 3 pts ; Q7 : 4 pts.

CORRIGÉ

Question 1. Démarche : traduire « sous les côtes, à droite » en région anatomique, puis lister les organes qui s'y projettent.

Région : hypochondre droit (région 1 de la grille des 9 régions ; droite du patient).

Organes : foie (lobe droit), **vésicule biliaire**, voies biliaires, angle droit du côlon ; plus en arrière, rein droit.

Réponse rédigée : « La douleur siège dans l'hypochondre droit, où se projettent le foie, la vésicule biliaire et l'angle colique droit. »

Question 2. Cavité : foie et vésicule sont dans la cavité abdominale, sous le diaphragme.

Péritoine : tous deux sont **intrapéritonéaux** (recouverts par le péritoine viscéral).

Pancréas : il est en grande partie **rétropéritonéal**, collé contre la paroi postérieure de l'abdomen, en arrière de l'estomac.

Barème : cavité (1 pt), foie/vésicule (1 pt), pancréas (1 pt).

Question 3. Ce que l'on attend : une phrase de description utilisant correctement au moins trois termes d'orientation.

Réponse rédigée : « La vésicule biliaire est située sous le foie (**inférieure** à lui), sur sa face viscérale, dans la partie **latérale droite** de l'abdomen ; elle est **antérieure** au rein droit et proche du duodénum, auquel elle est reliée par les voies biliaires. »

Piège : confondre droite du patient et droite du lecteur ; utiliser « en dessous » sans le terme anatomique « inférieur ».

Question 4. Raisonnement : 1) on cherche des calculs dans un organe rempli de liquide (la bile) ; 2) l'échographie les montre très bien (ils réfléchissent les ultrasons et laissent une « ombre » derrière eux) ; 3) elle n'utilise aucun rayonnement ionisant, est rapide et peu coûteuse ; 4) le scanner irradie et voit mal les calculs de cholestérol.

Classement : examen de **structure** (forme, contenu des organes), **non irradiant**.

Réponse rédigée : « L'échographie est l'examen de première intention : non irradiante et très sensible pour les calculs biliaires, c'est un examen morphologique qui montre la structure des organes. »

Question 5. Calcul : taille² = 1,63 × 1,63 = 2,66 ; IMC = 84 / 2,66 ≈ 31,6 kg/m² → obésité de classe I (30 à 34,9).

Tour de taille : 98 cm > 80 cm (seuil FID chez la femme) et > 88 cm (seuil NCEP) → **obésité abdominale**.

Interprétation : la graisse est surtout **viscérale** ; elle est associée à la **stéatose hépatique** vue à l'échographie et au risque de lithiase biliaire (bile sursaturée en cholestérol).

Barème : calcul (1 pt), classe (0,5 pt), tour de taille (0,5 pt), lien avec la situation (1 pt).

Question 6. Construire la boucle étape par étape :

1) **Signal :** les lipides du repas arrivent dans le duodénum.

2) **Émetteur :** des cellules endocrines de la muqueuse duodénale libèrent la **cholécystokinine (CCK)** dans le sang.

3) **Cible :** la CCK fait **contracter la vésicule**, qui chasse la bile dans le duodénum (la bile émulsionne les graisses).

4) **Pathologie :** si un calcul bloque le canal cystique, la vésicule se contracte contre l'obstacle → **douleur** (colique hépatique). Plus le repas est gras, plus la CCK est sécrétée et plus la douleur est forte ; elle irradie vers l'épaule droite.

Barème : mécanisme hormonal (1,5 pt), lien avec la douleur (1,5 pt).

Question 7. Ce que l'on attend : trois conseils (au moins) justifiés, applicables, sans régime extrême.

1) Fractionner et réduire le volume des repas → moins de stimulation brutale de la vésicule.

2) Limiter les graisses cuites et les plats très gras (fritures, charcuteries, sauces, fromages riches) au profit de cuissons sans matière grasse ajoutée et de petites quantités d'huile crue → moins de CCK, moins de crises.

3) Garder des fibres (légumes, fruits, céréales complètes) et **éviter le jeûne prolongé et les régimes très restrictifs**, qui favorisent la formation de calculs.

4) Perte de poids progressive (5 à 10 % du poids, ≈ 0,5 à 1 kg par semaine) → amélioration de la stéatose ; une perte trop rapide augmente le risque de lithiase.

Barème : 1 pt par conseil justifié (3 pts), cohérence globale (1 pt).

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND SUR L'ENSEMBLE DE LA COPIE

Le vocabulaire anatomique est exact (régions, cavités, péritoine, termes de position).

Le choix de l'examen est justifié par deux critères (structure/fonction, irradiation).

Les conseils découlent du mécanisme expliqué (CCK, vésicule, poids).

2.11.3 Sujet de synthèse 2 – Épisode de canicule dans un EHPAD

Durée conseillée : 1 heure

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien(ne) dans un établissement pour personnes âgées dépendantes. Une vague de chaleur dure depuis cinq jours (34 °C l'après-midi). M. P., 88 ans, 58 kg, est confus, a la bouche sèche et a peu uriné depuis la veille. Il dit « ne pas avoir soif ». L'infirmière vous transmet son bilan et vous demande de revoir le plan d'hydratation de l'établissement.

DOCUMENTS

Bilan : natrémie 151 mmol/L ; glycémie 6,0 mmol/L ; urée 14 mmol/L ; créatinine élevée ; poids habituel 61 kg.

Données : eau totale ≈ 50 % du poids chez l'homme âgé (60 % chez l'adulte jeune) ; besoins hydriques ≈ 30 mL/kg/j, majorés de 0,5 L/j par degré de fièvre au-dessus de 37 °C et en cas de forte chaleur.

Questions

1. Calculez l'osmolalité plasmatique de M. P. et interprétez.

2. Calculez sa perte de poids. Que représente-t-elle principalement ? Estimez la part de son eau totale qui a été perdue.

3. Schématisez la boucle de régulation de la température corporelle par forte chaleur (variable, capteurs, centre, effecteurs, rétrocontrôle). Quel effecteur fait perdre de l'eau ?

4. Schématisez la boucle de régulation de l'osmolalité (capteurs, centre, message, effecteurs) et indiquez quel élément est défaillant chez M. P.

5. Dans quel sens se déplace l'eau entre les cellules et le milieu extracellulaire ? Reliez ce mouvement à sa confusion.

6. Calculez ses besoins hydriques de base et proposez un apport total adapté à la canicule.

7. Proposez quatre mesures concrètes pour l'établissement (organisation, boissons, aliments).

AVANT DE RÉPONDRE : LIRE LE SUJET COMME À L'EXAMEN

1) Situation à risque vital : personne âgée en canicule. Les questions passent du calcul (osmolalité, perte de poids, besoins) à la physiologie (boucles de régulation) puis à l'organisation d'un établissement.

2) Relever : natrémie 151 ; glycémie 6,0 ; urée 14 ; poids 61 → 58 kg ; eau totale 50 % chez l'homme âgé ; besoins 30 mL/kg/j.

3) Pour chaque boucle, utiliser le même plan : variable, capteurs, centre, message, effecteurs, rétrocontrôle.

Barème indicatif : 20 points – Q1 : 2 pts ; Q2 : 2,5 pts ; Q3 : 3 pts ; Q4 : 3,5 pts ; Q5 : 2 pts ; Q6 : 2 pts ; Q7 : 5 pts.

CORRIGÉ

Question 1. Calcul : 2 × 151 + 6,0 + 14 = 302 + 20 = **322 mOsm/kg** (normale 285-295).

Interprétation : hyperosmolalité avec **hypernatrémie** → le plasma est trop concentré : il manque de l'eau par rapport au sodium (**déshydratation à prédominance intracellulaire**).

Question 2. Perte de poids : 61 – 58 = 3 kg ; 3 / 61 × 100 ≈ 4,9 % en quelques jours.

Nature : une perte aussi rapide est essentiellement une **perte d'eau** (≈ 3 L).

Part de l'eau totale perdue : eau habituelle = 0,50 × 61 = **30,5 L** ; 3 / 30,5 × 100 ≈ **10 %** de son eau.

Piège : calculer l'eau totale avec 60 % (valeur de l'adulte jeune) : le sujet précise 50 % chez l'homme âgé.

Question 3. Boucle de la thermorégulation par forte chaleur :

Variable réglée : température centrale (consigne ≈ 37 °C). **Perturbation :** chaleur ambiante.

Capteurs : thermorécepteurs de la peau et thermorécepteurs centraux. **Centre : hypothalamus**.

Effecteurs : vaisseaux de la peau (**vasodilatation** : le sang apporte la chaleur vers la surface) et **glandes sudorales** (sueur qui refroidit en s'évaporant).

Rétrocontrôle négatif : la température redescend vers 37 °C.

Effecteur qui fait perdre de l'eau : les **glandes sudorales** ; par canicule prolongée, la sueur peut représenter plus d'un litre par jour.

Barème : schéma complet et légendé (2 pts), effecteur responsable des pertes d'eau (1 pt).

Question 4. Boucle de l'osmolalité : variable = osmolalité plasmatique ; capteurs = osmorécepteurs de l'hypothalamus ; centre = hypothalamus ; messages = ADH (libérée par la posthypophyse) et sensation de soif ; effecteurs = rein (réabsorbe l'eau, urines concentrées et rares) et comportement (boire) ; rétrocontrôle négatif : l'eau retenue et bue fait redescendre l'osmolalité.

Élément défaillant chez M. P. : 1) la **soif** est émoussée avec l'âge (il dit « ne pas avoir soif » malgré une osmolalité de 322) ; 2) il **dépend des soignants** pour boire ; 3) le rein âgé **concentre moins bien** les urines. La boucle ne peut donc pas corriger seule l'écart.

Barème : boucle (2 pts), élément défaillant justifié par l'énoncé (1,5 pt).

Question 5. Raisonnement : 1) le sodium reste dans le compartiment extracellulaire ; 2) l'hypernatrémie rend ce compartiment plus concentré que les cellules ; 3) l'eau suit l'osmose : elle sort des cellules ; 4) les cellules (en particulier les neurones) se déshydratent et rétrécissent.

Lien avec la clinique : la déshydratation des neurones explique la **confusion**, la somnolence et le risque de chute ou de coma.

Question 6. Besoins de base : 30 mL/kg/j × 58 kg = 1 740 mL ≈ 1,75 L/j (boissons + eau des aliments).

En canicule : on ajoute les pertes par la sueur ; objectif d'au moins **2 à 2,5 L/j**, à adapter à l'état cardiaque et rénal et sur avis médical (si la boisson ne suffit pas, le médecin peut prescrire une perfusion sous-cutanée).

Question 7. Ce que l'on attend : quatre mesures concrètes, réalistes en EHPAD, couvrant l'organisation, les boissons, les aliments et la surveillance.

1) Organisation : tournées de boissons **toutes les heures**, tracées sur une fiche de suivi individuelle ; proposer à boire sans attendre la demande.

2) Boissons variées : eau aromatisée, thé et tisanes tièdes ou froides, bouillons et potages froids (qui apportent aussi du sel), jus dilués ; **eaux gélifiées** pour les résidents qui font des fausses routes.

3) Menus riches en eau : melon, pastèque, concombre, tomates, compotes, laitages, sorbets, crèmes glacées.

4) Environnement et surveillance : pièces rafraîchies, brumisation, vêtements légers ; **pesée régulière** des résidents à risque ; alerte de l'infirmière en cas de confusion, d'urines rares ou foncées.

Barème : 1 pt par mesure pertinente et justifiée (4 pts) ; présentation claire (1 pt).

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND SUR L'ENSEMBLE DE LA COPIE

Les calculs sont interprétés (hyperosmolalité, part de l'eau perdue).

Les deux boucles sont complètes et l'élément défaillant est identifié à partir de l'énoncé.

Les mesures proposées sont concrètes, organisées et adaptées à des personnes dépendantes.

2.11.4 Sujet de synthèse 3 – Bilan avant chirurgie de l'obésité

Durée conseillée : 1 heure

MISE EN SITUATION

M. D., 42 ans, 1,75 m, 132 kg, tour de taille 128 cm, prépare une chirurgie de l'obésité (sleeve gastrectomie). L'équipe pluridisciplinaire lui a fait réaliser un bilan de composition corporelle et biologique. Il est diabétique de type 2 depuis cinq ans. Vous rédigez une synthèse destinée au dossier.

DOCUMENTS

Impédancemétrie : masse grasse 52 kg ; eau totale 58 L.

Scanner abdominal en coupe passant par la 3e vertèbre lombaire : surface de tissu adipeux viscéral très élevée.

Biologie à jeun : glycémie 1,62 g/L ; HbA1c 8,1 %.

Questions

1. Calculez son IMC et classez-le.

2. À partir de l'impédancemétrie, calculez sa masse maigre et son pourcentage de masse grasse. Vérifiez la cohérence avec l'eau totale (la masse maigre contient ≈ 73 % d'eau).

3. Expliquez le principe de l'impédancemétrie et deux conditions de mesure à respecter.

4. Quel plan de coupe est utilisé pour le scanner en L3 ? Que distingue-t-on entre graisse sous-cutanée et graisse viscérale, en termes de position (superficiel/profond) et de risque ?

5. Convertissez la glycémie en mmol/L et dites si elle est normale.

6. En vous appuyant sur la notion de boucle de régulation, expliquez ce qui est défaillant dans son diabète de type 2.

7. La chirurgie va réduire le volume de l'estomac. Situez l'estomac dans l'abdomen (région, cavité, péritoine) et citez une conséquence nutritionnelle à surveiller après l'opération.

AVANT DE RÉPONDRE : LIRE LE SUJET COMME À L'EXAMEN

1) Bilan avant chirurgie bariatrique : corpulence, composition corporelle, imagerie, glycémie, boucle de régulation du diabète, anatomie de l'estomac.

2) Relever : 1,75 m ; 132 kg ; tour de taille 128 cm ; masse grasse 52 kg ; eau totale 58 L ; glycémie 1,62 g/L ; HbA1c 8,1 %.

3) Vérifier la cohérence des données chiffrées entre elles (masse maigre et eau) : c'est une compétence attendue.

Barème indicatif : 20 points – Q1 : 1,5 pt ; Q2 : 3 pts ; Q3 : 3 pts ; Q4 : 3 pts ; Q5 : 1,5 pt ; Q6 : 4 pts ; Q7 : 4 pts.

CORRIGÉ

Question 1. Calcul : $1{,}75^2 = 3{,}06$; IMC = 132 / 3,06 ≈ **43,1 kg/m²** → ≥ 40 → **obésité de classe III (massive)**.

Question 2. Masse maigre : poids – masse grasse = 132 – 52 = 80 kg.

% de masse grasse : 52 / 132 × 100 ≈ **39 %** (très élevé pour un homme ; repère ≈ 15-25 %).

Vérification de cohérence : la masse maigre contient ≈ 73 % d'eau → eau attendue = 0,73 × 80 = **58,4 L** ; eau mesurée = 58 L → les données sont **cohérentes**.

Barème : masse maigre (1 pt), % de MG (1 pt), vérification argumentée (1 pt).

Question 3. Principe : 1) des électrodes envoient un courant alternatif de très faible intensité ; 2) l'eau et les électrolytes de la masse maigre le conduisent bien, la graisse mal ; 3) l'appareil mesure l'impédance ; 4) des équations en déduisent l'eau totale, puis la masse maigre et la masse grasse.

Deux conditions de mesure : à jeun et vessie vide ; sans effort physique ni alcool dans les heures précédentes ; au repos allongé quelques minutes ; sans œdèmes importants.

Limite (bonus) : les équations sont moins fiables dans l'obésité massive.

Question 4. Plan de coupe : coupe transversale (axiale), perpendiculaire au grand axe du corps, au niveau de la 3e vertèbre lombaire.

Graisse sous-cutanée : superficielle, sous la peau, en dehors des muscles de la paroi.

Graisse viscérale : profonde, dans la cavité abdominale, autour des organes et dans le mésentère.

Risque : la graisse **viscérale** est métaboliquement très active ; elle libère des acides gras et des substances inflammatoires vers le foie → insulinorésistance, diabète, stéatose, risque cardiovasculaire.

Question 5. Conversion : 1,62 / 180 = 0,009 mol/L = 9,0 mmol/L (ou 1,62 × 5,55).

Interprétation : > 1,00 g/L (limite supérieure de la normale à jeun) et ≥ 1,26 g/L (seuil diagnostique) → **hyperglycémie** compatible avec le diabète connu, mal équilibré (HbA1c 8,1 %).

Question 6. Situer chaque élément de la boucle : variable = glycémie ; capteurs et émetteurs = cellules β ; message = insuline ; effecteurs = foie, muscles, tissu adipeux.

Ce qui est défaillant : 1) l'insuline est produite mais les **effecteurs y répondent mal** (insulinorésistance), favorisée par l'excès de graisse viscérale : le foie continue de produire du glucose, les muscles en captent peu ; 2) avec le temps, les **cellules β s'épuisent** et sécrètent moins d'insuline.

Conséquence : le rétrocontrôle négatif ne ramène plus la glycémie dans la zone normale → hyperglycémie chronique (HbA1c élevée).

Barème : éléments de la boucle (1,5 pt), insulinorésistance (1,5 pt), épuisement β (1 pt).

Question 7. Situation de l'estomac : épigastre et hypochondre gauche, dans la cavité abdominale, sous le diaphragme ; organe intrapéritonéal.

Conséquences nutritionnelles de la sleeve : capacité gastrique très réduite et sécrétions modifiées → 1) apports insuffisants en **protéines** (perte de muscle) ; 2) carences en **fer**, **vitamine B12**, **folates**, **vitamine D**, **calcium**.

Conduite : repas fractionnés ; protéines à chaque repas ; bien mastiquer ; boire en dehors des repas ; supplémentation **à vie** et suivi régulier.

Barème : situation anatomique (1,5 pt), conséquences (1,5 pt), conduite (1 pt).

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND SUR L'ENSEMBLE DE LA COPIE

Les données chiffrées sont recoupées entre elles (masse maigre / eau totale).

Les notions d'anatomie et d'imagerie sont reliées au risque métabolique.

La conclusion annonce un suivi nutritionnel à long terme après chirurgie.

2.12 Glossaire du chapitre

Terme	Définition
Anéchogène / hyperéchogène	En échographie : qui ne renvoie pas d'écho (noir, liquide) / qui renvoie beaucoup d'échos (blanc : graisse, calcul).
Appareil	Ensemble d'organes délimités, regroupés dans une cavité et entourés d'une séreuse, assurant une même grande fonction.
Ascite	Épanchement de liquide dans la cavité péritonéale.
Biopsie	Prélèvement d'un fragment de tissu pour examen au microscope.
Cavité corporelle	Espace limité par une paroi et tapissé d'une séreuse, qui loge des organes.
Clarté / opacité	Zone noire (tissu transparent aux rayons X) / zone blanche (tissu qui absorbe les rayons X) sur un cliché.
Cœlioscopie	Exploration ou chirurgie de la cavité abdominale par de petites incisions, à l'aide d'une optique.
Fibroscopie	Observation directe d'un organe creux avec un fibroscope (fibres optiques, lumière froide, caméra).
γ-caméra	Caméra qui détecte les rayons γ émis par un radio-isotope fixé dans un organe (scintigraphie).
Gadolinium	Produit de contraste injectable utilisé en IRM.
Homéostasie	Maintien d'un état stationnaire dynamique des constantes du milieu intérieur par des mécanismes régulateurs.
Médiastin	Région médiane du thorax, entre les deux cavités pleurales : cœur, gros vaisseaux, trachée, œsophage.
Milieu intérieur	Liquides extracellulaires dans lesquels baignent les cellules (plasma, lymphe, liquide interstitiel) – Claude Bernard.
Péritoine	Séreuse de la cavité abdomino-pelvienne (feuillet pariétal, feuillet viscéral, mésentère).
Plèvre	Séreuse qui entoure chaque poumon.
Produit de contraste	Substance à numéro atomique élevé (iode, baryum) ou paramagnétique (gadolinium) qui améliore la visibilité d'un organe.

Terme	Définition
Radio-isotope	Atome instable qui émet un rayonnement en se désintégrant ; utilisé comme traceur (Tc 99m, ^{18}F).
Rétroaction (rétrocontrôle)	Action de la réponse sur le stimulus : négative (stabilise, rétro-inhibition) ou positive (amplifie, rétro-activation).
Rétropéritonéal	Situé en arrière du péritoine, contre la paroi postérieure (reins, pancréas, aorte).
Séreuse	Membrane à deux feuillets (pariétal, viscéral) séparés par un film liquide : plèvre, péricarde, péritoine.
Système	Ensemble d'organes mal délimités et diffus dans l'organisme, assurant une même fonction.
Thermogenèse / thermolyse	Production de chaleur / élimination de chaleur par l'organisme.
Tomodensitométrie (TDM)	Imagerie en coupes par rayons X avec rotation du tube et des détecteurs (scanner).
Unité Hounsfield (UH)	Unité de densité au scanner : eau 0, air – 1 000, os ≈ + 1 000.

2.13 Bibliographie du chapitre

[36] Delamare J. Garnier-Delamare – Dictionnaire illustré des termes de médecine. Paris : Maloine (dernière édition).

[41] Marieb E.N., Hoehn K. Anatomie et physiologie humaines. 11e éd. Montreuil : Pearson France ; 2019.

[47] Sherwood L. Physiologie humaine. 3e éd. Bruxelles : De Boeck Supérieur ; 2015.

[49] Tortora G.J., Derrickson B. Principes d'anatomie et de physiologie. Bruxelles : De Boeck Supérieur (dernière édition française).

Références récentes ajoutées

- Arrêté du 27 novembre 2024 portant définition et fixant les conditions de délivrance du BTS Diététique et nutrition (JO du 17 décembre 2024) ; Guide d'accompagnement pédagogique, 2025 (examens paracliniques, terminologie médicale).
- CNED – BTS Diététique, Physiologie 2e année : 4524 M1S1 « Organes, systèmes d'organes et appareils » ; 4524 M1S2 « Imagerie médicale » ; 4524 M7S1 « Homéostasie thermique » ; Essentiels (Module 7).
- HAS. Diagnostic de la dénutrition de l'enfant et de l'adulte (2019) ; Diagnostic de la dénutrition chez la personne de 70 ans et plus (2021).
- Cederholm T. et al. GLIM criteria for the diagnosis of malnutrition. Clinical Nutrition, 2019 ; 38 : 1-9.
- IRSN. Exposition de la population française aux rayonnements ionisants – bilan 2014-2019 (2021).
- Société française de radiologie (SFR) – Guide du bon usage des examens d'imagerie médicale (actualisation en ligne).
- Boellaard R. et al. FDG PET/CT: EANM procedure guidelines for tumour imaging, version 2.0. Eur J Nucl Med Mol Imaging, 2015 ; 42 : 328-354.
- Santé publique France / ministère de la Santé – Plan national canicule et recommandations « fortes chaleurs » (actualisations annuelles).
- Netter F. H. Atlas d'anatomie humaine. Elsevier Masson (dernière édition) ; Gray's Anatomy for Students. Elsevier (dernière édition).

À RETENIR

État de la veille (22 octobre 2026). Textes utilisés : référentiel 2024 et guide 2025 ; cours CNED 4524 M1S1, M1S2, M7S1 ; HAS 2019 et 2021 ; GLIM 2019 ; IRSN 2021 ; EANM 2015. Vérifiez les mises à jour avant tout usage professionnel.